Atlantium
Illuminating Water Technologies

UV Water Treatment
Atlantium Hydro-Optic™ Solutions

User Manual

מערכת UV הידרו-אופטית
סידרה RZ163
ספר משתמש

מתאים למנורות Standard / HP / UHP

בקר AIO

מנגנון ניקוי DPM

מסמך מספר PF42A0D0H

מרץ 2021

Atlantium Technologies Ltd. 2021 © Copyright. כל הזכויות שמורות.

פרסום קטלוגי מספר **PF42MD00H**, גרסה **002**, מרץ 2021

גרסת תוכנה: AIO 2.1.1-B40

מפרטי המערכת והאביזרים הנלווים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

"אטלנטיום", "Atlantium" והלוגו של "Atlantium" הינם סמלים מסחריים ו/או סמלים מסחריים רשומים של חברת
Atlantium Technologies Ltd., חברות הבת שלה או סניפים אחרים שלה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. כל השמות האחרים של חברות או מוצרים הינם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של הבעלים המתאימים. כל הזכויות שלא ניתנו באופן מפורש הן שמורות.

המידע הכלול במסמך זה הינו רכושה הקנייני ומידע חסוי של אטלנטיום. כל שיכפול, שימוש או חשיפה בלתי-מאושרים של חומר זה או כל חלק ממנו הינם אסורים בתכלית. מסמך זה והמידע המוכל בו מיועדים אך ורק לשימושם של לקוחות אטלנטיום מורשים, כפי שהותר על ידי אטלנטיום ולצורך המטרות המוגבלות שהוגדרו להלן.

למידע נוסף, כולל פרטי יצירת קשר עם נציג אטלנטיום המקומי שלכם, בבקשה בקרו באתר האינטרנט של חברת אטלנטיום בכתובת www.atlantium.com.

אישורים והיתרים שהושלמו:

MET c us E113027 Complies with UL 508 C22.2 NO. 14-13

EPA TYPE 4X NSF Certified to NSF/ANSI/CAN 61 CE ISO 9001:2015

מהדורות

גרסה #	פריט	תאריך
001	מבוסס על PF42CD00H ו PF42MD00E , תוספת DPM ועדכונים.	7/2017
002	מבוסס על PF42A0D0E גרסה 006	1/2021

תוכן עניינים

1 מבוא 7
1.1 לפני שתתחילו לעבוד 9
1.2 סמלים שונים והפירוש שלהם 10
2 אודות מערכות סדרת RZ163 11
2.1 מערכות RZ163 11
2.1.1 איורי ממשקי הבקרה (ICD) של מערכות RZ163 12
2.2 מאפייני מערכת אטלנטיום 13
2.3 מודול ספק הכוח (BM) 14
2.4 צריכת חשמל 15
2.5 הגנה מפני נחשולי מתח 17
2.1 מודול 48VDC 18
2.1 הבקר 19
2.2 דרישות סביבתיות 19
2.2.1 תאימות לדרישות תקניות 20
3 הכנה להתקנה 21
3.1 תכנון 21
3.1.1 גישה 21
3.1.2 רכיבים הידראוליים 21
3.1.3 מדידת הזרם 23
3.1.4 פרמטרים כלליים 23
3.1.5 איכות המים 23
3.1.6 חשמל 23
3.2 התקנה טיפוסית 24
3.2.1 חיבור למקור הכוח 30
3.3 תשתית הצנרת 30
3.4 מדידת/ זיהוי ספיקה 30
3.4.1 ברזי דגימה וערכות 32
3.4.2 ברזי ניקוז 34
3.5 ניקוי כימי (CIP) - יציאות וערכות ניקוי 34
3.5.1 ציוד מגן 35
3.5.2 אביזרים וערכות CIP 36
3.6 חיבור לבקרה של האתר 37
4 סקירת בטיחות 38
4.1 בטיחות בשימוש במנורות UV 38
4.2 סיכונים ושיקולי בטיחות הנוגעים לחשמל ואלקטרוניקה 41
4.3 זרימת מים 42
4.4 ניקוי כימי (CIP) 42
4.5 שימוש בטוח בתרסיס נגד קורוזיה 43
4.6 תכונות הבטיחות של המערכת 44
4.6.1 אטם הגנה מ-UV 44
4.6.2 מתג הפעלת/ כיבוי נורת UV 44
4.7 בקרי הבטיחות של התוכנה 44
4.8 הכשרת אטלנטיום 44
5 התקנת מערכת אטלנטיום 45

5.1 תרשים זרימה לתהליך ההתקנה 45
5.2 פריקת האריזה ובדיקת תכולתה 46
5.2.1 התקנת ברז׳ דיגום ומגופי ניקוי CIP \ ניקוז 47
5.2.2 התקנת יציאות לניקוז \ ניקוי CIP 48
5.3 מיקום מערכת אטלנטיום 50
5.3.1 התקנה אנכית או אופקית 51
5.3.2 חיבור לצנרת המתקן 52
5.4 התקנת הגנת נחשולים 53
5.5 הרכבת הבקרAIO 54
5.6 התקנת מודול ספק הכוח (Ballast) 56
5.6.1 הרכבת מודול 48VDC 59
5.6.2 חיבור כבלי מודול ספק הכוח 61
5.7 קופסת החיבורים 62
5.7.1 חיבור כרטיס LM 63
5.7.2 חיבור כבל 48VDC 67
5.7.3 חיבורים של הבקר 67
5.7.4 הדלקה\כיבוי (ON\OFF) בפיקוד חיצוני – הערות נוספות 75
5.7.5 חיבור למקור החשמל הראשי 75
5.7.6 פרמטרים כלליים ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.7.7 איכות המים ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.7.8 חיבור למקור החשמל הראשי 77
5.7.9 חיבור כבל כוח של הבקר 77
5.7.10 חיבור כבל כוח של מודל 48VDC 78
5.7.11 חיבור כבל כוח של יחידת אטלנטיום 78
5.8 רשימת בדיקה לתהליך ההתקנה 78
6 אתחול מערכת אטלנטיום 81
7 הגדרת קונפיגורציה 82
7.1 HMI של מודול הבקרה 82
7.1.1 מסכי תפעול בסיסיים 84
7.2 Log-In וחילוף סיסמה 86
7.2.1 פסק זמן לLogin 87
7.2.2 אם אתה שוכח את הסיסמה שלך 88
7.3 מסכי ההגדרות תצורה 88
7.3.1 הגדרות - Signals (אותות) 90
7.3.2 הגדרות נוספות 92
7.3.3 הגדרות האותות 93
7.3.4 הגדרות זרימה 93
7.3.5 Flow Switch – מראה זרימה 95
7.4 הגדרות מינון UV 97
7.4.1 מצב Power 97
7.4.2 מצב Dose 98
7.4.3 דרישות EPA בלבד 99
7.4.4 Calibrations - כיול 100
7.5 הגדרות כלליות וחיבור 101
7.5.1 הגדרות חיבור 103
7.5.2 הגדרות UVT 103
7.6 הגדרות מנקה 103
7.7 ייבוא/ייצוא של תצורת מערכת 105
7.8 הרשאות והוספות משתמשים 106

8 הפעלה ראשונה 108
8.1 ניקוי מערכת אטלנטיום 108
8.2 הכנסת המים לראשונה 108
8.3 הדלקת הנורות 109
8.4 התחלת הזרמת המים 110
8.5 כיול המערכת 110
8.5.1 כיול ציוד העזר ההיקפי 111
8.6 ביצוע בדיקת איכות של ההתקנה 111
9 תפעול מערכת אטלנטיום 112
9.1 קווים מנחים לתפעול 112
9.2 משימות תפעול בסיסיות 113
9.2.1 כיבוי מערכת אטלנטיום 113
9.2.2 הפעלת מערכת אטלנטיום 113
9.2.3 הרצת המנקה DPM 114
9.3 צפייה בסטטוס המערכת 115
9.3.1 צפייה במידה על המנורות 116
9.3.2 צפייה במסך מוניטור 117
9.3.3 הצגת יומן האזעקות 118
9.4 הפקת דגימות מיקרוביאליות 120
9.4.1 קווים מנחים לביצוע ניתוח מיקרוביאלי 121
10 תחזוקת המערכת 123
10.1 בדיקה ויזואלית של המערכת 124
10.2 ניקוי כימי (CIP) 124
10.2.1 בחירת הכימיקלים הנכונים לצורך ניקוי כימי 125
10.2.2 הכנת התמיסה הכימית 126
10.2.3 ביצוע ניקוי CIP 127
10.3 בדיקה וניקוי מאוורר הקירור של BM 133
10.4 בדיקת קריאת חיישני הטמפרטורה 135
10.5 תחזוקת מנורות, שרוולים וDPM 135
10.5.1 תחזוקת מערכת הניקוי המכנית (DPM) 136
10.6 החלפת נורה 136
10.6.1 רישום החלפת נורה 139
10.6.2 החלפת מנורה 140
10.6.3 ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים: waveguide) 144
10.6.4 ניקוי המראה של חיישן עוצמת ה-UV 146
10.6.5 ניקוי/ החלפת שרוול הנורה ואטם O-ring 148
10.7 בדיקה\החלפת חיישן UVIS 151
10.7.1 בדיקת חיישן UVIS בר-התאמה 152
10.7.2 החלפת חיישן UVIS בר-התאמה 153
10.7.3 החלפה\בדיקה של מד UVT 155
10.8 כיול המערכת 156
10.9 תחזוקת מנגנון ניקוי DPM 159
10.9.1 ניקוי חיישני המצמדים האופטיים של ה- DPM 159
10.9.2 החלפת רצועת התזמון 160
10.9.3 החלפת טבעת הניקוי 162
10.10 תחזוקה מתקדמת 166
10.10.1 החלפת חיישן טמפרטורה 166
10.10.2 החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה 167
11 תקלות נפוצות 169

11.1 נושאי התקלות 170
11.2 מנת הקרינה (Dose) מתחת לסף המינימום 170
11.3 טמפרטורת המערכת גבוהה מדי 171
11.4 טמפרטורת המערכת גבוהה קריטית! 172
11.5 ספיקת המים נמוכה מדי 173
11.6 תקלה בהצתת מנורה 174
11.7 חיישן טמפרטורה תקול 175
11.8 טמפרטורת הבלסט (ספק הכוח) גבוהה מדי 176
11.9 שגיאה בהגדרת סוג המערכת 176
11.10 תקלה בהזנת חשמל למנורות 177
11.11 תקלה לא צפויה מסיבה לא ידועה 177
11.12 נפילת תקשורת עם הבלסט 178
11.13 תקלה במנגנון הניקוי 179
11.14 ניקוי משקעים במערכת 180
נספח א. פרוטוקול התקשורת Modbus 181
א.1. מפרת רגיסטרים (אוגרים) ל-Modbus 182
נספח ב. בדיקת משתני המערכת 193
נספח ג. מילון מונחים 194
נספח ד. חלקים מתכלים וחלקי חילוף 196

1 מבוא

ברכותינו על רכישת המערכת ההידרו-אופטית מסידרת **RZ163** לחיטוי מים בקרינת UV. מדריך זה מספק לכם קווים מנחים לצורך התקנה נכונה והבנה טובה של כל פונקציות המערכת, כך שתוכלו להפיק את מירב היתרונות ממערכת אטלנטיום שלכם.

נורות ה-UV בלחץ בינוני ועוצמה גבוהה (MHPI) של מערכות סדרת **RZ163** מבית אטלנטיום מעבירות קרינת UV פוליכרומטית בעוצמות חזקות מספיק על מנת לנטרל אפילו את הפתוגנים, החיידקים, הנגיפים, הפטריות ושאר המיקרואורגניזמים העמידים ביותר העשויים להימצא במים. המערכת נבדקה ואושרה בהתאם לדרישות התקנים המחמירים ביותר, ביניהם EPA כולל אישור על ידי גוף שלישי, לנטרול אדנו-וירוס בסדר גודל של4-log ונטרול של Giardia ו-Cryptosporidium.

טכנולוגיות חדשניות המוגנות בפטנט

- טכנולוגיה מוכחת בשטח, בפריסה רחבה במתקנים של החברות המובילות בשווקיהן
- מבוססת על הטכנולוגיה ההידרו-אופטית המוגנת בפטנט של אטלנטיום
- עקרונות אופטיים והידראוליים המשנים את האופן בו מועברת קרינת ה-UV
- מנת קרינה מובטחת הנדרשת לצורך נטרול מוחלט של גורמים מיקרוביולוגים
- תפעול בר-קיימא מעניק ביטחון ואמינות שהתעשייה דורשת ומחייבת

הבטחת אספקת מנת הקרינה

- תוכנת ניטור ובקרה ייחודית המבטיחה כי מנות ה-UV הנדרשות יסופקו בכל רגע נתון.
- כיול אוטומטי של עוצמת הנורה המתבסס על מדידות בזמן-אמת של משתנים קריטיים למערכת, דוגמת ספיקת המים, עוצמת הנורה ומדידת שקיפות המים למעבר קרינת ה-UV (UVT).
- ממשק ידידותי-למשתמש המציג את הנתונים המנדטוריים אתם זקוקים.

מתוכנן לשמירה על בריאות הציבור

- מגיע לרמות חסרות-תקדים של נטרול גורמים מיקרוביולוגים.
- נטרול מוחלט ואמין של מיקרואורגניזמים, כולל אישורים מגופים מוסמכים על הפחתת חיידקים בסדר גודל של 5-log והפחתת נגיפים בסדר גודל של 4-log, על פי דרישות של EPA (הסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב).
- נקי ובטוח, ללא תוצרי-לוואי של חומרי חיטוי.
- תהליך **ירוק** ללא כימיקלים עם צריכת פחמן נמוכה.

צריכת חשמל נמוכה יותר

טכנולוגיית הסיבים האופטיים והעקרונות ההידראוליים, המיושמים בתכנון מערכת ה-UV מאפשרים את הדברים הבאים:

- הספק UV מיטבי ופיזור מנת האור באופן אחיד.
- שימוש יעיל בצריכת האנרגיה, הכולל צריכה חשמלית נמוכה יותר מאשר מערכות UV המבוססות על מנורות לחץ נמוך.

זמן כיבוי מינימלי

- מערכת המיישמת רציפות-תהליכית.
- החלפת נורות מהירה (4 דקות) ושמירה טובה יותר על הבטיחות.

הטמעה בקו הייצור שלכם

- התקנה יעילה בהתאם לבדיקות בשטח.
- ללא צורך בתוכנות נוספות, תוכלו להטמיע את מערכת אטלנטיום בפרוצדורות הנוכחיות שלכם, בעזרת ההגדרות הניתנות לשינוי של אטלנטיום.
- תוכלו להשתמש בממשק הגמיש על מנת לשלוט ולסנכרן בין המערכת לבין דרישות איכות המים וצורכי עיבוד הנתונים, דוגמת פיקוד הפעלה/ כיבוי חיצוני, התראות, וחיבורי Modbus.

יומן תיעוד רשומות אלקטרוני

- כל אירוע נרשם ביומן האירועים.

יעילות ותחזוקה קלה

- על מנת לשמור על יעילות כללית וביצועים מהימנים, מערכת אטלנטיום מנטרת את מצב הנורות לבדיקת ביצועים, זאת בכדי שהנורה תוחלף רק כאשר הדבר נדרש ומחייב.
- תכניות התחזוקה המונעת, הפשוטות לביצוע, יעזרו לשמור על המערכת שלכם במצב תקין ומיטבי.
- חלון ההצצה מאפשר לכם להציץ אל תוך המכשיר.

1.1 לפני שתתחילו לעבוד

לפני שתתחילו להשתמש במוצר זה ולפני שתבצעו עבודות התקנה או שירות כלשהן במוצר, אנא הקפידו לקרוא את הוראות הבטיחות הבאות. הקפדה על אזהרות אלו תסייע למנוע פציעות חו"ח ונזק לרכוש ולמוצר.

- השימוש במוצר באופן הנכון והמתאים הוא באחריותכם הבלעדית.
- מוצר זה מתוכנן לשימוש בתוך מבנים וסביבה תעשייתית בלבד. השימוש תחת תנאים סביבתיים יותר מאתגרים יאושר באופן פרטני על ידי חברת אטלנטיום. אין להשתמש בו בכל דרך שהיא אשר עשויה לגרום לפציעה חו"ח או נזק לרכוש.
- אתם תהיו האחראים הבלעדיים אם המכשיר ישמש לכל מטרה אשר אינה השימוש הייעודי של המכשיר או מתוך התעלמות מהוראות של אטלנטיום. חברת אטלנטיום אינה נושאת בכל אחריות לשימוש מעין זה במוצר.
- המוצר ישמש לצורך מטרתו הייעודית רק אם הוא נמצא בשימוש בהתאם להוראות המפורטות בתיעוד המוצר ובמעטפת מגבלות הביצועים של המכשיר.
- השימוש במוצר דורש מיומנויות טכניות וידע בסיסי בשפה האנגלית. לפיכך, חשוב מאוד שרק אנשי סגל מיומנים ומוכשרים בהתאם, או לחילופין אנשי מקצוע שעברו הכשרה מתאימה ושיש להם המיומנויות הנדרשות, יורשו להשתמש במוצר.
- שמרו את הוראות הבטיחות הבסיסיות ואת מסמכי תיעוד המוצר במקום בטוח והעבירו אותן הלאה למשתמשים הבאים אחריכם.
- חובה לאכוף ולמלא אחר תקנות וחוקי בטיחות תקפים, מקומיים או לאומיים, המיועדים למניעת תאונות, בכל העבודות המבוצעות בעזרת המכשיר.

1.2 סמלים שונים והפירוש שלהם

הסמלים הבאים משמשים במסמכי התיעוד של המוצר על מנת להתריע בפני המשתמש אודות סיכונים וסכנות שונים.

סכנה!	מציין מצב מסוכן אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח
אזהרה!	מציין את האפשרות לתפעול שגוי אשר עשויה להוביל לנזקים למוצר.
זהירות!	מציין מצב מסוכן אשר, אם לא נמנע ממנו, עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.
שימו לב!	מציין אפשרות להפעלה לא נכונה שעלולה לגרום לנזק למוצר.
מפגע!	מציין מצב מסוכן הקשור בחשמל ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
מפגע!	מציין מצב מסוכן הקשור האלקטרו-סטטי (ESD), אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום לנזק למוצר.
מפגע!	מציין מצב מסוכן הקשור בקרינת UV ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
מפגע!	מציין מצב מסוכן הקשור למשטחים חמים ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
מפגע!	מציין מצב מסוכן הקשור למשטחים חמים ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
מפגע!	מציין מצב מסוכן הקשור לכספית, חומר רעיל ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
מפגע!	מציין מצב מסוכן הקשור בכימיקלים צורבים ואשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה חו"ח.
זהירות!	מציין כי המרכיבים או הציוד המדוברים הינם כבדים ולכן יש לנקוט בזהירות על מנת למנוע הרמה לא נכונה שלהם. הרמה לא נכונה יכולה להיות מסוכנת לאנשים המרימים את הפריט ועשויה לגרום להפלה וגרימת נזק למרכיבים או לציוד.
	מציין כי המרכיבים או החומרים המיועדים להשלכה מסווגים כפסולת מסוכנת וחייבים להיות מפונים ו\או מוטמנים בהתאם להנחיות הרלוונטיות.
	מציין כי פסקה זו מכילה מידע חשוב הקשור בהתקנה, בטיחות או שימוש במערכת.

2 אודות מערכות סדרת RZ163

מערכות חיטוי המים ההידרו-אופטיות מסידרת **RZ163** של אטלנטיום כוללות יחידת חיטוי, קונפיגורציה BM חיבור נתיק ובקר. צינור הקוורץ הראשי לחיטוי מקנה יתרון בשל תכונת החזרה פנימית מלאה ומחזיר את קרינת ה-UV לתוך המים על מנת לפזר באופן אחיד את מנת ה-UV המיושמת. המים זורמים ללא הפרעה, והדבר מוריד את הפסד העומד על המכשיר.

נורות MPHI הקצרות במיוחד (אורך הקשת 155 מ"מ), מספקות ספקטרום חיטוי רחב אשר גורם נזקים בלתי-הפיכים ל-DNA ולחלבונים של מיקרואורגניזמים. מיקום נורות MPHI של אטלנטיום, בעלות החיבור המהיר, בתוך שרוול המנורה העבה מפחית במידה משמעותית את הסיכון לשבירתן על כל ההשלכות הנובעות מכך. חיישן עוצמת ה-UV (UVIS) מודד באופן רציף את ההספק המופק מכל נורה ונורה.

בנוסף, חיישן UVT (שקיפות המים למעבר קרינת ה-UV) מדווח ועוקב אחר איכות המים וחלון הצצה העמיד בפני קרינת UV מאפשר לכם לצפות בתהליכים המתרחשים בתוך המכשיר מנגנון הניקוי המכני (Deposit Prevention Mechanism – DPM) המאפשרת ניקוי אוטומטי של משטחי הקוורץ במכשיר.

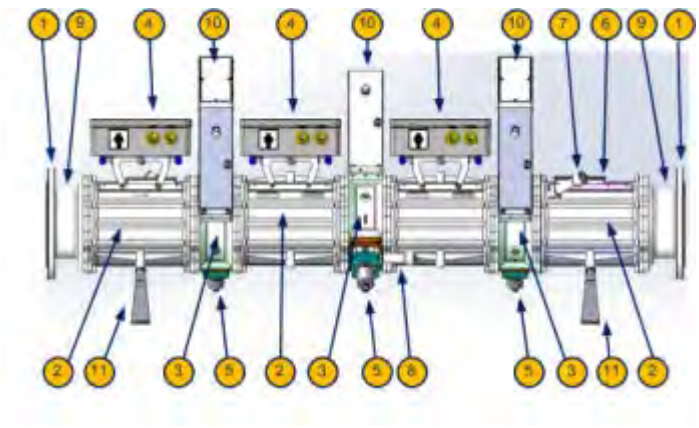
2.1 מערכות RZ163

קוד הדגם של המערכת תלוי במספר מנורות ה-UV בדגם המסופק:

RZ163-1X כאשר X = מספר המנורות

לְמָשָׁל RZ163-12 מתייחס לדגם עם 2 מנורות

עיין בקבצי ה- ICD הנלווים למפרט מלא.



איור 2-1: **RZ163-13 עם מ. ניקוי DPM (איור להמחשה בלבד)**

טבלה 2-1: מפתח פריטי מערכות RZ163

#	פריט	תיאור
1	אוגן סטנדרטי	המערכת מתחברת לצנרת המתקן דרך האוגנים בהתאם להוראות הלקוח - Ferrule/Tri-Clamp
2	צינור קוורץ ראשי	צינור הקוורץ בו מתרחש החיטוי
3	תושבת הנורה	התושבות בהן נמצאות הנורה ומערכת הניקוי DPM
4	קופסת חיבורים	הקופסה שעל גבי כל יחידת מנורה ובה המעגלים החשמליים. רתמת הכבל מכילה את הכבלים של שתי תיבות החיבור
5	נורה אורך קשת (מ"מ): אורך נורה כולל (מ"מ):	הנורה נמצאת בתוך מרכב שרוול הנורה לחץ בינוני עוצמה גבוהה (MHPI) 155 322.8
6	חלון הצצה	חלון הצצה עמיד לקרינת UV המשמש לצפייה בעבודת המערכת.
7	חיישן UVT	החיישן המודד את שקיפות המים למעבר קרינת ה-UV. בשילוב עם חיישן עוצמת ה-UV והבקר, חיישן זה מנתח, מנתר ומדווח על איכות המים.
8	חיישן עוצמת ה-UV	חיישן זה מודד את עוצמת קרינת ה-UV בתושבת הנורה ומזין נתון זה לחישוב מנת הקרינה בזמן-אמת.
9	איזו רצועות ההרמה	האזור המיועד למיקום רצועות ההרמה, המשמשות לשינוע המכשיר
10	מערכת DPM	מנגנון הניקוי המכני (Deposit Prevention – DPM Mechanism)
11	מעמד מערכת	תמוכות המעמד המשמשות לתמיכה ואיזון המערכת המעוגנת לתמוכות או למשטח שסיפק הלקוח ואשר **יחד עם המעמד של הלקוח**, תומכות במערכת במרחק של 750 מ"מ לפחות מעל הרצפה (ראו את הפרק למטה.).

2.1.1 איורי ממשקי הבקרה (ICD) של מערכות RZ163

לכל המאפיינים של המערכות בסדרת **RZ163**, חפש בקבצי ICD המצורפים.

2.2 מאפייני מערכת אטלנטיום

מערכת אטלנטיום הינה בעלת היקפי התקנה קטנים המאפשרת התקנה השומרת על רציפות תהליכית בכל תהליך נתון.

טבלה 2-2: מפרט פיזי של מערכות **RZ163**

פריט	פירוט	
מספר נורות	קוד הדגם של המערכת תלוי במספר מנורות ה-UV בדגם המסופק: RZ163-1X כאשר X = מספר המנורות לְמָשָׁל RZ163-12 מתייחס לדגם עם 2 מנורות עיין בקבצי ה- ICD הנלווים למפרט מלא.	
מידות (אורך, רוחב, נפח, משקל)	עין בICD	
חומרי הייצור של מערכת אטלנטיום: מארז: צינור קוורץ ראשי:	פלדת אל-חלד 316 בגימור אלקטרו-פוליש צורן מאוחה איכותי (קוורץ)	
אפשרויות חיבורי צינורות	אוגן סטנדרטי	חבק/ Ferrule
	DIN2576 DN150 PIN16 ANSI B 16.5 6” 150lb	6” ASME BPE / 3A (A4 Standard)
קוטר פנימי (מ"מ)	161	146.8
קוטר חיצוני (מ"מ)	279.4	166.8
קוטר היקף מעגל חורי הברגים (מ"מ)*	241.3	N/A
קוטר חור הברגים (מ"מ)*	22.4	N/A
מספר חור הברגים	8	N/A
אום מעמד המערכת/ גודל החור (מ"מ)	13	
נגישות דרושה לשירות בצדדים (מ"מ)	750	
גובה מינימלי דרוש מעל פני הרצפה (מ"מ)	752	
לחץ עבודה מרבי	10 בר	
ספיקה מרבית	תלוי יישום	

* כדי להדק ברגים לחיבור צנרת, השתמש במפתח מומנט בצורה נכונה ואחידה, על פי תקנים ונהלים מקובלים.

2.3 מודול ספק הכוח (BM)

ספק הכוח של כל מנורת UV בנוי בקונפיגורציה BM (Ballast Module) – חיבור נתיק. זו תיבת חיבור והפעלה פשוטה ועמידה למים המכילה את ספק הכוח והמעגלים החשמליים המקושרים לה. החיבורים הנוחים הופכים את הBM לקלה לשימוש. העיצוב המודולרי שלה הופך אותה לנוחה לטיפול, גמישה וקלה להתאמה בכל מפעל. עבור כל נורה במערכת אטלנטיום ישנה יחידת BM. שלדת אגן החום שלה מכילה מאוורר קירור עליון והיא תואמת את התקנים התעשייתיים הרלוונטיים.

ניתן להתקין את הרכיב על גבי הקיר או בכל נקודת עיגון מתאימה אחרת. המיקום של ה-BM חייב להיות מתוכנן בהתאם למרחק המרבי הנדרש להעמדת **רתמת הכבלים** של מערכת אטלנטיום. **רתמת הכבלים** הינה באורך **5 מטרים** (ניתן להזמין גם באורך **10 מטרים**). ניתן להתקין את יחידות ה-BM אחת מעל השנייה או אחת לצד השנייה. יש להותיר לפחות 300 מ"מ פנויים מתחת ל-BM לצורך ניתוב הכבלים של היחידה. לפרטים נוספים אודות ההתקנה, עיינו בפרק ***התקנת מודול ספק הכוח*** בעמוד 56

עבור איורי ממשקי הבקרה של תרשים ICD של הBM, להתייעץ הקבצים איורי המצורפים.

טבלה 2-3: מאפיינים של בלסט - ספק כוח למנורות

מאפיינים	פריטים
גודל – גובה, רוחב, עומק Type C	114 x 348 x 487 מ"מ
משקל –	6.5 ק"ג
עומס חום לכל מודול בלסט: (לחישוב דרישות קירור)	
מנורות UV סטנדרטיות S	85 W
מנורות UV הספק גבוה HP	115 W
מנורות UV הספק אולטרה UHP	151 W
דרישת זרם חשמל	380 VAC עד 578 VAC
קטגורית איטום	IP 56 מוגן מפני חדירת אבק מוגבלת. מוגן מפני סילוני מים בלחץ גבוה מכל כיוון

2.4 צריכת חשמל

מתח המערכת הנו 400V, תלת-פזי.

סבילות מתח מרבית מותרת הנו ±10% מהמתח הנומינלי.

דירוג דליפת הזרם ממפסק הפחת (RCCB) חייב להיות לכל הפחות 0.3 אמפר (300 מילי אמפר).

ראה

יש להתקין מפסקי כוח מסוג C לפי הטבלאות שלמטה.

ודא שמערכת החשמל מותקנת עם הארקה טובה, כאשר המתח בקו הארקה לא עולה מעל 277 וולט.

המערכת אינה מתאימה לשימוש עם רשת צפה שהמרכז שלה מיוחס לאדמה דרך התנגדות גבוהה (resistance grounded system), בהתנגדות מקורקעת ובמערכות חשמל לא מקורקעות.

אם מערכת החשמל באתר אינה מתאימה, באפשרותך ליצור הזנת חשמל מתאימה באמצעות שנאי בידוד 1: 1 (על ידי הארקה של הנקודה האמצעית של תצורת הכוכב בשני צדדי השנאי).

טבלה 2-4: צריכת זרם **Z163/HP/UHP**

מנורות:#			הספק סטנדרטי S	הספק גבוה HP	הספק אולטרה-גבוה UHP
			n = 1 -- 24	n = 1 - 24	n = 1 - 24
הספק של כל המנורות: קילוואט			n x 1.7	n x 2.3	n x 3.0
סוג מנגנון ניקוי	**סוג הזנת מתח**	**מתח הזנה: וולט**	**צריכת זרם לכל פזה: אמפר**	**צריכת זרם לכל פזה: אמפר**	**צריכת זרם לכל פזה: אמפר**
בלי מנגנון ניקוי	הזנה ישירה בלי מודול כוח	400	n x 2.7	n x 3.7	n x 4.8
		440	n x 2.5	n x 3.3	n x 4.4
		480	n x 2.3	n x 3.0	n x 4.0
	שנאי	200 - 400 שנאי	n x 6.2	n x 8.4	n x 11
		230 - 400 שנאי	n x 5.4	n x 7.3	n x 9.6
		480 -600 שנאי	n x 2.1	n x 2.8	n x 3.7
מנגנון ניקוי אולטרסאונד	הזנה ישירה	400	n x 2.7 + 1.7	n x 3.7 + 1.7	n x 4.8 + 1.7
	הזנה ישירה (מודול כוח רק לאולטרסאונד)	440	n x 2.5 + 1.8	n x 3.3 + 1.8	n x 4.4 + 1.8
		480	n x 2.3 + 1.7	n x 3 + 1.7	n x 4 + 1.7
	שנאי	200 – 400 שנאי	n x 6.2 + 3.9	n x 8.4 + 4	n x 11 + 4
		230- 400 שנאי	n x 5.4 + 3.4	n x 7.3 + 3.5	n x 9.6 + 3.5
		480 - 600 שנאי+ מודול כוח	n x 2.1 + 1.3	n x 2.8 + 1.4	n x 3.7 + 1.4
מנגנון ניקוי מכני DPM	הזנה ישירה	400	n x 2.7 + 1	n x 3.7 + 1	n x 4.8 + 1
		440	n x 2.5 + 1.6	n x 3.3 + 0.9	n x 4.4 + 0.9
		480	n x 2.3 + 1.5	n x 3 + 0.9	n x 4 + 0.9
	שנאי	200 - 400 שנאי	n x 6.2 + 2.3	n x 8.4 + 2.4	n x 11 + 2.4
		230 - 400 שנאי	n x 5.4 + 2	n x 7.3 + 2.1	n x 9.6 + 2.1
		480 - 600 שנאי	n x 2.1 + 0.8	n x 2.8 + 0.8	n x 3.7 + 0.8

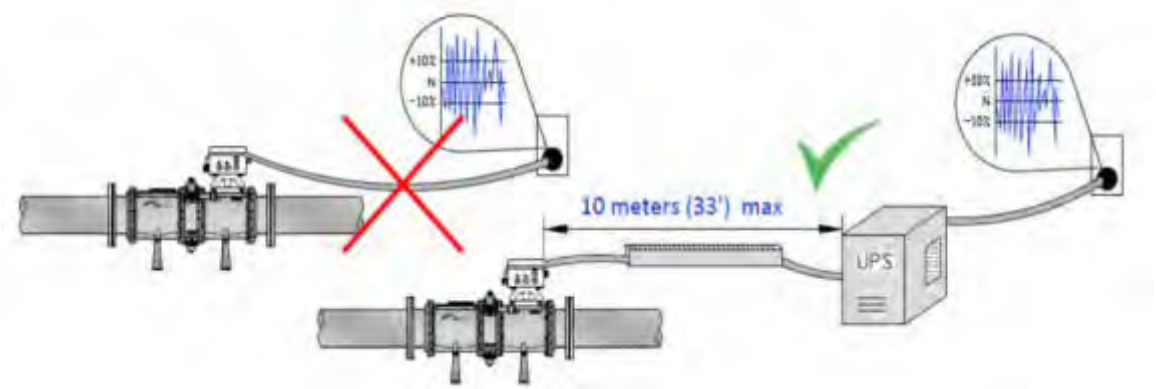
2.5 הגנה מפני נחשולי מתח

כל מערכת אטלנטיום חייבת להיות מוגנת ע"י התקן אשר מונע מנחשולים ותנודות מתח לגרום נזק.

אסור שהמתח של ספק החשמל המחובר לכל מערכת אטלנטיום ישתנה ביותר מ- ± 10% מהערך הנכון בכניסת המערכת.

ישנם שני סוגי התקנים להגנה מפני נחשולי מתח:

- מערכת אל-פסק (UPS) בעלת מצברים פנימיים המאפשרת הזנת מתח רציפה במקרה של הפסקת חשמל עד אשר המתח חוזר. יתרון נוסף של המערכת, היא בכך שפועלת כמו מגני נחשול אחרים, בהגנה מפני קפיצות ונחשולי מתח.
במידת הצורך, מערכת האל-פסק מאפשרת כיבוי מתח בצורה מסודרת, במקרה של הפסקת חשמל מתמשכת.



איור 2-2: הגנה על מערכת אטלנטיום מאספקה לא יציבה, באמצעות UPS

- התקן הגנה מנחשולים מגינה על הציוד מפני תנודות במתח החשמלי, כמו במצבים של נחשולים ועליות.

טבלה 2-5: פרטי התקני ההגנה מפני נחשולים

תיאור התקני ההגנה מפני נחשולים	*מספר מודול*	דף מידע	מספר אטלנטיום
SURGE PROTECTOR 400V 3P 40KA TNC CONFIG	8859660000	DOC002300	EP0002300
SURGE PROTECTOR 440-480 3P 40KA	4983-DS277-404	DOC002000	EP0002000
SURGE PROTECTOR 200V 3P 40KA	4983-DS120-404	DOC002500	EP0002500
SURGE PROTECTOR L + N, 115V	4983-DS120-402	DOC002600	EP0002600
SURGE PROTECTOR 2L, 208V	4983-DS120-403	DOC002700	EP0002700
SURGE PROTECTOR L + N, 230V	1352740000	DOC002800	EP0002800

2.1 מודול 48VDC

המודל ה48VDC חובה עבור המנגנון הניקוי המכני DPM – (Deposit Prevention Mechanism) שבמערכת אטלנטיום, מגיע עם תיבה ובה ספק הכוח הדרוש להפעלת ה- DPM. ניתן להתקין אותה על גבי קיר או בנקודת עגינה מתאימה, עד 10 מטרים ממערכת אטלנטיום.

עבור איורי ממשקי הבקרה של תרשים ICD של המודל ה48VDC, לעיין באיורי ICD המצורפים.

טבלה 2-6: מפרט מודול 48VDC

מפרט פיזי	פירוט
ממדים (W x D x H) (מ"מ):	300 x 150.7 x 400
אורך כאשר הדלת פתוחה (מ"מ):	420.9
מרווח מינימלי לניתוב כבלים חשמליים (מ"מ):	50
משקל (ק"ג):	10
מפרט חשמלי	
צריכת חשמל מרבית:	285 וואט
מתח: כניסה יציאה:	 200-500 וולט 48 וולט
קטגוריית אטימות:	IP 56

2.1 הבקר

מערכת אטלנטיום מנוטרת ומבוקרת ביחידת בקר. יחידה זו ניתן להתקין על גבי הקיר או בנקודת עיגון מתאימה אחרת, במרחק של עד 25 מטרים מהמערכת. יחד עם זאת, על הבקר להיות ממוקם במקום נגיש בו ניתן יהיה להגיע ללוח המגע של הבקר ולקרוא את המידע המופיע על גבי התצוגה.

עבור איורי ICD של הבקר, להתייעץ בקבצים איורים המצורפים.

טבלה 2-7: מפרט הבקר

מפרט פיזי	פירוט
ממדים (W x D x H) (מ"מ):	400x300x144
משקל (ק"ג):	9.8
מרווח מינימלי לחיווט כבלים חשמליים – (מ"מ):	50
מפרט חשמלי	
צריכת חשמל מרבית:	40 וואט לכל היותר
מתח:	מתח 1 או 2 -פאזי 120-240 וולט
קטגוריית אטימות:	IP 56

2.2 דרישות סביבתיות

מערכת אטלנטיום צריכה להיות ממוקמת בתוך מבנה, באזור המקורר במידה מתאימה ויש בו זרימת אוויר מספקת. יחד עם זאת, ישנם גם מקרים רבים של התקנות מוצלחות של מערכת אטלנטיום בסביבות פחות **ידידותיות**. התייעצו עם נציג אטלנטיום על מנת לבחור במיקום הטוב ביותר.

טבלה 2-8: מפרט סביבתי למערכת RZ163

מפרט סביבתי	פירוט
טמפרטורת אוויר מרבית:	45°C
לחות יחסית מרבית:	90%
טמפרטורת המים: טמפרטורת גבוהה מרבית (מנורות כבויות): טמפרטורת גבוהה מרבית (מנורות דלוקות): *להתקנה בטמפרטורות מים שמעל ל-60 °C התייעצו במהנדסי השירות של אטלנטיום.* טמפרטורה נמוכה מינימלית:	 90°C 60°C ללא הגבלה – *בתני שהמתקן מרוקן ממים לפני הקפאה.*

2.2.1 תאימות לדרישות תקניות

מערכת אטלנטיום עומדת בדרישות התקנים הבאים:

- תקן תאימות אלקטרומגנטית EMC (תאלמ"ג) 2014/30/EU
- תקן המתח הנמוך האירופי (LVD), 2014/35/EU לבטיחות בחשמל
- תקן המועצה האירופית 98/83/EC מה-3 בנובמבר, 1998, לאיכות המים המיועדים לצריכת אדם
- תקן ניהול איכות 2018-2021 ISO 9001:2015– פיתוח, תכנון, ייצור ומכירה של מערכות חיטוי מים
- תקן הביצועים הפדרלי של ארה"ב 40 CFR 141.720 וכן:
- "Long term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule" מיום 5 בינואר, 2006 אושרר על ידי חברת HydroQual, Inc.
- UL 508, CSA C22.2 No, 14-13. MET Labs (eurofins) NRTL certification
- IP54/IP56 & TYPE 4X
- NSF 61 על ידי NSF International
- IP54/IP56 & TYPE4X המוסד הלאומי לבריאות הציבור, פולין

התאימות תלויה במודל. לפרטים נוספים אודות דגם יחידת UV ספציפית התייעץ עם נציג אטלנטיום בבדיקה של המערכת.

3 הכנה להתקנה

תוך שימוש בקווים המנחים ובמידע המפורטים בפרק זה תוכלו להכין את הצנרת ואת המערך החשמלי הדרושים לצורך התקנת מערכת טיפול המים ההידרו-אופטית של אטלנטיום. אם יש לכם שאלות בנושא, אנא צרו קשר והיוועצו במהנדס היישום של אטלנטיום.

3.1 תכנון

3.1.1 גישה

גישה למתחם

- קחו בחשבון שיש להותיר מספיק מקום במפתח הדלת על מנת להעביר את מערכת אטלנטיום לתוך המתקן במקום בו המערכת אמורה להיות מותקנת.
- יחידות האטלנטיום נארזות ומועברות בארגזי עץ גדולים. שקול את הצורך במקום בסמוך לאזור ההתקנה לפריקת היחידות מהארגזים, לפני ההתקנה.

גישת שירות

- קחו בחשבון שיש להותיר מרווח מספיק הנדרש על מנת שאנשי תחזוקה יוכלו להגיע למערכת אטלנטיום על מנת לבצע החלפות רכיבים, כנדרש מעת לעת.
- היחידות המותקנות חייבות להיות נגישות: למשל אם יחידה מותקנת גבוה מעל הקרקע, ייתכן שיהיה צורך במדרגות קבועות לצורך גישה נוחה ובטוחה למערכת.
- הקפידו על מרחב גישה מאחורי המערכת, כדי לאפשר הסרה והחלפת מנורות, תחזוקה במערכות ניקוי (היכן שהן מותקנות), תיבות חיבור וכו' '.

התקנה: אנכית או אופקית

- התקנה אנכית של יחידת אטלנטיום וצנרת, עם כיוון זרימה כלפי מעלה, היא תצורה ההתקנה המועדפת, היכן שזו אפשרית.
- אם מתקינים את היחידה בתצורה אופקית, מומלץ לשלב שיפוע של לפחות 5%, בכיוון זרימה עולה, בכדי למזער את התפתחות כיסי אוויר לכודים ביחידת אטלנטיום. הלקוח אמור לספק את אמצעים מכניים להבטחת שיפוע זה.

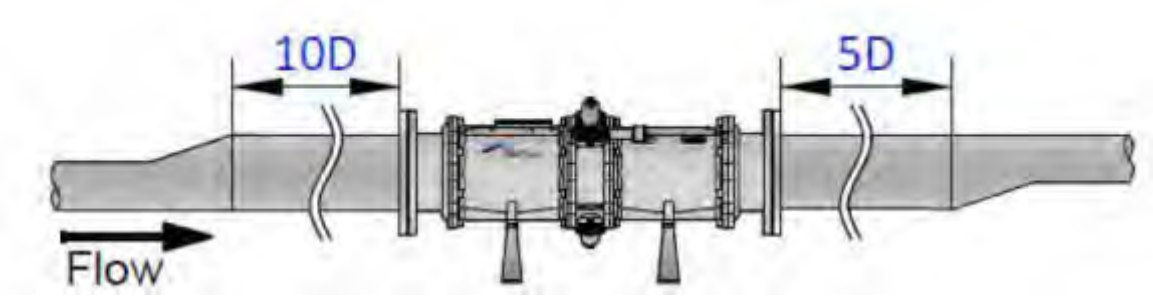
3.1.2 רכיבים הידראוליים

צנרת

- העמידו את הצנרת המובילה מים במעלה ובמורד הזרם בקו אחד עם מיקומה המיועד למערכת אטלנטיום.
- הכינו את האוגנים / חבקים (ferrule clamp) לחיבור עם הצנרת, כנדרש על פי ההוראות בפרק ***תשתית הצנרת*** בעמוד **30**, על מנת להבטיח חיבור חלק, בלי ממדרגה או הפרעה לזרם, ודאו כי הקטרים הפנימיים של מערכת אטלנטיום ושל תשתית הצנרת שלכם תואמים.
- אין להשתמש בחומרי איטום המכילים גרפיט בעת איטום האוגנים והאטמים. חומר זה מאיץ את תהליך הקורוזיה ברכיבי פלדת אל-חלד.

כדי להבטיח זרימה למינארית של מים

- הצנרת המחוברת לשני קצות היחידה צריכה להיות בקוטר זהה ליחידה עצמה. חיבור צנרת צרה יותר עלול להוריד את הזרימה, להעלות את טמפרטורת המים לגרום למערבולות.
- אפשר אורך ישר של 10 קוטר צינור (10 D) לפני יחידת אטלנטיום (במעלה הזרם) ואורך ישר של 5 קוטר צינור (5 D) אחרי היחידה (במורד הזרם). אם יש פחות מקום פנוי, בדוק עם נציג אטלנטיום שלך.
- על מנת למזער מערבולת וכיסי אוויר יחידה אנכית, התקן מתאם מפחית / מרחיב קונצנטרי כדי לייעל את המעבר בין הצנרת ליחידה.
- להתקנה אופקית, התקן מתאמי צמצום / הרחבה אקסצנטריים, כאשר היצעיה גבוהה יותר מהכניסה, כפי שמוצג באיור 3-1.



איור 3-1: התקנת מתאמי צמצום / הרחבה בשני צדדי היחידה

תשתית

- הכינו את התמוכות הנדרשות למערכת אטלנטיום תוך שאתם מקפידים על שמירת מרחק של 750 מ"מ כגובה מינימלי בין הרצפה לתחתית מעמד המערכת.
- ודאו שלצנרת שבציידיי הכניסה והיציאה של היחידה ישנה תמיכה מספקת כך שלא יופעלו עומסים מכניים אשר עשויים לסכן את שלמות ותקינות המערכת.
- ודאו שאין רעידות בצנרת המובילה במעלה ובמורד הזרם. ודאו שהחיבור של הצנרת למערכת אטלנטיום מחוזק בהתאם, על מנת לשמור על המערכת מפני רעידות. עוצמת רעידות גבוהה יכולה להסב נזקים למערכת ההידראולית, כולל למערכת אטלנטיום עצמה. רעידות חזקות יכולות להיגרם על ידי משאבה לא מאוזנת או על ידי סגירת מגוף פתאומית.

הידרודינמיקה

- תופעת הלם המים יכול להסב נזקים לכל מערכת הידראולית, גם למערכת אטלנטיום. על מנת למנוע את תופעת הלם המים במתקן שלכם, היוועצו במהנדס המערכת שלכם ובדקו את הליכי המערכת במתקן שלכם, כולל את הדברים הבאים:
- כאשר אתם מפעילים את זרם המים במצב בו קווי המים מרוקנים, הקפידו להותיר את המגופים פתוחים כך שהאוויר בצינורות יוכל להשתחרר החוצה בקלות.
- סגירות מגופים פתאומיות יכולות לגרום לתופעת הלם המים. הקפידו לסגור את המגופים באופן הדרגתי על מנת למנוע את הבעיה.
- ודאו כי כל המשאבות המשפיעות על מערכת אטלנטיום יופעלו בהתנעה רכה.
- מערכת אטלנטיום חייבת להיות מלאה לחלוטין במים בעת פעולה. ודאו כי לכל בועת אויר כלוא יש מוצא וכי אוויר אינו יכול להיכלא בתוך המערכת עצמה. לאחר ההתקנה והתפעול של המערכת, תוכלו לבדוק נושא זה דרך חלון ההצצה.

3.1.3 מדידת הזרם

- הערך את מגמות הזרימה שלך כדי לקבוע אם אתה זקוק למד זרימה או למתג זרימה. אם הזרימה משתנה, נדרש מד הזרימה למדידה ולניטור זרימת המים הנכנסת ליחידה. דאג שלא יהיו ענפים על הצינורות או מחוץ להם, בין מד הזרימה לכניסה ליחידה.
- אם קצב הזרימה הוא קבוע ולא משתנה , ניתן להתקין מתג זרימה במקום מד הזרימה.

3.1.4 פרמטרים כלליים

- ודא שהפרמטרים הקשורים למינון UV, כגון ה- UVT והזרימה של המים, זהים לאלה שהוגדרו בהסכם האספקה של יישום אטלנטיום.
- קבע מה המשמעות של מצב "זרימה נמוכה" לתהליך שלך: והאם, כאשר הזרימה יורדת מתחת לטווח הנורמלי צריך:-
- לכבות את היחידה אוטומטית (במקרה ש"זרימה נמוכה" מעידה על בעיות במעלה הזרם).
- למחזר את המים אוטומטית (במקרה ש"זרימה נמוכה" היא תופעה רגילה).

3.1.5 איכות המים

אם המים הנכנסים ליחידת אטלנטיום מכילים פסולת או חלקיקים צפים, יתכן ויהיה צורך בטיפול מקדים (למשל סינון) בכדי למקסם את היעילות של חיטוי UV ולהגן על חלקים פנימיים מפני סתימה או נזק. התייעץ עם נציג אטלנטיום שלך.

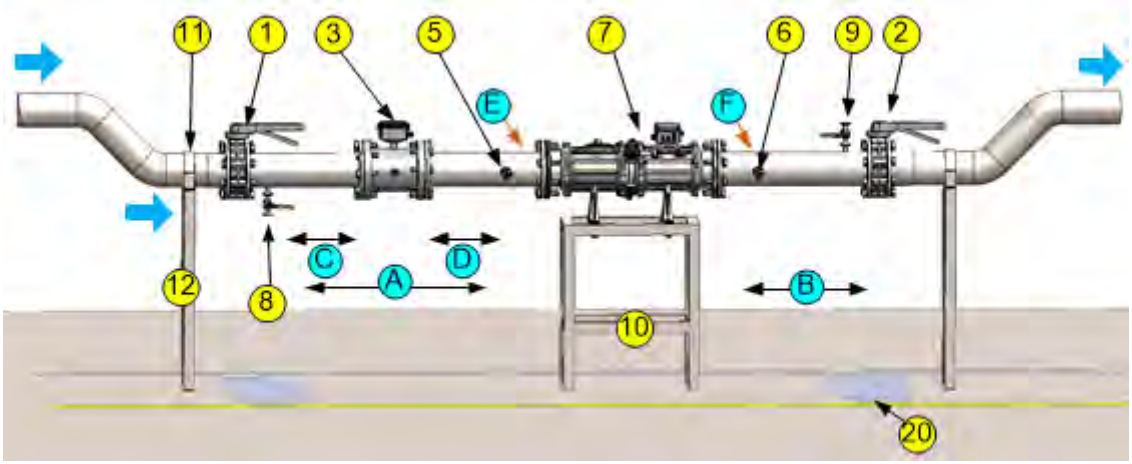
3.1.6 חשמל

- העריכו את איכות ההספק החשמלי שלכם ואת הסבירות להפסקות חשמל/ קצרים חשמליים, נחשולי זרם או הפרעות אחרות על מנת לקבוע האם תזדקקו להגנה מפני שינויי זרמים ו/או הפרעות באספקת החשמל.
- על מנת לוודא שאתם מזמינים את אורכי הכבלים הנכונים (עבור כבלים דוגמת רתמת הכבלים, כבלי החשמל, כבלי הנתונים וכדומה), מדדו את המרחק בין המקום המיועד למרכיבי מערכת אטלנטיום הרלוונטיים ובין מקורות החשמל המיועדים להם, כולל פיתולים הנובעים ממיקום קירות, מיקום תעלות חשמל וכדומה.

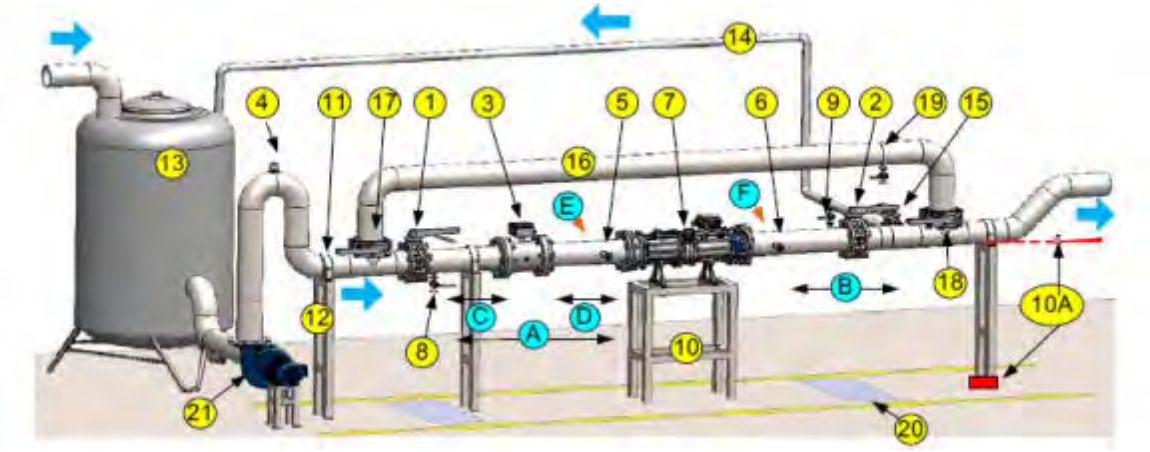
- הכינו כבלים באורך מספק לחיבור ציוד עזר היקפי (דוגמת מד הספיקה/ מראה הזרימה וכדומה) למערכת אטלנטיום.
- לכל המאפיינים של המערכות בסדרת RZ163, חפש בקבצי ICD המצורפים.

3.2 התקנה טיפוסית

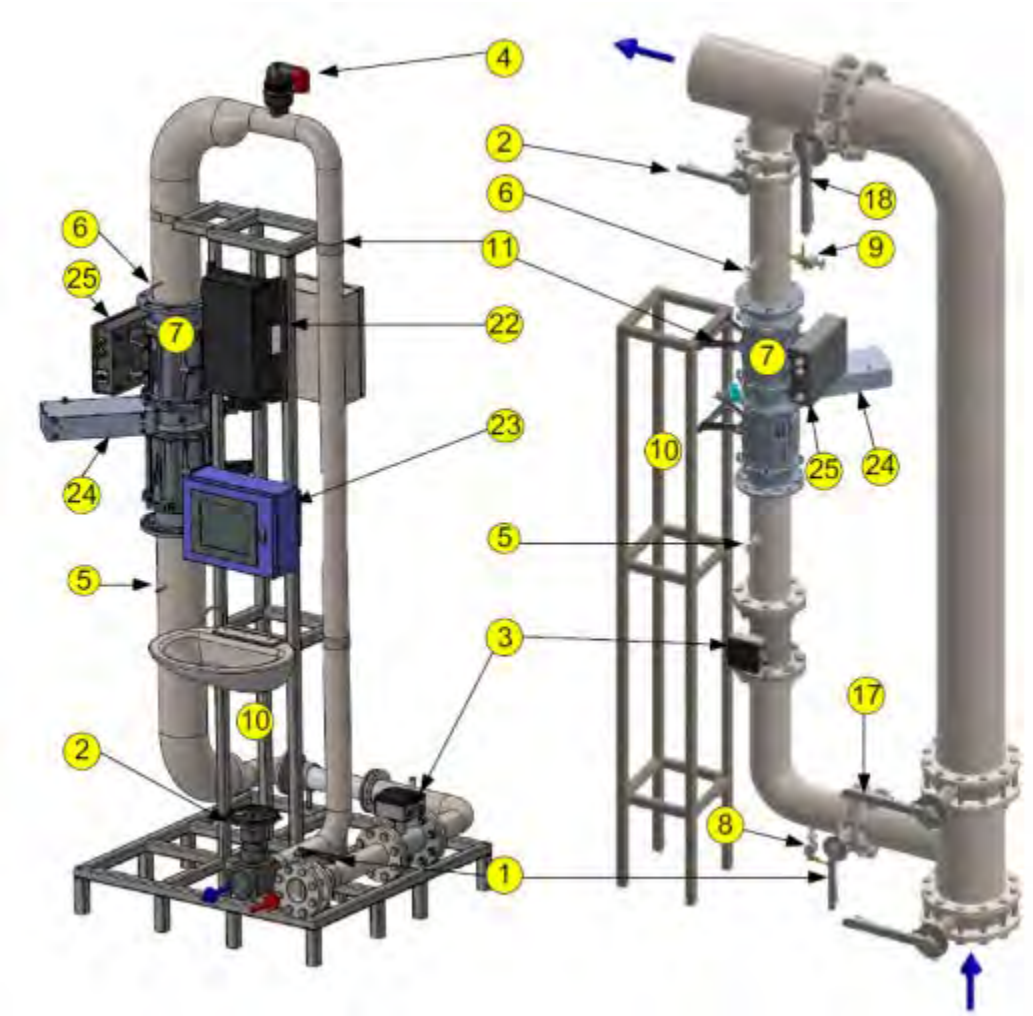
- השתמשו בתרשים הבא כבסיס עבור תרשימי ההתקנה שלכם. הקפידו לכלול ולחשב את נתיבי הגישה לצורך שירות בעודכם מתאימים את מערכת אטלנטיום למתקן שלכם (דהיינו מיקום הצנרת, קיבועים חשמליים, קורות תמיכה וכדומה).



איור 3-2: התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום – אופקי, בלי מעקף



איור 3-3: התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום אם מעקף



איור 3-4: התקנה אנכית טיפוסית של מערכת אטלנטיום - שמאלה: ללא מעקף, מימין: עם מעקף

טבלה 3-1: מפתח מקרא למרכיבי התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור		מק"ט אטלנטיום או מומלץ וניתן להזמנה מאטלנטיום
→	כיוון זרם המים בצנרת		-
1	מגוף הכניסה ▪ המגוף שמצד הכניסה		-
2	מגוף היציאה ▪ המגוף שמצד היציאה		-
3	▪ מד ספיקה בעל סיגנל פלט אנלוגי 4-20 אמפר ▪ מיועד להתקנה על אותו קו של מערכת אטלנטיום, ללא הסתעפויות לפני או אחרי מד הספיקה ▪ מלאו אחר הוראות ההתקנה של היצרן		מדי ספיקה אופציונליים: KROHNE OPTIFLUX 6000 KROHNE OPTIFLUX 2300
4	שסתום שחרור אוויר – למניעת בועות אוויר במידת הצורך ▪ שסתום שחרור אוויר אוטומטי משמש לשחרור בועות אוויר הכלואות בתוך קו הצנרת ▪ התקינו במיקום גבוה על מנת לאפשר לבועות האוויר להצטבר ולהשתחרר בנקודה זו.		-
5/6	נקודות דיגום בכניסה/ יציאה ▪ ברזי דגימה אספטיים צריכים להיות ממוקמים במאוזן (°90 לחתך) על מרכז הצינור, במרחק 50 ס"מ לכל היותר מהמערכת ▪ ברז דגימה אספטי חייב להיות ברז ייעודי לדגימה בלבד ועמיד לאלכוהול ולאש		▪ ערכת ברזי דגימה אספטיים לצנרת מפלדת אל-חלד – KTB005700 ▪ ערכת ברזי דגימה אספטיים לצנרת מפלסטיק KTB0011500
7	מערכת אטלנטיום כללית.		-

טבלה 3-1: מפתח מקרא למרכיבי התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור		מק"ט אטלנטיום או מומלץ וניתן להזמנה מאטלנטיום
8	פתח ניקוז/ CIP – לביצוע ניקוי כימי של מערכת אטלנטיום ▪ פתח הניקוז צריך להיות ממוקם קרוב למגוף הכניסה ובינו לבין המערכת, ***בחלקו התחתון*** של הצינור ▪ הפתח משמש גם כאחד מפתחי הניקוי הכימי ומתחבר לצינור.		▪ ערכת CIP – SAB012900 ▪ ערכת ברז CIP לפלדת אל-חלד – KT0011600 ▪ ערכת ברז CIP לפלסטיק – KT0011700 (ברז זה בפני עצמו אינו חלק מהערכות) עיינו בפרק ***ניקוי כימי (CIP) - יציאות וערכות ניקוי*** בעמוד **34** לפרטים אודות ציוד הניקוי הכימי.
9	ברז CIP– לביצוע ניקוי כימי במערכת אטלנטיום ▪ ברז ה-CIP צריך להיות ממוקם בין המערכת לבין מגוף היציאה, ***מעל*** הצינור, בנקודה ***הגבוהה ביותר*** לפני מגוף היציאה, על מנת לאפשר לצינורות להתמלא לחלוטין בתמיסה		
10	תמוכות מערכת ▪ התמוכות נדרשות על מנת להבטיח שלא יופעלו עומסים מכניים על מערכת אטלנטיום		-
10A	בלוק/הגבעה במורד הזרם, להסגת שיפוע של 5° במורד הזרם.		הספקה על ידי הלקוח
11	משענות תמיכה (אינם מוצגים) ▪ המשענות משמות להחזקת מערכת אטלנטיום והצינורות המחוברים למעמד התמיכה ▪ המשענות מיועדות להוספת חומרים פנימיים גמישים המיועדים לספוג את הרעד במערכת ולהבטיח שהצינורות ומערכת אטלנטיום יהיו מותקנים במהודק ובטוחה		-

טבלה 3-1: מפתח מקרא למרכיבי התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור		מק"ט אטלנטיום או מומלץ וניתן להזמנה מאטלנטיום
12	תמוכות צנרת ▪ תמוכות הצנרת נדרשות על מנת להבטיח שלא יהיו רעידות בקווי הצנרת		-
13	מיכל מים		-
14	קו סחרור > 5 מ"ק/שעה (אופציונלי) ▪ קו סחרור מומלץ במיוחד לשמירה על ספיקת מים קבועה, ועל ידי כך גם להבטיח רמת חיטוי גבוהה. לא מומלץ להתקנות מוניציפליות		-
15	מגוף כניסה בקו הסחרור (אופציונלי) ▪ מגוף פלדת אל-חלד אספטי		-
16	מעקף (אופציונלי) ▪ במידה והמתקן משתמש בכימיקלים משתכי-קוורץ בתהליך CIP, דוגמת סודה קאוסטית, השתמשו בקו המעקף על מנת למנוע נזקים למערכת אטלנטיום		-
17	מעקף מגוף כניסה (אופציונלי) ▪ מגוף פלדת אל-חלד אספטי		-
18	מעקף מגוף יציאה (אופציונלי) ▪ מגוף פלדת אל-חלד אספטי		-
19	מעקף פתח ניקוז (אופציונלי) ▪ פתח הניקוז צריך להיות ממוקם בקו המעקף, בנקודה הנמוכה ביותר בצינור		-

טבלה 3-1: מפתח מקרא למרכיבי התקנה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור		מק"ט אטלנטיום או מומלץ וניתן להזמנה מאטלנטיום
20	ניקוז (אינו מוצג) ▪ מומלץ להתקין ניקוז קרוב לברז הניקוז		- הספקה על ידי הלקוח
21	משאבה		- הספקה על ידי הלקוח
22	מודול בלסט (BM) ספק כוח למנורה		תלוי במודל של אטלנטיום
23	בקר הפעלה (Control Module)		
24	מ. ניקוי מכני DPM		ניתן להזמין במודלים מסוימים של אטלנטיום
25	קופסת חיבורים		

טבלה 3-2: מפתח מקרא למרחקי הרכבה טיפוסית של מערכת אטלנטיום

#	תיאור
A	הצינור בין שסתום בידוד הכניסה ליחידת האטלנטיום צריך להיות ישר ואופקי. מרחק של לפחות 10 קטרים (10D, 1500 מ"מ) של צנרת ישרה בין מגוף הכניסה לבין מערכת אטלנטיום (באתרים בהם יש מגבלות מקום, התייעצו עם מהנדס היישומים של אטלנטיום על מנת למצוא פתרונות מתאימים).
B	הצינור בין יחידת האטלנטיום לשסתום בידוד השקע צריך להיות ישר ואופקי. מרחק של לפחות 5 קטרים (5D, 750 מ"מ) של צנרת ישרה בין מערכת אטלנטיום לבין מגוף היציאה (באתרים בהם יש מגבלות מקום, התייעצו עם מהנדס היישומים של אטלנטיום על מנת למצוא פתרונות מתאימים).
C	מיקום מד הספיקה או מראה הזרימה דורש על פי רוב מרחק מינימלי של 5D (750 מ"מ) של צנרת ישרה היוצאת ישירות מהרכיב וממשיכה לאורך צד הכניסה. עיינו בהוראות היצרן לפרטים נוספים.
D	מיקום מד הספיקה או מראה הזרימה דורשים על פי רוב מרחק מינימלי של 2D (300 מ"מ) של צנרת ישרה היוצאת ישירות מהרכיב ונמצאת לפני מערכת אטלנטיום עצמה. עיינו בהוראות היצרן לפרטים נוספים.
E	נקודת הדגימה בכניסה היא במרחק מרבי של 0.5 מטרים מכניסת מערכת אטלנטיום.
F	נקודת הדגימה ביציאה היא במרחק מרבי של 0.5 מטרים מיציאת מערכת אטלנטיום.

3.2.1 חיבור למקור הכוח

עליכם להכין את האלמנטים המפורטים להלן לחיבור מערכת האטלנטיום לרשת החשמל. מפסק מתח מערכת החשמל, בהתאם לצריכת החשמל הכוללת של המערכות שיחוברו לקו זה. ראה צריכת חשמל בעמוד 15.

- התקן את המפסקים הנדרשים, כשהוגדרו ב- ICD החשמלי.
- אם בכוונתך להאריך או להחליף את כבל החשמל המחובר ליחידת אטלנטיום בכבל ארוך יותר, הכין את הכבלים בהתאם לדרישות מערכת ההפצה החשמלית שלך.
- עבור אתרים עם 400 וולט 3 פאזה + ניטרלי, מתח הזנת הרשת של מודול הבקרה הוא 230 וולט (L1 עד N או L2 ל- N או L3 ל- N).

למידע נוסף על צרכי חשמל, עיינו בפרק 2.4 שבעמוד **15**.

3.3 תשתית הצנרת

על מנת לסקור את האופן בו עליכם להכין את התשתית, קראו את פרק 2 בעמוד 11 ואת הפרק 5 **התקנת מערכת אטלנטיום** מעמוד 45 לפני שתתחילו.

התקינו את תשתית הצנרת לפני שמערכת אטלנטיום תגיע, אולם על מנת להימנע מועמסים מכניים מובנים במערכת בצעו את התאמות הצנרת האחרונות והריתוכים הסופיים כאשר המערכת כבר ממוקמת במקומה הקבוע.

- בעת הידוק הברגים לחיבור צנרת, השתמש במפתח מומנט כדי להפעיל מומנט נכון ואחיד, על פי התקנים והנהלים המקובלים. הנחיות לטכניקות הידוק הבריח ניתן למצוא בקישור הבא:

http://www.wermac.org/flanges/flanges_torque-tightening_torque-wrenches.html

- בעת איטום אוגן ואטמים, אין להשתמש בחומרי איטום המכילים גרפיט שכן הללו מאיצים את תהליכי השיתוך ברכיבים העשויים פלדת אל-חלד, כולל אלו המצויים במערכת אטלנטיום.
- הקפידו להעמיד את צנרת הכניסה והיציאה, הנמצאת במיקום המיועד למערכת אטלנטיום, בקו אחד עם המערכת, על מנת למנוע עומסים מכניים על המערכת.
- הקפידו לאבטח את הצנרת סביב המיקום המיועד למערכת אטלנטיום כך שלא ייווצר רעד.
- הקפידו להעמיד תומכים מכניים מספקים בקווי הצנרת כנדרש על מנת להחזיק אותה ולייצב את הצנרת בציידי הכניסה והיציאה של המיקום המיועד למערכת אטלנטיום.
- קביעת דרישות התמיכה והתכנון המתאימים צריכה להיעשות על ידי מהנדס באתר.

3.4 מדידת/ זיהוי ספיקה

מערכת אטלנטיום דורשת סיגנל ספיקה על מנת לחשב את מנת האור ואת אופן הפעולה המתאים. אות הספיקה היא באה ממד ספיקה או ממתג ספיקה, המציין מצב **יש ספיקה** או **אין ספיקה**. ראה מדידת הזרם בעמוד 23.

- מד ספיקה נדרש במתקנים בהם הספיקה משתנה מכל סיבה שהיא.
- מראה (מתג) ספיקה יכול לשמש במתקנים בהם הספיקה היא קבועה.

אין צורך להתקין את מד הספיקה / מראה הספיקה צמוד ליחידת אטלנטיום. ניתן להציבו גם במיקום מרוחק יותר, בתנאי שמיקום זה נמצא בצד הכניסה ובין צנרת הכניסה למערכת, וכן בתנאי ש**אין** הסתעפויות או פיצולים בזרם המים מאותה נקודה.

מערכת אטלנטיום אינה יכולה לעבוד כאשר אין מים או כאשר אין זרימת מים. כל נזק הנגרם עקב תפעול המערכת ללא מים יבטל את האחריות אטלנטיום.

מד ספיקה

במרבית המקרים, מד ספיקה בעל זרם של 4-20 מילי אמפר נדרש על מנת למדוד את הספיקה ולכוונן באופן אוטומטי את ההספק של מערכת ה-UV. מד הספיקה חייב להיות מסוגל למדוד את ספיקת המים המרבית הצפויה במערכת המסוימת הנבדקת.

התקינו את מד הספיקה תוך שאתם צמודים להוראות יצרן מד הספיקה.

הקפידו לספק את מקור החשמל למד הזרימה כחלק מההכנות להתקנת יחידת אטלנטיום.

מדי הספיקה הבאים הינם אופציונליים ומתאימים לשימוש עם מערכת אטלנטיום. דואגות:

- מד ספיקה **KROHNE OPTIFLUX 6000** לשימושי מים ברמת טיהור גבוהה
- מד ספיקה **KROHNE OPTIFLUX 2300** – מד הספיקה OPTIFLUX 2000 כולל את ממיר האות **KROHNE IFC 300**

תתייעצו בנציג של אטלנטיום.

OPTIFLUX 6000 OPTIFLUX 2300

איור 3-5: מדי הספיקה KROHNE OPTIFLUX

מראה ספיקה

מראה הספיקה משדר למערכת אטלנטיום האם המים זורמים, כן או לא.

התקינו את מראה הספיקה בתנוחה מאונכת (שעה 12:00) על גבי הצינור. מלאו אחר הוראות היצרן.

מראה ספיקה מים מלוחים

איור 3-6: התקנת מראה ספיקה-דוגמה

3.4.1 ברזי דגימה וערכות

הטבלה שלהלן מפרטת ערכות ברז דגימה זמינות מאטלנטיום. ערכת אחת נדרשת לכל נקודת דגימה.

איור 3-7 ערכות ברז דגימה

טבלה 3-3 - ערכות ברז דגימה

#	מק"ט	תיאור	שימוש	תמונה	ערכה לצנרת נירוסטה KTB005700	ערכה לצנרת פלסטיק KTB005750
1	FAC003700	מתאם טרי-קלמפ מרותך ארוך "1–	לריתוך פתח הטרי-קלאמפ לצינור		X2	-
2	FAB008100	מתאם זכר קלוע "BSP 1/2 –	לחיבור פתח הטרי-קלאמפ לצינור הפלסטיק		-	X2
4	COB000500	ברז דגימה א-ספט' ST.ST 316L	ברז ללקיחת דוגמיות		X2	X2
3	FA0000046	אטם "FJ31.05-E–1	לאיטום הברז המחובר לצינור		X2	X2
7	FA0000045	מלחציים "1/2– ST.ST 304	לאיטום פתח השטיפה של הברז		X2	X2
5	FA0000048	אטם " 1/2 FJ31/25-E	– לאיטום הברז אם המכסה		X2	X2
6	FA00000047	אטם "1/2– ST.ST 304	לאיטום פתח השטיפה של הברז		X2	X2
6	FA0000049	מכסה ½" ST.ST 304	לכסות את הברז כשלא בשימוש		X2	X2

#	מק"ט	תיאור	שימוש	תמונה	ערכה לצנרת נירוסטה KTB005700	ערכה לצנרת פלסטיק KTB005750
	FA0008300	מברשת 15/ 60/150	– לניקוי השסתום במהלך תהליך ניקוי כימי		X2	X2

3.4.2 ברזי ניקוז

ניקוז המערכת נדרש מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה שונות. התקינו ברז ניקוז אחד בנקודה הנמוכה ביותר לאורך קו הצנרת, לפני או אחרי מערכת אטלנטיום. אם אתם מתכוונים להתקין ברזי ניקוי כימי (CIP PORTS), אחד מהפתחים יכול לשמש בתור ברז ניקוז. אם קיים קו מעקף המשמש מדי פעם למעקף המערכת לצורך CIP ומטרות אחרות, הוסיפו ברז ניקוז נוסף על מנת להבטיח שקו המעקף אינו הופך למקור פוטנציאלי להצטברות מים עומדים. גם קו מעקף צריך לרוקן כאשר אינו בשימוש.

3.5 ניקוי כימי (CIP) - יציאות וערכות ניקוי

מערכת הניקוי הכימי (CIP – Cleaning-In-Place) משמשת לתהליך הניקוי התקופתי של המשטחים הפנימיים ושרוול המנורה של מערכת אטלנטיום.

הציוד הנדרש עבור ביצוע הליך הניקוי הכימי הוא:

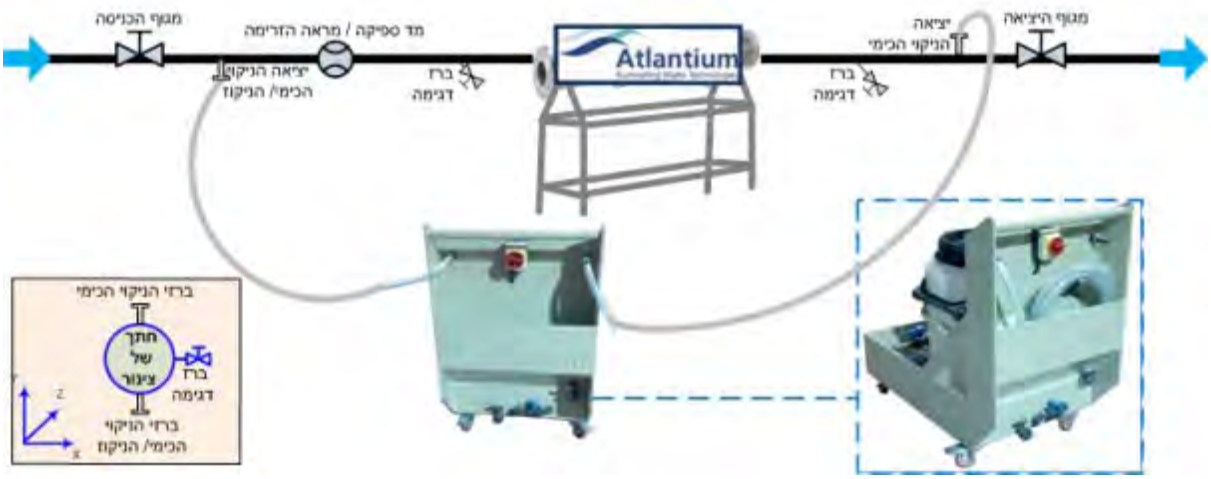
- שני יציאות CIP– ברזי פליז עמידים לאמצעים כימיים
- מיכל בנפח 100 ליטר*
- משאבה המסוגלת לשאוב עד 4 מ"ק בשעה*
- צינור אספקה: קוטר פנימי 19 מ"מ (אורך 5 מטרים)*
- צינור חוזר: קוטר פנימי 19 מ"מ (אורך 5 מטרים)*

* כלול בערכת הניקוי הכימי של אטלנטיום (מק"ט SAB012900). הערכה כוללת התקן לאחסון הצינורות.

איור 3-8: עגלה של המערכת הניקוי - צד

איור 3-9: עגלה של המערכת הניקוי -האחורית

עיינו בתרשים להלן:



איור 3-10: חיבורי מערכת הניקוי הכימי

מקמו את יציאות הניקוי הכימי/ הניקוז משני ציידיי הכניסה והיציאה של מערכת אטלנטיום. יש למקם ברז ניקוי כימי/ ניקוז מרחק קוטר אחד (1D) לאחר מגוף הכניסה ומרחק 1D לפני מגוף היציאה.

הכינו פתחי הברגה בקוטר "1 והכניסו את המגפים:

- **יציאה ניקוז:** ממוקם בהכוונת שעה 6:00 מצד אחד של מערכת אטלנטיום.
- **יציאה ניקוי כימי:** ממוקם בהכוונת שעה 12:00 מצידה השני של מערכת אטלנטיום.

ערכות CIP ואבזרים זמינות מאטלנטיום

ערכת אביזרים אחת נדרש עבור כל יציאת.CIP

רכיבי הבטיחות של הניקוי הכימי

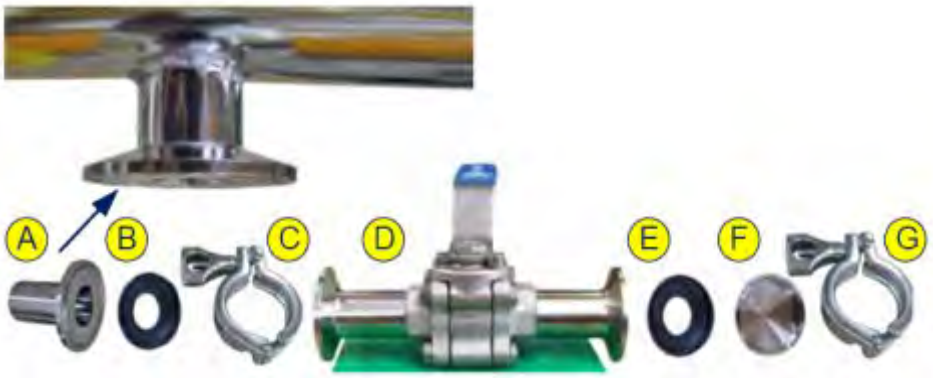
3.5.1 ציוד מגן

הרכיבים ההגנתיים הבאים הינם נדרשים בהתאם לתקני הבטיחות המפורטים עבור המתקן שלכם. (אולם אינם כלולים בערכות הניקוי הכימי של אטלנטיום):

משקפי מגן, ביגוד מגן וכפפות (עמידות לכימיקלים)

3.5.2 אביזרים וערכות CIP

דרושים 2 ערכות לברזי CIP, אחת לכל יציעה:



איור 3-11 ערכה לברז CIP

טבלה 3-4 ערכה לברז CIP

#	מק"ט	תיאור	שימוש	תמונה	ערכה לצנרת נירוסטה KTB005700	ערכה לצנרת פלסטיק KTB005750
A	FAC003700	מתאם טריקלמפ מרותך ארוך –1"	לריתוך פתח הטרי-קלאמפ לצינור		X2	-
A	FAB008100	מתאם זכר קלוע "1/2 – BSP	לחיבור פתח הטרי-קלאמפ לצינור הפלסטיק		-	X2
B, E	FA0000046	אטם "1– FJ31.05-E	לאיטום הברז המחובר לצינור		X2	X2
C,G	FA0000045	מלחציים "1/2– ST.ST 304	לאיטום פתח השטיפה של הברז		X2	X2

#	מק"ט	תיאור	שימוש	תמונה	ערכה לצנרת נירוסטה KTB005700	ערכה לצנרת פלסטיק KTB005750
F	FAC004100	פקק סגירה 1 1/2", ST.ST 304, EG16A3A 1.54L	לסתימת יציאת CIP שלא בשימוש		X2	X2
D		שסתומים	שני שסתומי כדור פליז באיכות גבוהה עמידים בכימיקלים (שסתומי כדור אספטיים), בקוטר 1 אינץ' ', עם מנגנון חיבור חבק משני הצדדים תקן A3.		X2 הספקה על ידי הלקוח	X2 הספקה על ידי הלקוח
	FAB005700	מחבר צינור 1" ל ¾"	לחיבור צינור CIP		X2	X2

3.6 חיבור לבקרה של האתר

קיימות מספר אפשרויות לחיבור הבקרה של מערכת אטלנטיום אל מערכת הבקרה הכללית של המתקן שלכם. התקנת הבקרה יכולה להיעשות על ידי אחד מהאמצעים הבאים:

- **MODBUS** – חיבור סריאלי RS232 (PTP) או RS485 (רשת) המתחבר ישירות לבקרת המתקן (**נספח א**, ***פרוטוקול התקשורת Modbus***, בעמוד **181**).
- **בקרת אותות** – שימוש בפונקציות שונות דוגמת מוכנות המערכת (System Ready), הפעלה/ כיבוי חיצוני, התראות כלליות וכדומה (לפרטים נוספים עיינו בפרק 9.3.3 עמוד 118 בכל אחת מאפשרויות הבקרה שלעיל, אתם יכולים עדיין להשתמש בפונקציית הבקר של מערכת אטלנטיום. אין זה משנה באיזה מתקן בקרה אתם משתמשים, המערכת תתקשר תמיד עם מערכות הבקרה האחרות באופן כזה שהפקודה האחרונה שניתנה תקבע את מצב הפעילות הנוכחי.

על מנת להבטיח שהתוכניות שלכם מכסות את דרישות מערכת אטלנטיום במלואן, היוועצו עם מהנדס היישום של אטלנטיום לפני שתסיימו את שלב התכנון.

4 סקירת בטיחות

מערכות חיטוי המים ההידרו-אופטיות של אטלנטיום תוכננו בהתאם לתקני הבטיחות המקפידים ביותר, על מנת להבטיח שמירה על בטיחותם של אנשי צוות התפעול, שמירה על הסביבה ועל המים המטופלים.

סכנה! שימוש בלתי-הולם בבקרות או בכוונונם, או ביצוע של הליכים שאינם בין השימושים המפורטים במסמך זה יכולים להוביל לחשיפה לקרינת אולטרה-סגולה (UV) ו/או לסכנות מכת חשמל.

מסיבה זו, אנשי הסגל המתפעלים או מטפלים במערכת זו חייבים להכיר לעומק את דרישות הבטיחות ואת הליכי התפעול המיועדים למערכת, ועליהם להקפיד על דרישות והליכים אלו בעת השימוש במערכת זו.

על מנת להגן עליכם מפני סכנת פציעה חו"ח, שימו לב להליכי הבטיחות הבסיסיים, כולל ההליכים המפורטים בהמשך:

האנשים המתפעלים את מערכת אטלנטיום חייבים להיות מודעים לסיכונים הפוטנציאלים הטמונים בשימוש לא נכון במערכת. הקפידו שכל אנשי הסגל יקראו בעיון את המידע הבטיחותי ואת ההליכים המפורטים במדריך זה. רק אנשים מורשים שעברו את ההכשרה המתאימה ורכשו את הידע הדרוש, כולל התקנות המקומיות הרלוונטיות, צריכים לתפעל, לסייע בתפעול או לספק שירותי תחזוקה למערכת זו.

כל השירותים והתיקונים הנדרשים במערכת אטלנטיום חייבים להיות מבוצעים על ידי טכנאי שירות השדה של אטלנטיום או על ידי אנשי סגל המורשים על ידי המפעל בלבד.

4.1 בטיחות בשימוש במנורות UV

חשיפה לקרינת UV: המערכת מייצרת קרינה אולטרה-סגולה (UV) בתוך הצינור, אשר יכולה לגרום לנזקים חמורים לעין או לעיוורון במידה ואתם מביטים בה ישירות בעת פעילותה. השתמשו בחלון ההצצה בלבד. אין להסתכל ישירות לתוך תושבת הנורה במהלך פעילות המערכת, אין לבדוק את המערכת או לטפל במרכיבים הפנימיים שלה במהלך פעילותה, ואין לעשות זאת כאשר כיסוי הנורה פתוח או במידה ונדרש תהליך בדיקה פעילה.

אם חלון ההצצה שבור, אין להסתכל ישירות דרכו. הקפידו לבקש החלפה של הרכיב באופן מידי. אין לפתוח את כיסוי המתכת של חלון ההצצה עד שיותקן הרכיב החלופי.

אנשים העלולים לחשוף את עצמם לקרינת UV – טכנאים המספקים שירותי טיפול למערכת – חייבים לחבוש מגני עיניים מתאימים כל עוד המערכת פעילה.

מעתקן במערכת חלון ההצצה מיוחד, עם מסנן קרינת UV המונע מהקרינה לצאת החוצה. החלון מקנה לכם בטיחות בעת ההסתכלות אל תוך המכשיר. יחד עם זאת, אין זה מומלץ לאנשי הסגל להסתכל ישירות בקרינה או בכל מקור אור בהיר אחר אלא לפרקי זמן קצרים בלבד, לצורך בדיקת תפעול ותפקוד המכשיר. כיסוי חלון ההצצה חייב להישמר תמיד בשלמותו.

בעת ביצוע פעולות תחזוקה המבוצעות כשנורות ה-UV דולקות:

- **השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.**
- לבשו כפפות כותנה לבנות.
- לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים הפרושים עד לפרק כף היד.
- הרכיבו מגני עיניים מתאימים, דוגמת משקפיים בעלי עדשות פוליקארבונט, העומדים בתקנים EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 ו/או Z87.1.

אין להסתכל ישירות לתוך הפתחים הפולטים קרינת UV.

הגנו על הידיים: אין לגעת בנורת ה-UV בידיים חשופות.

המתינו לפחות 10 דקות עד שהנורה תתקרר לפני שתגעו בה.

השתמשו בכפפות מגן מתאימות על מנת להגן על הידיים שלכם ולמנוע הותרת כתמי טביעות אצבע משומן העור ו/או גרימת נזק לנורת ה-UV עקב מגע ישיר.

הנורות יכולות להגיע לטמפרטורה של עד 1,000°C בעת הפעילות.

המתינו עשר דקות על מנת להניח לנורה להתקרר לחלוטין לפני שתחליפו אותה.

הקפידו להרחיק חומרים הרגישים לחום או מכילים ממסים במרחק בטוח מהנורה, מהמערכת ומהחיבורים החשמליים.

מכת חשמל: לפני שתחליפו את נורת ה-UV או כל רכיב אחר במכשיר, וכן במהלך כל פעולת תחזוקה הדורשת כיבוי של הנורות, ודאו כי מתגי ההפעלה של יחידת ספק הכוח נמצאים במצב כבוי והניחו שלט על גבי מודול יחידות ספק הכוח המתאימים ועל גבי הבקר, המתריע בפני אחרים כי אין לגעת במתג או במסך-המגע בעת התחזוקה, על מנת שאיש לא יוכל לגעת במתג בטעות ולהפעילו בזמן פעילות התחזוקה המבוצעת.

מניעת נזקים: טפלו במרכב נורת ה-UV על ידי החזקה בתושבת הנורה המתחברת בלבד. בעת הטיפול בנורת ה-UV, הניחו תמיד את הנורה על גבי משטח שטוח, דוגמת שולחן, בכדי שלא תינזק בטעות. במידה ואתם נוגעים בטעות בגוף נורת ה-UV, נקו את טביעות האצבע בעזרת אלכוהול (בריכוז של 70% לפחות) ונגבו עד לייבוש בעזרת בד רך, נקי ונטול-מוך (לרוב כלול יחד עם הנורה). אין להשתמש בסמרטוטי ניקוי או חומרים שיכולים להותיר שיירים ומשקעים.

אין להשתמש בנורת ה-UV במידה ואתם מאתרים שריטות או כל נזק אחר על גבי הנורה.

הרעלת כספית: הנורות מכילות כספית, שהיא חומר מסוכן. לבשו תמיד כפפות ומשקפי מגן בעת הטיפול או ההחלפה של נורות ה-UV.

שאיפה של תרכובות כספית נדיפות יכול להסב נזק לריאות, לכליות ולמערכת העצבים. כספית החודרת את העור או נכנסת למערכת העיכול יכולה גם היא לגרום לנזקים.

אם הכספית נכנסה בשאיפה, חדרה את העור או הגיעה למערכת העיכול בטעות, בקשו טיפול אמבולטורי באופן מידי.

אם נורת ה-UV מתפוצצת ומשחררת את הכספית, יש לנקוט בפעולות המנע הבאות על מנת להקטין למינימום את סיכוני החשיפה לכספית:

לבשו תמיד כפפות והרכיבו משקפי מגן בעת הטיפול בנורת ה-UV או בעת החלפתה.

עזבו את המקום באופן מידי על מנת להימנע משאיפה של אדי הכספית.

אוורו היטב את המקום למשך 30 דקות לפחות או עד שריכוז אדי הכספית יהיה בהתאם לתקנות משרד הבריאות ורשויות מקומיות.

לאחר הטיפול בנורת UV שבורה או מנופצת, הורידו בזהירות את הכפפות ואז שייטפו היטב את הידיים במים וסבון. מלאו אחר כל תקנות משרד הבריאות ורשויות מקומיות.

אל תדליקו או תפעילו את המערכת עד שכל זיהום הכספית ינוקה ויסולק מהמקום.

הקפידו להחזיק תכנית תגובה לזיהום, המתוכננת על מנת להתמודד עם חשיפה לקרינת UV וזיהום כספית, אשר תהיה זמינה לכל אנשי הסגל הקשורים לעבודה במערכת אטלנטיום.

תאימות הנורה: השתמשו בנורות UV אטלנטיום מקוריות **בלבד**. נורות אחרות אינן תואמות לדרישות המערכת ועשויות להזיק למערכת ולהפר את תוקפה של אחריות המוצר!

הטמנה: נורות בלתי-שמישות מסווגות כפסולת מסוכנת וחייבות בפינוי\הטמנה בהתאם לסיווג זה.

- תקנות משרד הבריאות ורשויות מקומיות מגדירות כיצד לפנות את הנורות המכילות כספית. חברת אטלנטיום אינה יכולה לייעץ למפעילים בנוגע לתקנות משרד הבריאות ורשויות מקומיות הספציפיות שלהם הנוגעות לענייני שמירת הסביבה והפסולת המסוכנת.
- נורת UV משומשת, שאינה סדוקה או מנופצת, צריכה להיארז מחדש באריזה של הנורה החלופית ולהישלח חזרה אל אטלנטיום (או למפיץ אטלנטיום המקומי שלכם) בעזרת תווית משלוח ההחזרה המצורפת לנורה החדשה. שימוש מחדש באריזת הנורה החלופית מגן על הנורה מפני סדקים או התנפצות בעת האחסון ו/או השינוע.

נורות שבורות וחלקים מזוהמים בכספית חייבים להיארז בריק (ואקום) ולהיות מושלכים בהתאם. נורות, נורות שבורות, חומרי אריזה ורכיבים אחרים שהינם מזוהמים הם פסולת מיוחדת שצריכים להיות מטופלים בהתאם. פסולת זו מותרת לסילוק אך ורק על ידי חברות סילוק פסולת מורשות.

4.2 סיכונים ושיקולי בטיחות הנוגעים לחשמל ואלקטרוניקה

אזהרה!!!

בשום תנאי לא תבוצע עבודה עם רכיבי חשמל ללא ודעות כי כל מפסקי ההזנה של קו החשמל נמצאים במצב כבוי ואין מתח הזנה חי.

אל תחבר אף מפסק הזנה של קו החשמל המזין את מערכת אטלנטיום לפני שבטוחים כי כל כבלי החשמל מחוברים בצורה נכונה ותקינה.

ניתוק כבלים או חוטי חשמל בעת הזנת חשמל חיה היא מצב מסוכן אשר עלול להסתיים במוות או פגיעה רצינית.

- **אל תקדח לתוך קופסאות חיבורים ואל תשנה אותן בשום צורה.**
- **קופסאות החיבורים כבר כוללות את כל הכניסות הנדרשות עבור כבלים.**
- **יצירת חורים בקופסאות חיבורים יהרסו את עמידותן כלפי חדירת מים ובכך יסכנו את הרכיבים בפנים.**
- **אל תמשוך חשמל מתוך קופסאות החיבורים במערכות אטלנטיום ,זה יפגע בתצורה החשמלית של המערכת.**

מערכת חיטוי המים ההידרו-אופטית אטלנטיום משלבת מרכיבים פנימיים הנושאים מתח גבוה, אשר יכולים לגרום לפציעה חמורה או אפילו למוות חו"ח כתוצאה ממכת חשמל אם לא משתמשים בהם ומטפלים בהם כראוי. קיימת האפשרות שהמרכיבים הנושאים מתח גבוה עשויים להכיל בתוכם מטען חשמלי לפרק זמן מסוים, אפילו לאחר שהמערכת כבתה כליל.

- לעולם אל תנסו להוציא את כיסויי המערכת או לפרק אף חלק ממנה, למעט בעת ביצוע עבודות תחזוקה כמפורט בפרק ***תחזוקת המערכת*** שבעמוד **123**.
- שום חלק במערכת אטלנטיום לא צריך להיפתח או להיות מסולק על ידי כל אדם למעט טכנאים מוסמכים ומורשים.
- אין לרסס, להשרות או למזוג כל סוג של נוזל ישירות לתוך המערכת או המרכיבים החשמליים שלה שכן הדבר יכול להוביל לנזק לציוד ולמכת חשמל.
- אין להפעיל את המערכת אם כבלי אספקת החשמל או הרתמה הינם שחוקים או שניזוקו בכל דרך אחרת.

זהירות! אל תיכנס למצב טכנאי במודול הבקרה אלא אם כן הורה לכך על ידי אנשי מוסמך של אטלנטיום או על ידי מדריך למשתמש של מערכת אטלנטיום, למשימה ספציפית.

- אם אתה במצב טכנאי, אל תעזוב ותשאיר את המערכת לבד!
- לעולם אל תעזוב את מערכת ATLANTIIUM כאשר היא נמצאת במצב טכנאי !!
- עזיבת מערכת במצב טכנאי ללא פיקוח יכולה לגרום לנזק קבוע !!

השתמש בשיטות מומלצות לגבי פריקה אלקטרוסטטית (ESD).

- הימנע ממגע ישיר עם המעגלים האלקטרוניים של מודול הבקרה, הרגיש לפריקה אלקטרוסטטית (ESD).
- חבוש רצועת יד פריקה אלקטרוסטטית (ESD) בעת ביצוע הליכים בהם מגע עם לוח מעגלים אפשרי

4.3 זרימת מים

מערכת אטלנטיום אינה יכולה לעבוד כאשר מלאה במים זורמים. כל נזק הנגרם עקב תפעול המערכת ללא מים יבטל את תוקפה של אחריות אטלנטיום.

4.4 ניקוי כימי (CIP)

- הכימיקלים שנבחרו והריכוזים שנמצאים בשימוש צריכים לקבל את אישור הבטחת איכות של המתקן ואת אישור הממונה הביטחוני. כמו כן צריך להיות כפוף לפרוטוקולים הכתובים ולנהלים במקום שמוכתבים ע"י מחלקות אלה.
- עיין בסעיף ***בחירת הכימיקלים הנכונים לצורך ניקוי כימי*** בעמוד **125**. השימוש והטיפול יהיה בהתאמה קפדנית עם הוראות היצרן, דפי מידע של המוצר, ודפי נתונים של שימוש בטוח בחומרים. (MSDS)
- אסור בתכלית האיסור להשתמש ב NaOH (סודה קאוסטית) כי הוא גורם לנזק בלתי הפיך לקוורץ. כל שימוש בחומר זה דורש ניתוח של טמפרטורות, ריכוז, תדירות ומשך וכן אישור בכתב ממהנדס היישום של אטלנטיום.

עיינו במידע הבטיחות הכימית באתר:
http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0056.htm

4.5 שימוש בטוח בתרסיס נגד קורוזיה

סכנה!

בעת שימוש בתרסיס OKS 2101:

עיין בגיליון נתוני הבטיחות OKS 2101 על פי תקנה (EC) מס '1907/2006 - GB.

השתמש בכלי ההגנה הבאים:

- משקפי בטיחות עם מגן צד התואמות EN166
- כפפות מגן העומדות במפרט הנחיות האיחוד האירופי EEC / 89/686 והתקן EN 374 הנגזר ממנה
- מסכת הגנת נשימה עם סוג פילטר A-P

בצע אמצעי זהירות אלה לטיפול בטוח:

- אין להשתמש באזורים ללא אוורור מספק.
- אין לנשום אדים או לרסס ערפל.
- במקרה של אוורור לא מספיק, יש ללבוש ציוד נשימה מתאים.
- הימנע ממגע עם העור והעיניים.
- הרחק מאש, ניצוצות ומשטחים מחוממים.
- לאנשים עם היסטוריה של בעיות רגישות בעור או אסתמה, אלרגיות, נשימה כרונית או חוזרת, אסור שיועסקו בשום תהליך בו משתמשים בתערובת זו.
- יש לאסור עישון, אכילה ושתייה באזור היישום.
- שטפו ידיים ופנים לפני תצאו להפסקות ומיד לאחר הטיפול במוצר.
- יש להימנע מכל מגע בעיניים, בפה או בעור.
- יש להימנע מכל מגע בעור או בבגדים.
- אסור לבלוע.
- אל תשתמש בכלים המייצרים ניצוצם.
- הוראות בטיחות אלה חלות גם על אריזות ריקות של המוצר, שעשויות להכיל שאריות.
- המיכל בלחץ: יש להגן מפני אור השמש ולא לחשוף לטמפרטורות העולות על 50 מעלות צלזיוס. אין לנקב או לשרוף גם לאחר השימוש

4.6 תכונות הבטיחות של המערכת

מערכת טיהור המים ההידרו-אופטית אטלנטיום כוללת את תכונות הבטיחות הבאות:

4.6.1 אטם הגנה מ-UV

כל נורה סגורה בתוך תושבת נורה אטומה אשר מונעת מקרינת ה-UV לצאת החוצה מהמערכת בעת ביצוע תפעול שגרתי. משמעות הדבר היא שכאשר פעילות המכשיר תקינה אין קרינת UV היקפית אשר יוצאת מתוך המערכת. אם מסיבה כלשהי קרינת UV יוצאת מתושבת הנורה, יש לטפל במערכת באופן מידי.

4.6.2 מתג הפעלת/ כיבוי נורת UV

מתג ההפעלה/ כיבוי ממוקם בקופסת החיבורים שנמצאת על גבי מערכת אטלנטיום.

במקרה חירום, כמו גם לצורך ביצוע פעולות תחזוקה במערכת, ניתן לכבות כל נורה באופן מידי על ידי הסטת מתג זה למצב כבוי (Off).

על מנת לחזור למצב פעיל, סובבו את הכפתור עם כיוון השעון עד שהוא קופץ החוצה; בשלב זה המערכת תעבור אתחול.

4.7 בקרי הבטיחות של התוכנה

כאשר המערכת מתחילה לפעול, תוכנת אטלנטיום תבצע סדרה של שגרות בידוק-עצמי פנימיות קודם להתחלת תפעול המערכת.

אם המערכת **אינה** מצליחה לעבור בדיקות אלו באופן משביע רצון, הפעלת נורת ה-UV תנוטרל עד שהבעיה תיפתר. במידה ומופיעות בעיות בטיחות בעת התפעול הרגיל של המערכת, הודעת השגיאה המתאימה תופיע לצד רמות החומרה המשתנות של התקלה על גבי מסך המגע של לוח הבקרה.

המסכים המספקים אפשרויות הגדרה מוגנים בסיסמה. מסכי **תצורת הטכנאי** גם הם מוגנים בסיסמה. ה**בקר** יבצע יציאה ממסך **תצורת הטכנאי,** אם נותר למשך זמן קצר ללא פעילות וחוזר להצגת המסך הראשי. יחד עם זאת, אין להותיר את ה**בקר** ללא השגחה כאשר הוא ב**תצורת הטכנאי**, גם לא לזמן קצר. שינויים בלתי-מורשים בהגדרות ש**תצורת הטכנאי** יכולים להסב נזק לתפעולה התקין של מערכת אטלנטיום.

הפרקים השונים במסמך זה מתארים את מקדמי הבטיחות, שיש לנקוט בהם בעת תפעול המערכת, הנדרשים על מנת לעבוד בטוח עם מערכת חיטוי המים של אטלנטיום.

4.8 הכשרת אטלנטיום

כחלק מתהליך ההסמכה והמסירה, חברת אטלנטיום מספקת הכשרה מעשית לשימוש במערכת אטלנטיום על כל היבטיה אשר תינתן לסגל הייעודי שלכם לתפעול המכשיר. חברת אטלנטיום מציעה גם שדרוגי הכשרות לפי צורך ומוכנה לספק הכשרות נוספות לאנשי סגל חדשים או מכל סיבה שהיא הקשורה לשימוש במערכת שלה.

5 התקנת מערכת אטלנטיום

התקנת מערכת חיטוי המים ההידרו-אופטית של אטלנטיום מבוצעת על ידי השלבים העיקריים הבאים:

5.1 תרשים זרימה לתהליך ההתקנה

שלבי התקנת החומרה המיועדים ליישום על ידי אנשי הסגל של המתקן שלכם:

שלב 1 פריקה ובדיקת התוכן של מארז מערכת אטלנטיום (ראו להלן).

שלב 2 מיקום מערכת אטלנטיום וחיבורה (ראו עמוד **47**).

שלב 3 התקנת מודול(י) ספק הכוח, הבקר וכדומה (ראו עמוד **53**).

שלב 4 חיבור הכבלים של מודול(י) ספק הכוח והבקר (ראו עמוד **59**)

שלבי ההכשרה המיועדים ליישום על ידי אנשי הסגל של אטלנטיום:

שלב 5 הפעלת המערכת (ראו עמוד **81**).

שלב 6 הגדרת הקונפיגורציה של ה**בקר** (ראו עמוד **82**).

שלב 7 כיול המערכת (ראו עמוד **156**).

שלב 8 השלמת ההתקנה ובדיקה (ראו עמוד 78).

תרשים הספיקה של תהליך ההתקנה, המופיעה להלן, ממפה את השלבים המרכזיים בתהליך ההתקנה.

איור 5-1: תרשים זרימה לתהליך ההתקנה

5.2 פריקת האריזה ובדיקת תכולתה

מערכת אטלנטיום נארזת ונשלחת בארגזים הנארזים במיוחד ומכילים את הדברים הבאים:

- יחידת אטלנטיום
- מודול(י) ספק הכוח (BM)
- בקר
- מודול 48VDC
- מודול OVPD (עם נמצע)
- מסמכי תיעוד
- ציוד עזר היקפי, בהתאם להזמנתכם ולרשום במסמכי המשלוח, נמצא גם כן בתוך הארגז, ומתאים לגודל ולמשקל הציוד. רכיבי ציוד עזר קטנים עשויים להיארז יחדיו.

כל אחד מהארגזים מחובר לפלטת עץ הנוחה לשימוש עם מלגזה. ארגזי אטלנטיום חייבים להיות מורמים מרכב השינוע בעזרת מלגזה או בעזרת עגורן, על ידי מתפעל מוסמך של כלים אלו.

פריקה ובדיקה של המערכת:

שלב 1 בעזרת מלגזה או עגורן, הרימו את כל אחד מהארגזים מעל רכב השינוע והנמיכו אותם חזרה על גבי משטח יציב ומאוזן.

שלב 2 הקיפו כל ארגז ובדקו שאינו ניזוק בצורה כלשהי. דווחו אם אתם מוצאים סדקים כלשהם בצלעות הארגז או כל סימן אחר לנזקים שעשויים היו להתרחש בעת השינוע. אם קיימת עדות לנזק, צלמו את הנזק והקפידו על זהירות יתרה בעת שאתם ממשיכים לשלב הבא.

שלב 3 פיתחו את המלחציים והסירו את לוחות הארגזים.

שלב 4 בעודכם מסירים את חומרי העיטוף וההגנה בנסיעה, ודאו כי התכולה של כל ארגז הינה בהתאם לאמור במסמכי המשלוח. מערכת אטלנטיום מכילה לוחית ועליה מספר הדגם ונתוני מוצר נוספים. ודאו כי קיבלתם את גרסת המוצר הנכונה.

- דווחו באופן מידי לחברת אטלנטיום ולחברת הביטוח של סוכנות ההובלה על כל נזק שנמצא בארגזים או במערכת אטלנטיום לפני פתיחת הארגזים או במהלך פריקתם, ההתקנה או הבדיקה של המערכת.
- אם אתם מזמינים יותר ממערכת אטלנטיום אחת, בדקו את המספרים הסידוריים למול מסמכי ההזמנה שלכם על מנת לוודא אילו מרכיבים מהווים כל אחת מהמערכות האינדיבידואליות שהזמנתם.

5.2.1 התקנת ברזי דיגום ומגופי ניקוי CIP \ ניקוז

יש להתקין את ברזי הדיגום וכן מגופי הניקוז \ ניקוי CIP בשני הצדדים – צד הכניסה וכן צד היציאה, של מערכת אטלנטיום.

יש למקם ברזי דיגום אספטיים במקום סגור, בסביבה נקיה ככל האפשר והרחק מזרימת אוויר של מאוורר או מזגן. כל אחד מהברזים חייב להיות ייעודי לדיגום ועמיד לכוהל ולהבת אש. למידע נוסף אודות ברזי הדיגום, ראו ***ברזי דגימה וערכות*** בעמוד **32**. כמו כן עיינו ב***הפקת דגימות מיקרוביאליות*** עמוד **120** למידע אודות שימוש בברזי הדיגום.

מקמו את ברזי הדיגום האספטיים משני ציידיי קו המים בכניסה וביציאה.

להתקנה של נקודת דיגום בנכיסה\יציאה:

שלב 1 בצד הכניסה, התקינו טבעת מתכת מרותכת או מתאם חיצוני ("זכר") עם תבריג **(1)**.

איור 5-2:טבעת מרותכת גנרית (מתאם עם תבריג חיצוני ימוקם במיקום דומה אל מול הצינור)

- מקמו ברזי דיגום אספטיים (מס' 1 ו- 2 באיור 6-5 בעמוד 3-5) בתנוחה אופקית (°90) במרכז הצינור, במרחק של עד 50 ס"מ מהמערכת.
- **בצנרת פלב"ם:**
  רתכו טבעת באורך 2.5 ס"מ עם מתאם מהדק (קלאמפ) בכיוון אופקי (שעה 3 או שעה 9).
  - בצעו הליך פוליש להשגת משטח חלק בצד הפנימי והחיצוני של קטע הצינור.
  - בצעו פסיבציה של הצינור למניעת שיתוך (קורוזיה).
- **בצנרת פלסטית:**
  - הבריגו את מהדק המתאם החיצוני **(1)** למופה.
- חזרו על הפעולה עבור נקודת הדיגום בצד היציאה מהמערכת.

שלב 2 **התאימו את האטם "1 (2) לטבעת הריתוך או מתאם התבריג החיצוני (1).**

שלב 3 התאימו את ברז הדיגום האספטי **(4)** מסביב לאטם **(2)**.

שלב 4 הצמידו את המהדק (קלאמפ) **(3)** מסביב לחיבור מתאם חיצוני **(1)** או טבעת מתכת מרותכת, אטם **(2)** וברז דיגום אספטי **(4)**, סיגרו אותו והדקו.

סגירת ברז הדיגום האספטי כאשר אינו בשימוש

שלב 5 התאימו את האטם "½ **(6)** על גבי צינורית ברז הדיגום וכסו אותה במכסה **(7)**.

שלב 6 התאימו את המהדק "½ **(5)** מסביב לצינורית ברז הדיגום\אטם **(6)**\מכסה **(7)**, סיגרו והדקו אותו.

איור 5-3: המהדק מונח מסביב לברז הדיגום האספטי \ אטם \ טבעת מרותכת או מתאם תבריג חיצוני

איור 5-5: המהדק סגור

איור 5-4: המהדק סגור

5.2.2 התקנת יציאות לניקוז \ ניקוי CIP

השימוש במערכת הניקוי בסחרור (CIP – Cleaning In-Place) הוא לצורך ניקוי תקופתי וחיטוי של המשטחים הפנימיים של המערכת וכן של צינור הקוורץ. למידע נוסף על ביצוע ניקוי CIP, ראו איור ***ניקוי כימי (CIP)*** בעמוד **124**.

ערכת ניקוי CIP כוללת עגלת CIP עם מיכל מים ומשאבת סחרור, בספיקה של כ- 4 מק"ש. בנוסף הערכה כוללת 2 קטעי צינור גמיש "¾ באורך 5 מ' כל אחד ותא אכסון לצינורות אלה בגב העגלה. ראו איור להלן.

איור 5-6: מיקום מופות ניקוי CIP וברזי דיגום

מקמו את מגופי הניקוי\ריקון (מס' **3**, **4**) משני ציידיי מערכת אטלנטיום – כניסה ויציאה. כדי לחבר את ערכת הניקוי השתמשו בציוד באיכות גבוהה בתקן סניטרי, כולל טבעת מתכת \ טרי-קלאמפ "1 בשני הצדדים. מגוף ניקוז\ניקוי ימוקם במרחק של קוטר אחד (1D) אחרי מגוף הכניסה, וקוטר אחד לפני מגוף היציאה. כאשר אין שימוש במגופי הניקוי, סגרו את יציאת מגופי הניקוי בעזרת מכסה הטרי-קלאמפ.

להתקנת המופות לניקוי CIP:

שלב 1 רתכו או הבריגו טבעת מתכת "1 בכיוון אנכי. בהתקנות מוניציפליות, הכינו מופות הברגה "1 עבור הברזים וחברו את הברזים

- ברז ניקוז: בשעה 6 בצד אחד של מערכת אטלנטיום.
- ברז ניקוי CIP: בשעה 12 בצד האחר של המערכת.

איור 5-7: מופה מרותכת גנרית (מתאם עם תבריג חיצוני ימוקם במיקום דומה אל מול הצינור)

עבור כל היישומים האחרים פרט למוניציפליים:

- **לצנרת פלב"ם:**
  רתכו מתאמי מהדקים "1:
  - **ברז ניקוז: בשעה 6 בצד אחד של המערכת.**
  - **ברז ניקוי CIP: בשעה 12 בצד האחר של המערכת.**
  - בצעו הליך פוליש לקבלת משטחים חלקים בצד החיצוני והפנימי של הצנרת.
  - בצעו פסיבציה למניעת קורוזיה (שיתוך).
- **לצנרת פלסטיק:**
  הבריגו את הברז למופה.

איור 5-8: המהדק מונח מסביב לפתח הניקוי CIP \ אטם \ מכסה

סגירת פתח הניקוז\ניקוי כאשר איננו בשימוש:

שלב 2 הכניסו את האטם "½ **(6)** והניחו את המכסה **(7)** מעליו.

שלב 3 הניחו את המהדק "½ **(5)** מסביב לאטם **(6)** \ מכסה **(7)**, סגרו והדקו אותו.

איור 5-9: המהדק סגור

הכנת צינורות CIP

שלב 4 בקצה אחד של הצינור **(A)**, שחרר את אחיזת הטבעת **(C)** בעזרת מברג מתאים

שלב 5 חבר את הצינור לאחד המחברים על העגלה **(B)**. הכנס את הצינור ככל שתוכל.

שלב 6 חזק את הטבעת **(C)** בעזרת המברג.

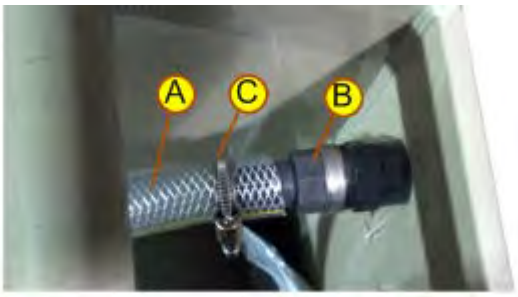
איור 5-10: חיבור צינור למתאם בצד המערכת

שלב 7 בקצה האחר של הצינור **(D)**, שחרר את הטבעת **(F)** בעזרת המברג.

שלב 8 חבר את הצינור לאחד ממחברי הצינורות **(E)**. הכנס את קצה הצינור ככל שתוכל.

שלב 9 הדק את הטבעת **(F)** בעזרת המברג.

שלב 10 חזור על פעולות אלה עבור הצינור השני, בצד השני של העגלה.



איור 5-11: חיבור צינור בצד אחד של העגלה

5.3 מיקום מערכת אטלנטיום

קראו בעיון פרק זה העוסק בהתקנה אופיינית של המערכת ***לפני*** שתתחילו בהתקנה בעצמכם.

הקפידו להשתמש בתרשים ההתקנה שלכם במהלך ביצוע פעולה זו. הקפידו לשים לב למקומם של מחוון סימון זרימת המים של מערכת אטלנטיום ושל מעמד המערכת. מעמד המערכת חייב להיות על גבי משטח חזק, יציב ומאוזן על מנת שיוכל לעגן היטב את המערכת למקומה.

על מנת לצפות מראש את הגובה הנכון לצורך שינוע, עברו על הנתיב המתוכנן לצורך העברת המערכת אל מקומה הייעודי.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מלגזה או עגורן
- רצועות הרמה
- הברגים, הדסקיות, ומנעלי הדסקיות המצורפים והמתאימים לסוג מתאם הצנרת שלכם
- תמוכות עבור הצנרת הנכנסת/ היוצאת ועבור המערכת כמודגם בתוכנית ההתקנה שלכם

מערכת אטלנטיום היא כבדה. על מנת להביא את מערכת אטלנטיום למקום ההתקנה הייעודי שלה נדרשים שני אנשים – האחד מפעיל מלגזה או עגורן מוסמך ולפחות אדם אחד נוסף אשר ינחה את המערכת בעודה משונעת.

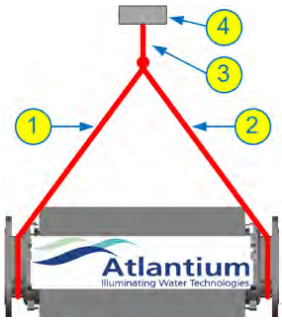
על מנת למקם את מערכת האטלנטיום:

שלב 1 השתמשו במידע זה על מנת להחליט באיזו זווית עליכם להרים את המערכת בעת השינוע. חישוב זה יעזור לכם להתכונן להנחת המערכת במקומה.

שלב 2 על מנת להרים את המערכת מארגז האריזה שלה, לפפו רצועת הרמה סביב אביזרי הקצה המתאימים, הנמצאים בכל אחד מצדדי המערכת.

שלב 3 חברו את הרצועות יחד (1 ו-2) אל רצועה מרכזית שלישית (3) המחוברת אל מתקן הרמה או עגורן (4).

שלב 4 ודאו שכל הרצועות מחוברות היטב אל המערכת, אחת לשנייה ואל מתקן ההרמה/ העגורן.



איור 5-12: מיקום רצועות ההרמה

שלב 5 בעזרת מתקן ההרמה/ עגורן, הרימו את המערכת מהרצועות, הוציאו אותה מהארגז ומקמו אותה לצורך שינוע בטוח (עדיף בקרבת גובה הקרקע).

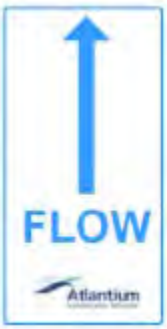
שלב 6 בעזרת מתקן ההרמה/ עגורן והאדם המיועד להנחות את המערכת, שאו אותה למקומה המיועד.

5.3.1 התקנה אנכית או אופקית

שלב 1 הקפד להשתמש בשרטוט ההתקנה שלך במהלך הליך זה. עמודי התמיכה של היחידה חייבים לנוח על משטח חזק, יציב ויישר כדי לעגן את היחידה. עקוב אחר הנתיב הכנסת היחידה למיקומה המתוכנן ולנקות אותה מכל המכשולים.

באופן כללי, עדיף להתקין את יחידת אטלנטיום באופן אנכי, עם כיוון זרימה כלפי מעלה (ראה את כיוון החץ על תווית כיוון הזרימה באיור 5-13), כאשר הדבר אפשרי (ראה איור 3-4 בעמוד 25).

אם ההתקנה אופקית, יש לדאוג לתת למערכת זווית של 5% מהאופקי, בכיוון הזרימה העולה.



איור 5-13: תווית כיוון הזרימה

שלב 1 מקמו את התמוכות/ המשטחים (המסופקים על ידי הלקוח) בצורה כזו שהמערכת תהייה במרחק של לפחות 750 מ"מ מעל הקרקע (בהתקנה אופקית) ומהקיר (בהתקנה אנכית). עיינו שרטוטי ICD.

שלב 2 הורד בזהירות את היחידה למקומה.

שלב 3 בעזרת הברגים, הדסקיות והמנעולים המתאימים, הבריחו את סוגרי התמיכה המשולשים לתומכים המסופקים על ידי הלקוח.

5.3.2 חיבור לצנרת המתקן

שלב 4 כדי לחבר את היחידה לצינורות המתקן, הכניסו אטם בין צינורות היחידה לצינורות המתקן. במקרים מסוימים יידרש חיבור מפחית או מרחיב.

- למערכות עם ממשק אוגן, חברו שמונה סטים מתאימים (8) של ברגים, אומים ודסקיות - אל תהדק את הברגים בשלב זה!
- למערכות עם חבקי Tri-Clamp, מהדקים את הצינורות יחד - אל תהדק את החבקים בשלב זה!

שלב 5 חזור על השלב בקצה השני של היחידה.

שלב 6 הדק את חומרת ההידוק כך שלחץ המומנט סביב האבזור יהיה אחיד, והיחידה מחוברת היטב לקו המים של המתקן איור 5-15: חיבור עם אוגן.

איור 5-14: חיבור עם אוגן

שלב 7 להתקנות עם מספר יחידות, חזור על הליך זה עבור היחידה השנייה.

שלב 8 כדי לבדוק אם קיימת דליפה, פתח את שסתומי הכניסה והיציאה כדי לאפשר זרימת מים דרך היחידה והצנרת המחוברת.

שלב 9 אם אתה מוצא דליפה, הדק את החיבורים.

שלב 10 סגור את שסתומי הכניסה והיציאה והשתמש בשסתום ניקוז כדי לרוקן את מערכת האטלנטיום משסתום הכניסה לשסתום היציאה.

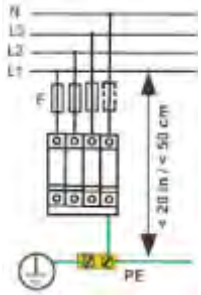
איור 5-16: חיבור עם חבק Tri-Clamp

5.4 התקנת הגנת נחשולים

ודא שיש ברשותך מכשיר מגן המונע מתנודות חשמליות לגרום לנזקים. עליך להתקין לפחות אחד משני סוגים אלה של הגנה מפני נחשולי כוח:

- ל- UPS (ספק כוח ללא הפרעות) יש סוללה פנימית המאפשרת לציוד המחובר אליו להמשיך לפעול במקרה של הפסקת חשמל עד להחזרת החשמל. כמו כן, יש לו את היתרון של ביצוע אותה פונקציונליות של מגני נחשולים, תוך הגנה מפני קוצים וגאות. במידת הצורך, ה- UPS מאפשר לכבות את המערכת בצורה נקייה אם החשמל אינו פעיל לתקופה ממושכת.
- התקן הגנה מפני נחשולים המגן על הציוד שלך מפני שינויים בזרם החשמלי, כגון נחשולים ופיקים.

התרשים הגנרי משמאל מראה את החיווט למכשיר הגנה מפני נחשולים. עיין בהוראות ההתקנה של היצרן שמצורפים למוצר. לקבלת מידע נוסף על התקני הגנה מפני נחשולים הזמינים באמצעות אטלנטיום, עיינו ב**הגנה מפני נחשולי מתח** בעמוד **17**



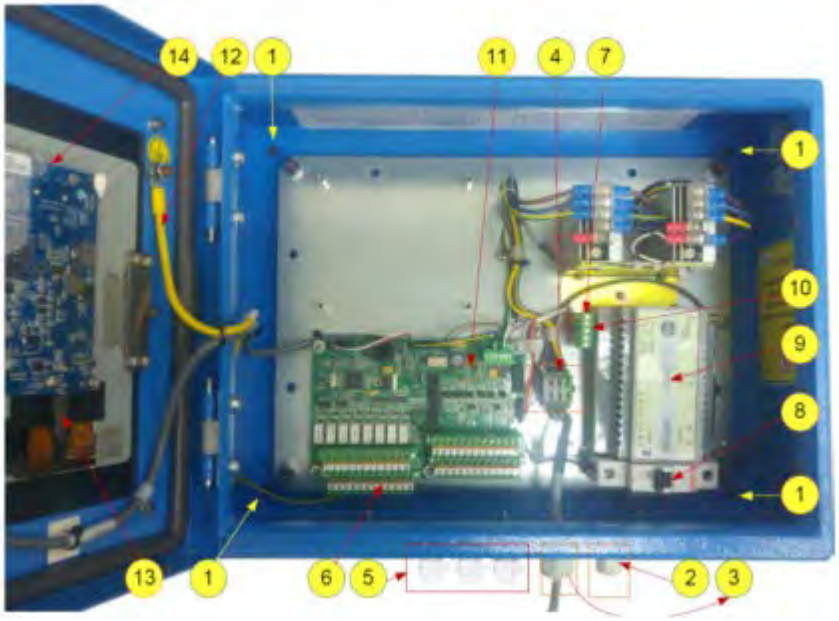
איור 5-17: חיווט גנרי להתקן הגנה מפני נחשולים

5.5 הרכבת הבקר AIO

ה**בקר** יכול להיות מותקן על גבי הקיר או בכל נקודת עיגון מתאימה אחרת. ה**בקר** מגיע מצויד בכבל חשמלי וכבל נתונים, כל אחד מהם באורך 5 מטרים. יחד עם זאת, ניתן למקם אותו במרחק של עד 25 מטרים ממערכת אטלנטיום, במקום שיהיה נוח ונגיש ללחיצה על מסך המגע ולקריאת מידע הבקרה המוצג בו. לצורך כך ניתן להזמין כבל נתונים ארוך יותר.

לקבלת מידות פיזיות מדויקות של כל היחידות, הקפד להתייעץ עם רישומי ה- ICD המכניים המצורפים

טבלה 5-1: מרכיבי הבקר



איור 5-18: פנים הבקר

#	פריט
1	חורי התקנה בתלייה
2	כבל נתונים + מעבר קיר
3	כבל חשמלי +צינורית מעבר
4	מחברים חשמליים
5	חורים לחיבורי מרכיבים חיצוניים
6	מגעים שונים
7	כבל נתונים + מחברי MODBUS
8	מפסק
9	מודם אלחוטי (פריט אופציונלי – מותקן במפעל)
10	מחבר למודם אלחוטי
11	מגשר
12	חוט הארקה
13	צד אחורי של המסך
14	2 חיבורי USB (מעל הכרטיס)

בהתקנת ה**בקר**, יש להתחשב באורך הכבלים. אין למתוח כבלים חשמליים! יש לנתב את הכבלים בתוך צינורות או תעלות ייעודיים, חובה לא למתוח אותם..

טבלה 5-2: אופציות לאורך הכבל של הבקר

מס. קטלוגי	אורך מ'
HSL013400	2
HSL013100.	5
HSL014500	10
HSL014540	15
HSL014541	20
HSL014542	25
HSL014550	30
HSL014560	50

להתקנת הבקר על גבי הקיר:

שלב 1 הצמד את מתקן ה**בקר**, וסמנו ארבע נקודות לפי החורים **(1) ב**איור 5-18. ראה ICD

שלב 2 חורי ההתקנה **(1)** הינם בקוטר 8.5 מ"מ. השתמשו במקדח מתאים על מנת לקדוח 4 חורים בקיר.

שלב 3 הכניסו בכל אחד מהחורים עוגן ("דיבל") פלסטיק מתאים.

שלב 4 הסר את מודול הבקרה מהאריזה והרם אותו בזהירות.

פתח את הדלת של מודול הבקרה והסר את פקקי הפלסטיק בארבעת החורים.

שלב 5 מקמו את מתקן ה**בקר** לפי מקום ארבעת החורים שקדחתם.

שלב 6 בעזרת ברגים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את ארבעת הברגים בקווים אלכסוניים (כלומר התחילו בפינה אחת והמשיכו בפינה הנגדית לה).

שלב 7 להדק את הברגים.

להתקנת הבקר על גבי סקיד

שלב 1 במקום המיועד להתקנת ה**בקר**, התקינו את הסקיד במרווחים המתאימים למידות המרווחים בהתאם לICD ולכיוונים של המתקן.

שלב 2 חורי ההתקנה **(1)** הינם בקוטר 8.5 מ"מ. השתמשו בבריחים ובאומים מתאימים ובמברג על מנת להבריג את ארבעת הבריחים; לאחר מכן הוסיפו את האומים כשאתם משאירים אורך של 5.6 מ"מ בערך בולט החוצה.

שלב 3 הסר את מודול הבקרה מהאריזה והרם אותו בזהירות.

שלב 4 פתח את הדלת של מודול הבקרה והסר את מכסי הפלסטיק בארבעת החורים.

שלב 5 מקמו את מתקן ה**בקר** לפי מקום ארבעת החורים בסקיד.

שלב 6 בעזרת ברגים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את ארבעת הברגים בקווים אלכסוניים (כלומר התחילו בפינה אחת והמשיכו בפינה הנגדית לה).

שלב 7 בעזרת ברגים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את שתי הברגים לחזק חיבור הבקר.

5.6 התקנת מודול ספק הכוח (Ballast)

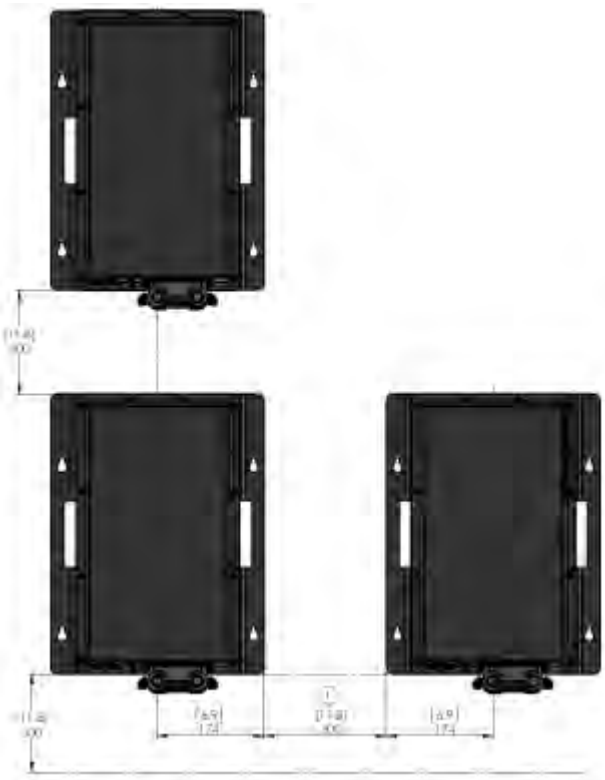
- לכל מנורת UV במערכת אטלנטיום דרוש מודול ספק כוח תואם של אטלנטיום, מסוג C (הנקרא Ballast באנגלית).
- במיקום התקנת מודול ספק הכוח יש להתחשב באורכם גם של כבלי 400 VAC להספקת מתח לבלסטים עצמם, וגם של הכבלים המיועדים לחיבור הנורות.
- יש להתקין בלסטים על גבי קיר או על פסי התקנה סמוכים.
- יש להתקין כל בלסט באופן אנכי – ראה איור 5-19
- אתה יכול להתקין את המודולים אחד ליד השני בצורה אופקית או אחד מעל השני אנכית. חובה לשמור על מרווח של לפחות 300 מ"מ מכל צד של בלסט על מנת להבטיח אוורור מתאים.
- אם אתה צריך לחשב דרישות קירור לכל בלסט, עיין בטבלה המוצג להלן:

הספק המנורה	עומס חום נפלט מספק הכוח בלסט / ווט
מנורה בהספק סטנדרטי S	85 W
מנורה בהספק גבוה .....HP	115 W
מנורה בהספק אולטרה-גבוה.....UHP	151 W

- בהתקנת ספקי הכוח, יש להתחשב באורך הכבלים. אין למתוח כבלים חשמליים! יש לנתב את הכבלים בתוך צינורות או תעלות ייעודיים, חובה לא למתוח אותם.
- התקן את מודול הבלסט של מערכת אטלנטיום באזור בו האוויר נקי מחלקיקי לכלוך (למשל חול, אבק, טיפות שמן, אבקות מזון וכו' '). אמצעי זהירות אלא יגנו על מאוורר / פתחי האוורור של הבלסטים מפני סתימה על ידי לכלוך.

מודול ספק כוח C

: תרשים התקנת של 19איור 5-
ספק כוח (בלסט) מבט מהצד



איור 5-20: תרשים התקנת מספר מודול ספק כוח C

להתקנת מודול ספק כוח (בלסט) על הקיר:

הבלסט הינו כבד! ודאו שהקיר עליו אתם מתכוונים להתקין את בלסט חזק דיו על מנת לשאת את משקלו.

שלב 1 בחלל הקיר המיועד להתקנת מודול ספק הכוח, סמנו ארבע נקודות לפי מידות המרווחים הדרושים בהתאם לכיוונים ההתקנה המוצגת ב- ICD שמלווה.

שלב 2 חריצי המפתח המיועדים להתקנה הינם בקוטר 7 מ"מ ומיועדים לברגים בגודל M6 או בריחים בקוטר "1/4. השתמשו במקדח מתאים על מנת לקדוח את ארבעת החורים בקיר.

שלב 3 הכניסו בכל אחד מהחורים עוגן ("דיבל") פלסטיק מתאים ובעזרת מברג מתאים הבריגו את הברגים, תוך שאתם משאירים כ-5.6 מ"מ בולטים החוצה.

שלב 4 פירקו את אריזת הבלסט והרימו אותו בזהירות.

שלב 5 התאימו את חריצי המפתח על גבי ראשי הברגים הבולטים והחליקו את היחידה מטה עד שחלקם העליון של חריצי המפתח ינוח על גבי הברגים.

שלב 6 על מנת לאבטח את היחידה למקומה, הדקו את כל הברגים.

להתקנת הבלסט על גבי סקיד

שלב 1 במקום המיועד להתקנת מודול ספק הכוח, התקינו את סקיד במרווחים המתאימים למידות המרווחים בהתאם לכיוונים ההתקנה המוצגת ב- ICD שמלווה..

שלב 2 חריצי המפתח המיועדים להתקנה הינם בקוטר 7 מ"מ ומיועדים לברגים בגודל M6 או בריחים בקוטר "1/4.

שלב 3 בעזרת מברג מתאים, הבריגו את ארבעת הבריחים והוסיפו את האומים עליהם תוך שאתם משאירים כ-5.6 מ"מ בולטים החוצה.

שלב 4 פירקו את אריזת הבלסט והרימו אותות בזהירות.

שלב 5 התאימו את חריצי המפתח על גבי ראשי הברגים הבולטים והחליקו את היחידה מטה עד שחלקם העליון של חריצי המפתח ינוח על גבי הברגים.

שלב 6 על מנת לאבטח את היחידה למקומה, הדקו את כל הברגים.

5.6.1 הרכבת מודול 48VDC

המודול ה- 48VDC ניתן להתקנה על גבי קיר או נקודת עיגון מתאימה אחרת במרחק של עד 10 מטרים ממערכת אטלנטיום. מודול 48VDC יכול להיות ממוקם קרוב למודול ספק הכוח כאשר יש לשמור על מרווח של לפחות 300 מ"מ פנוי לחלוטין מכל צד של כל מודול, על מנת לאפשר אוורור מתאים.

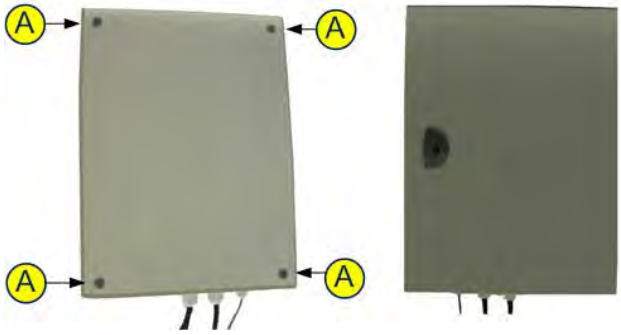
להתקנת מודול 48VDC על גבי הקיר:

שלב 1 בחלל הקיר המיועד להתקנת מודול 48 VDC, סמנו ארבע נקודות לפי מידות המרווחים בהתאם לכיוונים המוצגת ב- ICD המצורף.

שלב 2 חורי ההתקנה **(A)** הינם בקוטר 8.5 מ"מ. השתמשו במקדח מתאים על מנת לקדוח 4 חורים בקיר.

שלב 3 הכניסו בכל אחד מהצינוריות המעבר [Cable Gland] עוגן ("דיבל") פלסטיק מתאים.

שלב 4 פירקו את אריזת מודול ה- 48 VDC והרימו אותו בזהירות



איור 5-21: מודול 48 VDC

שלב 5 פיתחו את דלת מודול 48 VDC ואתרו את חורי ההתקנה.

שלב 6 הסירו את הכיסוי המגן מעל כל אחד מהחורים.

שלב 7 העמידו את מודול הVDC 48 כך שארבעת החורים יותאמו מעל החורים הקדוחים.

שלב 8 בעזרת ברגים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את ארבעת הברגים בקווים אלכסוניים (כלומר התחילו בפינה אחת והמשיכו בפינה הנגדית לה).

שלב 9 על מנת לאבטח את היחידה למקומה, חיזרו לכל הברגים בקווים אלכסוניים והדקו אותם היטב.

להתקנת מודול ה-VDC 48 על סקיד:

שלב 1 במקום המיועד להתקנת מודול ה-VDC48, התקינו את סקיד במרווחים המתאימים למידות המרווחים הנתונות, בהתאם לכיוונים שב-ICD המצורף.

שלב 2 חורי ההתקנה **(A)** הינם בקוטר 8.5 מ"מ. השתמשו בבריחים ובאומים מתאימים ובמברג על מנת להבריג את ארבעת הבריחים; לאחר מכן הוסיפו את האומים כשאתם משאירים אורך של 5.6 מ"מ בערך בולט החוצה.

שלב 3	פירקו את אריזת מודול ה-VDC 48 והרימו אותו בזהירות.
שלב 4	פיתחו את דלת מודול ה-VDC 48 ואתרו את חורי ההתקנה **(A)**.
שלב 5	הסירו את הכיסויים המגנים מעל לארבעת חורי ההתקנה.
שלב 6	העמידו את מודול ה-VDC 48 כך שארבעת החורים יותאמו מעל החורים המתאימים על גבי סקיד.
שלב 7	בעזרת בריחים, אומים בגודל המתאים ומברג, הבריגו את ארבעת הבריחים והוסיפו את האומים עליהם בקווים אלכסוניים (כלומר התחילו בפינה אחת והמשיכו בפינה הנגדית לה).
שלב 8	על מנת לאבטח את היחידה למקומה, חיזרו לכל הבריחים בקווים אלכסוניים והדקו אותם היטב.

5.6.2 חיבור כבלי מודול ספק הכוח

קצה אחד של רתמת הכבלים מחובר לתיבת החיבור של כל מנורה של יחידת אטלנטיום. עיין בשרטוט ה-ICD החשמלי (שסופק לך על ידי אטלנטיום) לחיבור הקצה השני של רתמת הכבלים לבלסט.

#	פריט
A	מחבר יחיד עם תפס נעילה
B	-48 VDC לא בשימוש
C	שחרור לחץ
D	נתיך (טכנאי אטלנטיום בלבד)
E	מחבר ברוחב 13.1 ס"מ

איור 5-22 : מודול ספק –מבט תחתון

איור 5-23: מחבר לספק כוח בלסט

שלב 1 על פי הICD, קרב את המחבר (E) בקצה החופשי של רתמת הכבלים עד לבלסט.

שלב 2 בבלסט, תעביר את תפס הנעילה של המחבר למצב פתוח והסר את מכסה המגן.

הקפד לשמור את מכסה המגן של מחבר מודול הבלסט במקום נגיש, למקרה שתצטרך בעתיד לפרק את מודול הבלסט מכל סיבה שהיא..

שלב 3 חבר את כבל המנורה ליציאת חיבור המנורה (A באיורים לעיל) (המחבר מקודד כך שהוא תואם רק במצב אחד) ומשוך את תפס הנעילה כדי לאבטח את החיבור.

5.7 קופסת החיבורים

- קופסאות החיבור על גבי יחידת אטלנטיום מגיעות בדרך כלל ללקוח כשהן מחוברות מראש לרכיבי המערכת האחרים. סעיף זה מתאר חיבור שייתכן שיהיה צורך להוסיף או לשנות, בהתאם לדרישות הלקוח.
- כרטיס קופסת החיבור מכיל מגעים לאותות מרכיבים שונים, אולם אטלנטיום ממליצה לחבר את רכיבים אלה למודול הבקרה. התייעץ/צי עם טכנאי אטלנטיום שלך כדי לראות אם תוכנת הבקרה המותקנת תומכת בחיבור למגעים של תיבת החיבור. למידע נוסף, צרו קשר עם טכנאי אטלנטיום.
- ההנחיות המפורטות להלן מיועדות עבור כל המערכות **RZ163**. במערכת **RZ163-11**. ישנה התייחסות לקופסת החיבורים היחידה הקיימת בלבד ועלכן, כל התייחסות אל קופסת החיבורים ראשונה מתייחסת אליה.

- **אין לקדוח לתוך קופסאות החיבורים או לשנות אותם בדרך כלשהי!!!!!**
- **קופסאות החיבורים מכילות את הצינוריות המעבר [Cable Gland] ים לכל הכבלים הנדרשים. הוספת חורים בקופסאות החיבורים יהרוס את אטימותן נגד מים ויסכן את הרכיבים.**
- **אין למשוך הספקת מתך חשמלי מקופסת החיבורים. משיכת מתך חשמלי תפגע בתפקוד החשמל.**
- **כל אדם המטפל בכרטיס קופסאות החיבורים או ברכיביו נדרש ללבוש רצועת יד לפריקה (ESD). חבר את רצועת היד ESD לכל בורג בגוף יחידת אטלנטיום או לתושבת המתכת שמתחת לתיבת החיבור, באמצעות תקע בננה או מהדק תנין.**
- **אל תשנה שום חיבור כבלים שבוצע במפעל. שינויים כאלה מבטלים את אחריות אטלנטיום.**

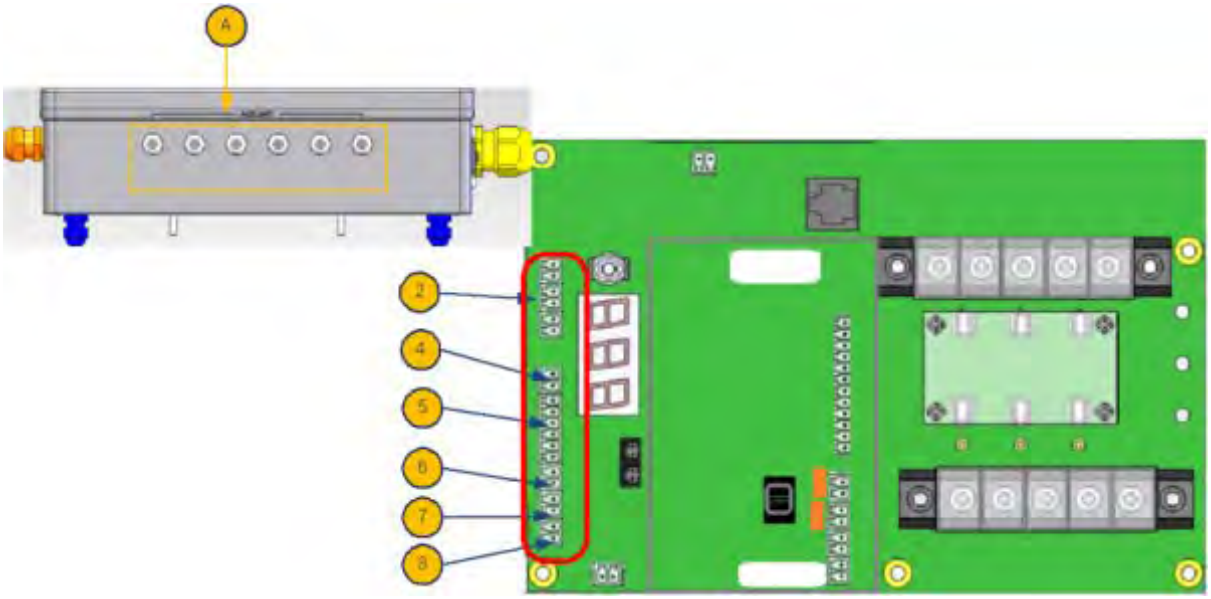
אטלנטיום משתמשת בסוגים הבאים של כרטיסי Connection Box (LM):

טבלה 5-3: סוגי כרטיסי LM קופסת חיבורים

סוג כרטיס LM לקופסה חיבורים	מ"ק	לשימוש במערכות
700/750	AP0000700/ AP0000750	מערכות עם ניקוי אולטרה-סוני
1300	AP0001300	מערכות RZ בלי ניקוי אולטרה סונית
1350	AP0001350	מערכות RZB
1400	AP0001400	יחד עם כרטיס LM 1300 או 1350 למערכות **עם** ניקוי DPM
1500	AP0001500	יחד עם כרטיס LM 1300 או 1350 למערכות **בלי** ניקוי DPM

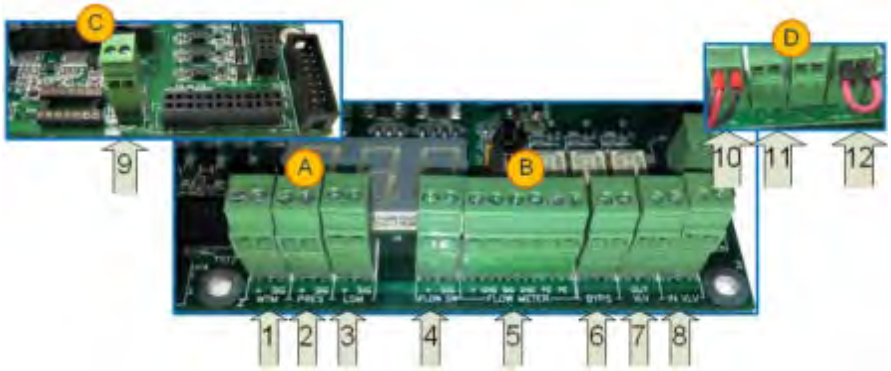
5.7.1 חיבור כרטיס LM

אטלנטיום ממליצה לחבר אותות מהרכיבים לבקר. עם זאת, חיבור לכרטיס LM עשוי לשמש כחלופה. עליך להתייעץ עם טכנאי אטלנטיום בעניין זה.



איור 5-24: : מבט מהצד ומבט פנימי בקופסת החיבורים 1300 + 1400– חיבורי מרכיבי ציוד עזר חיצוני

איור 5-25: קופסת חיבורים - לוח 1300-1400



איור 5-26: קופסת חיבורים

טבלה 5-4: מפתח : קופסת חיבורים

#	הטקסט שעל לוח המעגלים	תיאור	סוג אות	ערך	הערות
A					
1	WTM	כניסת חיישן UVT	אנלוגי	4-20 mA	מורכב מראש
2	PRES	כניסת משדר לחץ (אופציונלי)	אנלוגי	4-20 mA	אופציונלי
3	LSM	כניסת חיישן UVIS	אנלוגי	4-20 mA	מורכב מראש

טבלה 5-4: מפתח : קופסת חיבורים

#	הטקסט שעל לוח המעגלים	תיאור	סוג אות	ערך	הערות
B					
4	FLOW SW *	כניסת מראה זרימה	דיגיטלי	חיבור יבש/ מאסף פתוח	חיבור מד ספיקה או מראה זרימה
5	FLOW METER *	כניסת מד הספיקה	אנלוגי	4-20 mA	אופציונלי
6	BYPS STR *	יציאת ברז המעקף	חיבור יבש		
7	OUT VLV *	יציאת מגוף היציאה	חיבור יבש		אופציונלי
8	IN VLV *	יציאת מגוף הכניסה	חיבור יבש		אופציונלי
C					
9	TEMP	כניסת חיישן טמפרטורה	אנלוגי		מורכב מראש
D	48V	חיבור הזנה 48 וולט עבור מערכת הניקוי DPM			
10	48V	חיבור הזנה 48 וולט עבור מערכת הניקוי DPM			מורכב מראש
11	48V	מחבר שרשרת עבור חיבור חשמל 48 וולט לDPM של המנורה הבאה			מורכב מראש
12	מֶתֶג 48V	מחבר (ג'מפר)			מורכב מראש
E	שונות	מערכת הניקוי DPM			מורכב מראש

במידה שהוחלת (אחרי התייחסות עם אטלנטיום) להשתמש באחד או יותר מהחיבורים בקופסת החיבור, בצע את הפעולות הבאות:

לחיבור הכבלים של מרכיבי ציוד עזר חיצוני:

שלב 1 בקופסת החיבורים הראשונה, הסירו את הכיסויים של הצינורית מעבר [Cable Gland] (המסומנים ב **A** באיור 5-24) לפי הצורך בהתאם למרכיבי ציוד העזר החיצוני שיש בקונפיגורציה המערכת שלכם.

שלב 2 לחיבור **מגוף הכניסה** (אופציונלי), המתח המרבי המותר הינו **250 וולט זרם חילופין**. הזרם המרבי המותר הינו **1.2 אמפר**. קיבולת המיתוג המרבית הינה **50 וואט**. בקופסת החיבורים הראשונה, הכניסו את כבל **מגוף הכניסה** לתוך אחד מצינוריות המעבר [Cable Gland] המסומנות ב **A** והעבירו אותו עד למחבר החיבור היבש המתויג תחת **IN VLV** (מסומן במספר **8** באיור 5-24).

שלב 3 לחיבור **מגוף היציאה** (אופציונלי), המתח המרבי המותר הינו **250 וולט זרם חילופין**. הזרם המרבי המותר הינו **1.2 אמפר**. קיבולת המיתוג המרבית הינה **50 וואט**. בקופסת החיבורים הראשונה, הכניסו את כבל **מגוף היציאה** לתוך אחד מצינוריות המעבר [Cable Gland] המסומנות ב **A** והעבירו אותו עד למחבר החיבור היבש המתויג תחת **OUT VLV** (מסומן במספר **7**).

שלב 4 לחיבור **ברז המעקף** (אופציונלי), המתח המרבי המותר הינו **250 וולט זרם חילופין**. הזרם המרבי המותר הינו **1.2 אמפר**. קיבולת המיתוג המרבית הינה **50 וואט**. בקופסת החיבורים הראשונה, הכניסו את כבל **ברז המעקף** לתוך אחד מצינוריות המעבר [Cable Gland] ב **A** והעבירו אותו עד למחבר החיבור היבש המתויג תחת **BYPS STR** (מסומן במספר **6**).

שלב 5 עבור מד ספיקה: בקופסת החיבורים הראשונה הכניסו את הכבל לתוך אחד הצינורית מעבר [Cable Gland] המסומנות ב **A** והעבירו אותו עד למחבר המתויג תחת FLOW METER (מסומן במספר **5** בתרשים). הספיקה המרבית המותרת הינה 4-20 מילי אמפר. חברו את החוטים בהתאם להוראות היצרן. המחברים מתויגים בסימנים GND,SIG ,PE ,PE ו-+. ככלל, הכבל מורכב משלושה חוטים ומחוט מגן (shield). אחד החוטים מתחבר לכניסת + והחוט השני מתחבר לכניסת SIG. חיווט ההארקה מתחבר לכניסת ה-GND. המגן מתחבר אל אחת מכניסות ה-PE.

השתמש בסיכת חיבור ב+ למקור האות (לולאה הנוכחית) **בלבד**.

אל תשתמש בסימן + כמקור כוח עבור מד הזרימה. לקבלת מידע נוסף, ראה ***מדידת/ זיהוי ספיקה*** בעמוד 30

עבור **מראה זרימה**: בקופסת החיבורים הראשונה הכניסו את הכבל לתוך אחד הצינורית מעבר [Cable Gland] המסומנות במספר **A** והעבירו אותו עד למחבר המתויג תחת **FLOW SW** (מסומן במספר **4** בתרשים שלעיל). חברו את החוטים בהתאם להוראות היצרן. הכניסות המסומנות הינן **+** ו-**SIG**.

שלב 6 הדקו את אום הפלסטיק בכל אחד ממעברי הקיר של הכבלים.

לחיבור כבל הנתונים:

שלב 1 קח את כבל הנתונים המחובר לקופסת החיבור מספר 1, לבקר וחבר אותו למחברים הבאים ביציאת RS485 של מודול הבקרה ( ):

שלב 2 שים לב שכבל הנתונים RS485 מחובר ל-בלוק החיבורים מסומן [7] באיור 5-24 בעמוד 63 עם שלושת החוטים המחוברים ל-, +, ויציאות 1,2 3 PE + על פי התרשים בשמאל. (הבלוק השני משמש לחיבור בשרשרת לקופסת חיבור הבאה, אם יש.

איור 5-27: חיבור לכבל נתונים RS485

אין לבצע שינויים או לקדוח במודול ספק הכוח, בבקר ובכל רכיב אחר של מערכת אטלנטיום.
שינויים בלתי-מאושרים מעין אלו יביאו לביטול האחריות של חברת אטלנטיום.

5.7.2 חיבור כבל 48VDC

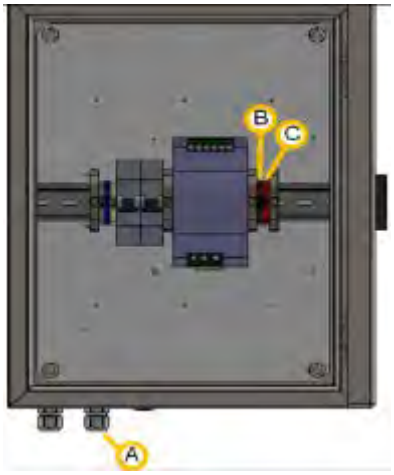
יש לחבר את ה כבל 48VCD מקופסת החיבורים הראשונה ביחידת אטלנטיום על המודל 48VDC.

לחבר את כבל 48VDC:

שלב 1 על מנת להשחיל את הכבל 48VDC מקופסת החיבורים הראשונה ביחידת אטלנטיום, השתמשו באחד מצינוריות המעבר [Cable Gland] **(A)** בתחתית , תוך הוספת צינוריות מעבר מפלסטיק במידת הצורך.

שלב 2 חיברו את החוטים:

- חוט השחור למחבר **(B)**
- חוט האדום למחבר **(C)**



איור 5-28: חייברי כבל כוח במודל 48VDC

5.7.3 חיבורים של הבקר

חיבורים של אותות מרכיבי המערכת לבקר כוללים:

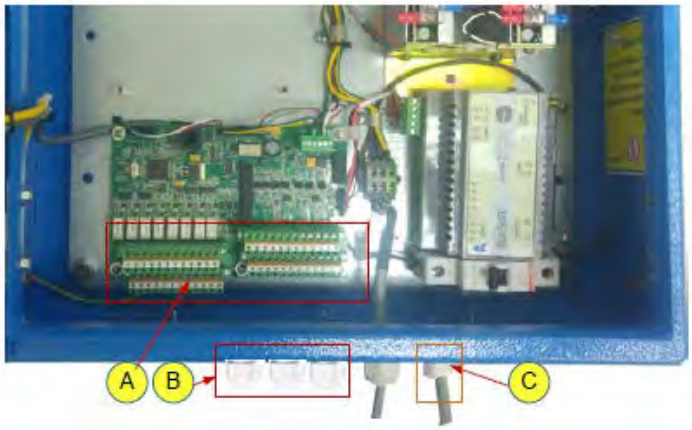
▪ כבל הנתונים מיחידת אטלנטיום	Data cable from Atlantium Unit	▪ פלט שסתום כניסה	Inlet Valve Output
▪ מערכת מוכנה / שסתום יציעה	System Ready/Outlet Valve	▪ פלט שסתום מעקף	Bypass Valve Output
▪ אזעקה כללית	General Alarm	▪ קלט מד זרימה	Flow Meter Input
▪ אזהרת כיבוי	Shutdown Warning	▪ קלט מתג זרימה	Flow Switch Input
▪ טמפרטורה גבוהה	High Temperature	▪ הפעלה / כיבוי חיצונית	External On/Off
▪ פלט UVT	UVT Out	▪ תפוקת מינון	Dose Output
▪ נמוך UVT	Low UVT	▪ מודבוס	MODBUS
▪ *מוד נמוך/רגיל	Low/Normal Mode		

אין לנגוע ישרות בלוח מודפס בגלל חשמל סטטי (ESD) שיכול לקלקל את הלוח. עליכם להרקיב רצועת יד ולחבר אותה לנקודת הארקה או לגוף המערכת.

לחיבור ציות נלווה:

שלב 1 באמצעות המפתח המצורף, פתח את פנל המסך של מודול הבקרה.

שלב 2 השתמש בחורים, הוסף צינוריות מעבר (cable gland) מפלסטיק לפי הצורך בתחתית **(B)** כדי להכניס כבלים.

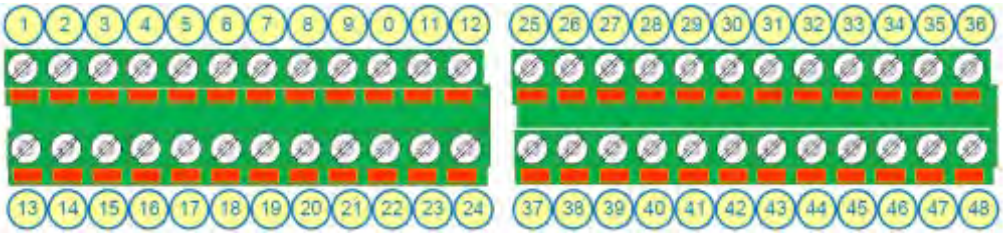


איור 5-29: בקר – מראה פנים (גנרי)

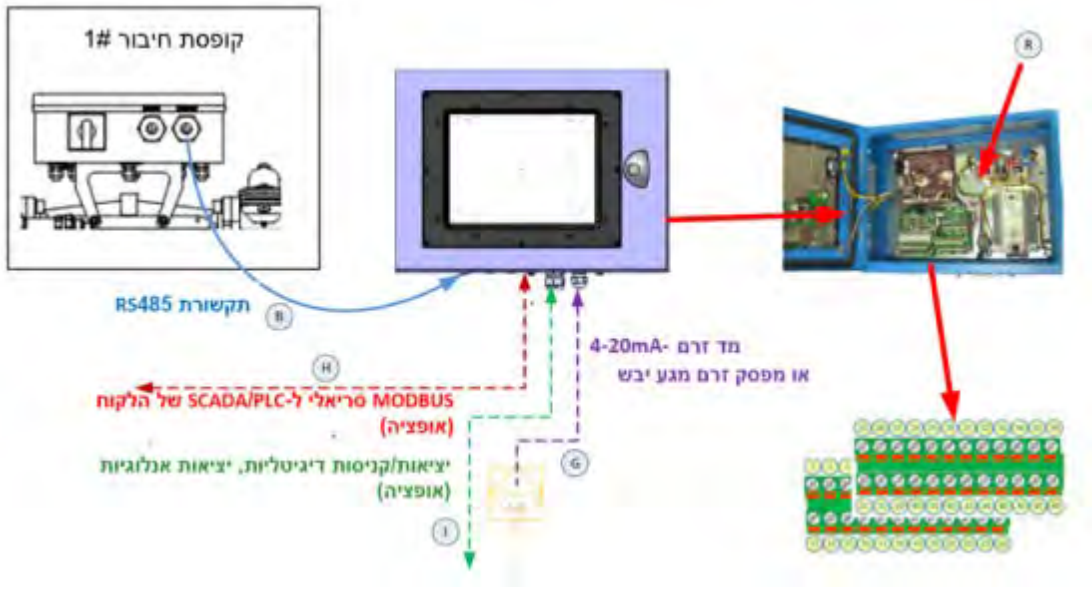
שלב 3 השתמש בחור (C) הוסף צינורית מעבר (cable gland) מפלסטיק לפי הצורך, בחלק התחתון כדי להכניס את כבל הנתונים מיחידת אטלנטיום.

שלב 4 השחילו את הכבלים למחבר המתאים **(A)** בהתאם לטבלה שלהלן.

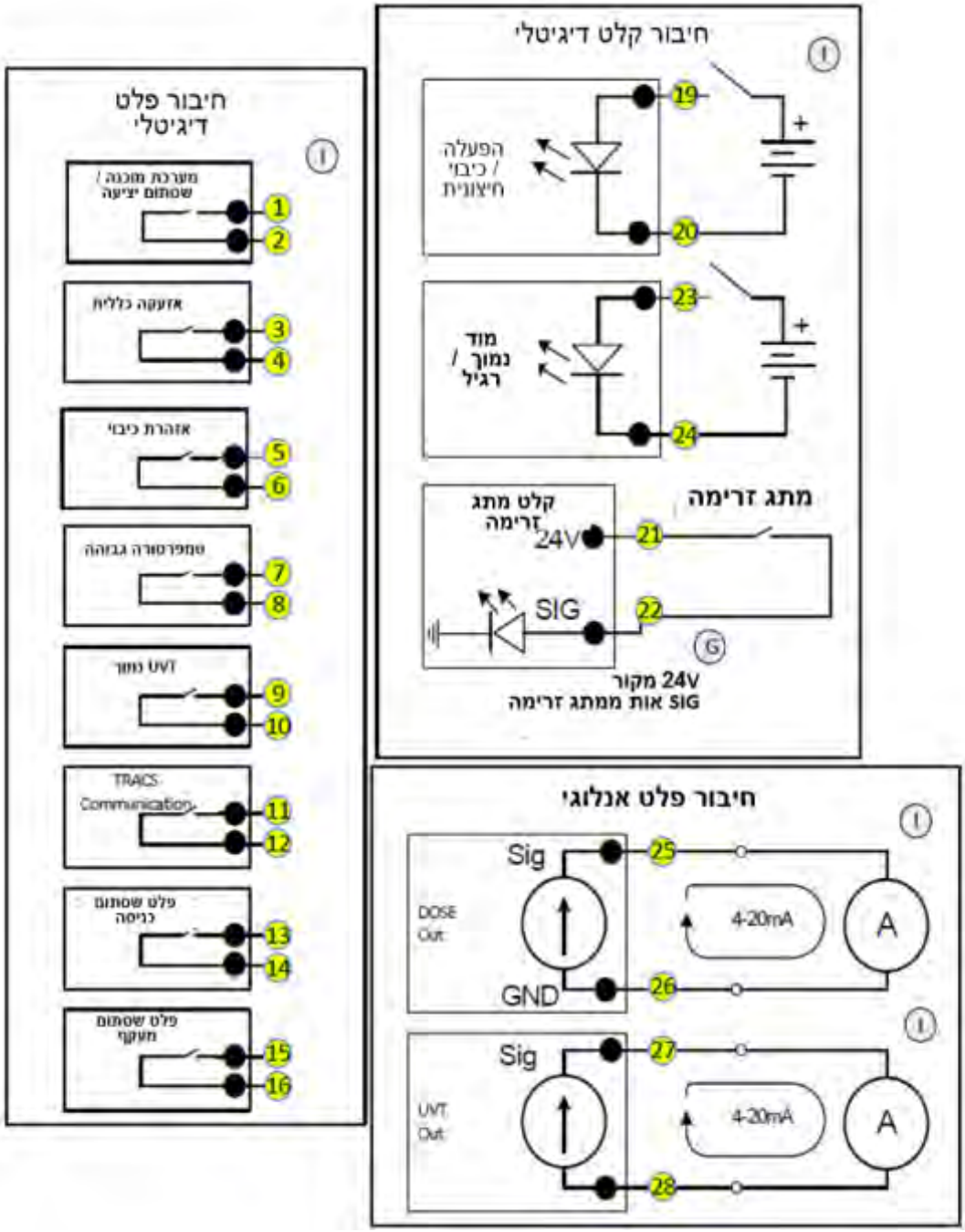
שלב 5 לחיבור לבקרת מתקנים חיצונית באמצעות Modbus - ראה נספח א פרוטוקול התקשורת Modbus בעמוד 181. הוסף מגשרים (jumper) לכל המגעים שאינן בשימוש, כפי שמוצג בתרשים למטה.



איור 5-30: מגעים בבקר



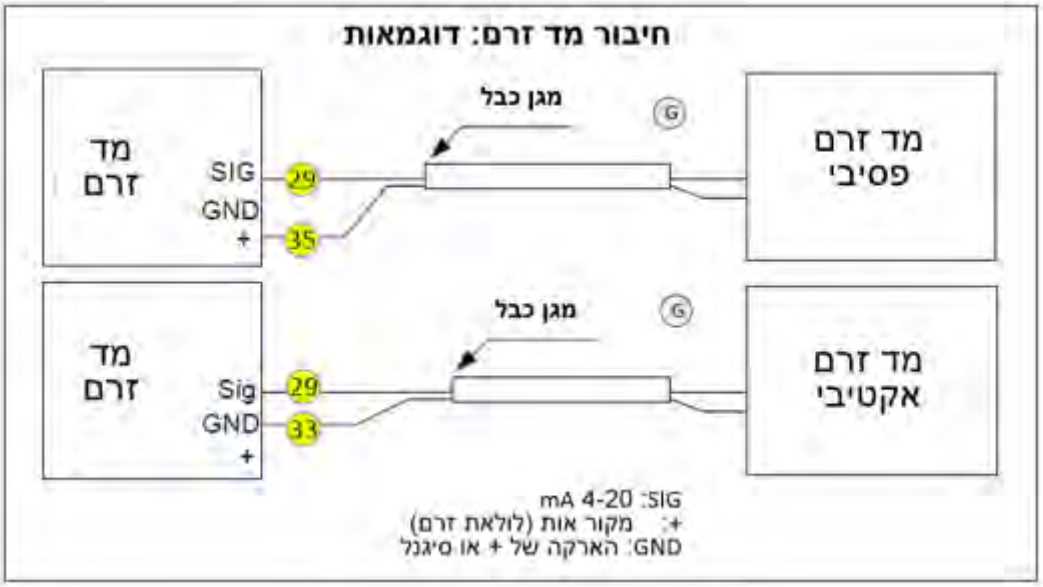
איור 5-31: תרשים סכמטי כניסות ויציאה דיגיטליות ואנלוגיות לבקר



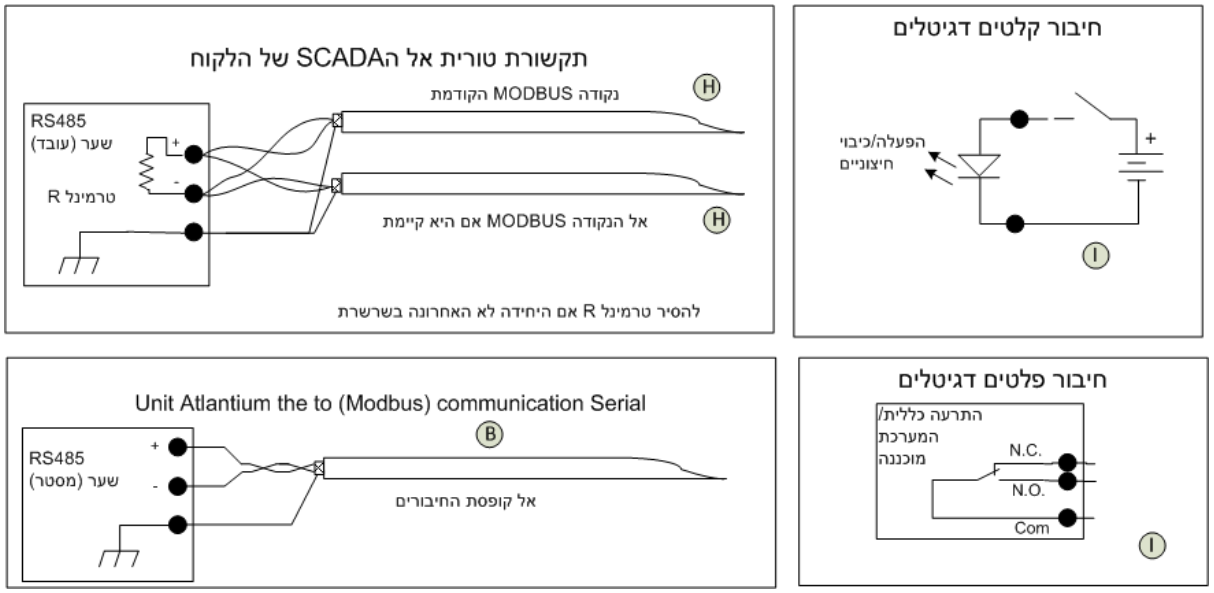
איור 5-32 פלט. וקלט אנלוגי ודיגיטלי

* נמוך: המערכת עובדת בהספק מינימלי ולא משנה אם היא מוגדרת למצב POWER או למצב DOSE.

רגיל: במצב POWER ההספק הוא כהגדרת המשתמש ובמצב DOSE המערכת מווסתת את הכוח לפי הצורך במהלך הפעלה רגילה.



איור 5-33 : חיבור מד זרם - דוגמאות



למידע על מתח נכנס למודול הבקרה ולקופסאות החיבור, עיין ב- ICD החשמלי.

טבלה 5-5: פרטים עבור כבלים לציוד היקפי

#	פריט	גדלים	מק"ט.	תיאור	קוטר	סופק ע"י
B	כבל RS485 לתקשורת לבקר	5מ 10מ	HSL013200 HLS014500	זוג מלופף מסוכך, 22AWG, 300V(General cables C0720A)	0.25"	אטלנטיום
G	מד ספיקה 4-20mA או מראה זרימה כבל חיבור יבש	הוגדר א"י הלקוח	-	חבר לקופסת חיבורים #1 דרך צינורית מעבר גודל 7. גודל החוט לפי הוראות היצרן של המד-ספיקה/ מראה זרימה.	0.25"	הלקוח
H	כבל RS485 לתקשורת	הוגדר א"י הלקוח	-	זוג מלופף מסוכך, 22AWG, 300V	0.25"	הלקוח
I	פלט דיגיטלי, קלט דיגיטלי, פלט אנלוגי	הוגדר א"י הלקוח	-	זוגות של כבל מסוכך 22AWG, 300V	לפי מספר זוגות	הלקוח
R	קשור בין הבקר והמחשב נייד	הוגדר א"י הלקוח	-	כבל Ethernet סטנדרטי	-	הלקוח

טבלה 6-5: פיני חיבור בבקר J35 (J3+J5)

אות	תפקיד	מס. פין חיבור	ערך
פלט דיגיטלי	System Ready/Outlet Valve COM	1	Dry Contacts Max. Voltage: 24V max. Current: 2A max Max. switching capacity: 50W max
	System Ready/Outlet Valve N.O.	2	
	Alarm COM	3	
	Alarm N.O.	4	
	Shutdown Warning COM	5	
	Shutdown Warning N.O.	6	
	High Temperature COM	7	
	High Temperature N.O.	8	

טבלה 5-6: פיני חיבור בבקר J35 (J3+J5)

אות	תפקיד	מס. פין חיבור	ערך
	Low UVT COM	9	
	Low UVT N.O.	10	
	TRACS Communication COM	11	
	TRACS Communication N.O.	12	
	System On/Inlet Valve COM	13	
	System On/Inlet Valve N.O.	14	
	Bypass Valve COM	15	
	Bypass Valve N.O	16	
	Spare	17	
	Spare	18	
קלט דיגיטלי	External On/Off (DI1) +	19	On: 10-48VDC Off: <1VDC ראה עמוד 75 X
	External On/Off (DI1) -	20	
	Flow Switch (DI2) 1	21	
	Flow Switch (DI2) 2	22	
	Low/Normal Mode(DI3)+	23	
	Low/Normal Mode (DI3)-	24	
פלט אנלוגי	Dose Out+	25	4-20mADC, Max. Rsens= 200R
	Dose Out- (GND)	26	
	UVT Out+	27	
	UVT Out - (GND)	28	
קלט אנלוגי	Flow Meter Return 4-20mA	29	4-20mADC
	Analog Spare Return 4-20mA	30	

טבלה 6-5: פיני חיבור בבקר J35 (J3+J5)

אות	תפקיד	מס. פין חיבור	ערך
	Spare	31	
	Spare	32	
	GND for 4-20mA (for Flow Meter-option 1)	33	
	GND for 4-20mA (for Analog Spare Meter-option 1)	34	
	24V for 4-20mA (for Flow Meter-option 2)	35	
	24V for 4-20mA (for Analog Spare-option 2)	36	
	Spare	37	
Modbus Slave in	RS485 Rx / Tx+	38	מחבר Modbus ראשי. לחיבורים פיזיים באמצעות כבל RS485 כדי ליצר שרשרת של חיבור מודבוס ממודול בקרה אחר. נדרש מגשר. עבור חיבורי מודם אלחוטיים, יש להסיר את המגשר (LED כבויה)
	RS485 Rx / Tx-	39	
	RS485 PE	40	הארקה GND
Modbus Master	RS485 Rx / Tx+	41	חיבור לכבל נתונים
	RS485 Rx / Tx-	42	
	RS485 PE	43	הארקה GND
Modbus Slave out	RS485 Rx / Tx+	44	כדי ליצר שרשרת של חיבור מודבוס למודול בקרה אחר
	RS485 Rx / Tx-	45	
	RS485 PE	46	הארקה GND
Slave RS485	Term 1	47	חיבור סופי, עבור מודול הבקרה האחרון בשרשרת
	Term 2	48	

5.7.4 הדלקה\כיבוי (OFF\ON) בפיקוד חיצוני – הערות נוספות

לחיווט רגיל:

- מתח חיובי יש לחבר לפין מספר +IN – 19
- שלילי (GND) יש לחבר לפין מספר -IN – 20

טבלה 5-7: הדלקה\כיבוי בפיקוד חיצוני

מסך בקר הדלקה\כיבוי חיצוני	חיבור פיזי	חיבור פיזי	
	+IN	-IN	פיקוד מנורה
פתוח כרגיל (NO)	0 VDC	0 VDC	Off
פתוח כרגיל (NO)	+24 VDC	0 VDC	On
סגור כרגיל (NC)	0 VDC	0 VDC	On
סגור כרגיל (NC)	+24 VDC	0 VDC	Off

5.7.5 חיבור למקור החשמל הראשי

אזהרה!!!

בשום מצב,
אין להרשות ביצוע עבודת חשמל ללא וידוי, כי כל המפסקים המזינים את כל רכיבי מערכת אטלנטיום נמצאים במצב OFF וכי אין כל הזנת חשמל חיה.
אסור להעלות שום מפסק של קווי החשמל המזינים את מערכת אטלנטיום למצב ON, עד שכל חיווט החשמל מחוברים כראוי. חיווט או כבלים לא מחוברים בהזנת חשמל חיה מהווים סכנה חמורה ועלולים לגרום למוות או לפציעה חמורה.
ניתן להעלות את המפסקים למצב ON רק לאחר סיום ביצוע כל החיבורים למקור הכוח.

תשתית חיבורי החשמל מוכנים מראש לפי ***חיבור למקור הכוח*** בעמוד **30**

מידע על דרישות חשמל:

פרק 2: ***אודות מערכות סדרת*** בעמוד **11**

פרק 3: ***מדידת*** הזרם

- הערך את מגמות הזרימה שלך כדי לקבוע אם אתה זקוק למד זרימה או למתג זרימה. אם הזרימה משתנה, נדרש מד הזרימה למדידה ולניטור זרימת המים הנכנסת ליחידה. דאג שלא יהיו ענפים על הצינורות או מחוץ להם, בין מד הזרימה לכניסה ליחידה.
- אם קצב הזרימה הוא קבוע ולא משתנה , ניתן להתקין מתג זרימה במקום מד הזרימה.

5.7.6 פרמטרים כלליים

- ודא שהפרמטרים הקשורים למינון UV, כגון ה- UVT והזרימה של המים, זהים לאלה שהוגדרו בהסכם האספקה של יישום אטלנטיום.
- קבע מה המשמעות של מצב "זרימה נמוכה" לתהליך שלך: והאם, כאשר הזרימה יורדת מתחת לטווח הנורמלי צריך:-
- לכבות את היחידה אוטומטית (במקרה ש"זרימה נמוכה" מעידה על בעיות במעלה הזרם).
- למחזר את המים אוטומטית (במקרה ש"זרימה נמוכה" היא תופעה רגילה).

5.7.7 איכות המים

אם המים הנכנסים ליחידת אטלנטיום מכילים פסולת או חלקיקים צפים, יתכן ויהיה צורך בטיפול מקדים (למשל סינון) בכדי למקסם את היעילות של חיטוי UV ולהגן על חלקים פנימיים מפני סתימה או נזק. התייעץ עם נציג אטלנטיום שלך.

חשמל בעמוד **23**

החיבורים יבוצעו רק על ידי חשמלאי מוסמך.

אין למתוח את כבלי הכוח – מנע מתח מכבלי החשמל.

שלבי החיבור למקור החשמל הראשי

שלב 1	חברו את הכבל כוח של הבקר למקור החשמל הראשי.
שלב 2	חברו את הכבל הכוח של יחידת אטלנטיום למקור החשמל הראשי
שלב 3	חברו את הכבל כוח של המודול 48VDC למקור החשמל הראשי

ודאו שממסרי הפחת **לפני** החיבורים למקור החשמל במצב **OFF**.

אחרי שכל הרכיבים של מערכת אטלנטיום מחוברים לחשמל הראשי, העבירו את ממסרי הפחת למצב **ON**.

5.7.8 חיבור למקור החשמל הראשי

אזהרה!!!

בשום מצב,

אין להרשות ביצוע עבודת חשמל ללא וידוי, כי כל המפסקים המזינים את כל רכיבי מערכת אטלנטיום נמצאים במצב OFF וכי אין כל הזנת חשמל חיה.

אסור להעלות שום מפסק של קווי החשמל המזינים את מערכת אטלנטיום למצב ON, עד שכל חיווט החשמל מחוברים כראוי. חיווט או כבלים לא מחוברים בהזנת חשמל חיה מהווים סכנה חמורה ועלולים לגרום למוות או לפציעה חמורה.

ניתן להעלות את המפסקים למצב ON רק לאחר סיום ביצוע כל החיבורים למקור הכוח.

תשתית חיבורי החשמל מוכנים מראש לפי ***חיבור למקור הכוח*** בעמוד 30

מידע על דרישות חשמל:

החיבורים יבוצעו רק על ידי חשמלאי מוסמך.

וודאו שמפסקי זרם לפני הראשי במצב **כבוי לפני** חיבור מערכת אטלנטיום לרשת החשמל.

שלבי החיבור למקור החשמל הראשי

שלב 1 חברו את הכבל כוח של הבקר למקור החשמל הראשי.

שלב 2 חברו את הכבל הכוח של יחידת אטלנטיום למקור החשמל הראשי

החיבורים יבוצעו רק על ידי חשמלאי מוסמך.

5.7.9 חיבור כבל כוח של הבקר

הכינו את התקע המתאים, קחו בחשבון את אורך הכבל.

לחבר את כבל הכוח של הבקר:

שלב 1 חברו את כבל הכוח של הבקר אחרי שכל ההתקנות מוכנות והמערכת מוכנה לשימוש. ראו הרכבת הבקרAIO בעמוד 54

5.7.10 חיבור כבל כוח של מודל 48VDC

מתח המודול 48VDC הינו 220V ל 480V. הכבל שסופק ע"י הלקוח מחובר באופן L-L או L-N ראו בדיאגרמה להלן.

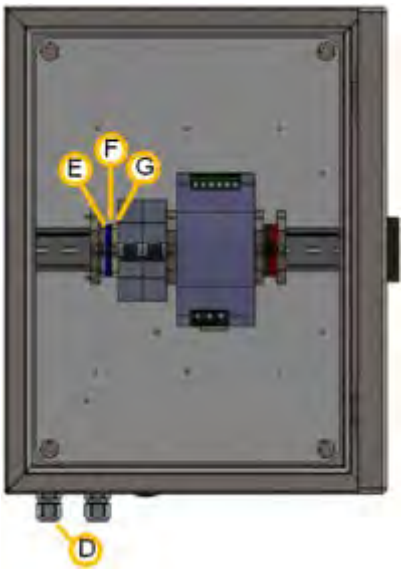
לחבר את כבל הכוח של יחידת אטלנטיום:

שלב 1 עבור הכבל כוח 48VDC מקופסת החיבורים על יחידת אטלנטיום, השתמשו באחד החורים **(D)**, תוך הוספת מעברי קיר מפלסטיק במידת הצורך, בתחתית על מנת להוסיף את כבל הכוח.

שלב 2 חיברו את החוטים:

- חוט האפור למחבר L1 **(E)**
- חוט הכחול למחבר N/L2 **(F)**
- חוט הצהוב למחבר GND **(G)**

שלב 3 להפלת המערכת, את מפסק הפחת הסיטו אותו למצב הפעלה (On).



איור 5-34: חיבורי כבל כוח 48VDC

5.7.11 חיבור כבל כוח של יחידת אטלנטיום

ליחידת אטלנטיום יש כבל כוח של 5מ' או 10מ' לפי הזמנתכם. הכינו את התקע המבוקש.

אין למתוח כבלים חשמליים - הימנע ממתח על כבלים. יש למקם אותם בתוך תעלות בלי מתח.

לחבר את כבל הכוח של יחידת אטלנטיום:

שלב 1 חברו את התקע לכבל הכוח של היחידה.

שלב 2 חברו את כבל הכוח של היחידה אחרי שכל ההתקנות מוכנות והמערכת מוכנה לשימוש. ראו חברו את כבל הכוח של הבקר אחרי שכל ההתקנות מוכנות והמערכת מוכנה לשימוש. ראו הרכבת הבקרAIO בעמוד 54**81**.

5.8 רשימת בדיקה לתהליך ההתקנה

כאשר אתם מוכנים להזמין את טכנאי אטלנטיום על מנת שיבצע הפעלה ראשונית של מערכת אטלנטיום ויאשר את כניסתה לשרות, השתמשו ברשימה הבאה (טבלה 5-8) והשלימו אותה על מנת לוודא שכל המטלות הנדרשות בוצעו.

שילחו רשימה זו לנציג אטלנטיום שלכם. על פי רוב, נדרשים לפחות שבועיים לאחר השלמת רשימת הסימון על מנת לקבוע מועד להפעלה הראשונית של מערכת אטלנטיום.

טבלה 5-8: רשימת הבדיקה לתהליך ההתקנה

פריט	בוצע
המערכת הותקנה: ***מספר סידורי SN***	
❑ במאונך ❑ במאוזן עם מדרון עולה > 5°	
מיקום וכיוון ההתקנה במאונך ❑ במאוזן עם מדרון עולה > 5° ❑ מערכת אטלנטיום, הבלסט והמרכיבים האחרים ממוקמים במקום הייעודי והסופי שלהם. בלסט ❑ מודול בקר ❑ מודול אולטרסאונד (אם רלוונטי) ❑ ספק 48 VDC (אם רלוונטי) ❑ שנאים ❑	
כל מרכיבי המערכת הינם מורכבים באופן בטיחותי עם מרווח שירות מספק מכל צדדיהם (בהתאם לדרישות איורי ה-ICD). היחידה האטלנטית וכל מרכיביה ממוקמים בסביבה יבשה, ללא סיכון של מגע ישיר עם מים או כימיקלים נוטפים .	❑ ❑
חיבור לחשמל כל ההכנות החשמליות הושלמו וחיבורי אספקת החשמל מחווטים על פי הוראות מדריך זה. המתח הנכון נמדד כאשר אספקת החשמל מחוברת למודול ספק הכוח דירוג המתח _____ מספר הפאזות _____ אתה מתזמן חשמלאי להיות במקום וזמין ביום ובשעת הכנסה לשרות של המערכת - זו דרישה, אחרת לא ניתן להשלים את ההתקנה !.	❑ ❑ ❑
זרימת מים מערכת אטלנטיום מחוברת לצינורות המים בהתאם לתוכנית ההתקנה שפותחה על ידי מהנדסי המתקן ועל ידי אנשי צוות אטלנטיום.	❑
מותקנים אורכי צינור נכונים (כניסה - D10, יציאה - D5). המים זורמים דרך מערכת אטלנטיום – המערכת נבדקה בעודה מלאה במים ואין בועות או דליפות הקיימות במערכת. המערכת הינה מאוזנת, נתמכת כראוי ויציבה בפני לחצים (אין רעידות וכדומה). אין תופעות של **הלם מים** ידועות או לחצים של מעל 7 בר בקו המים.	❑ ❑ ❑
כל אביזרי הצנרת מותקנים במקומם ומחווטים בהתאם להוראות שבמדריך זה (למשל מגופי הכניסה/ יציאה, ברזי הדגימה, ברזי הניקוז, ברזי הניקוי הכימי, מגופי שחרור האוויר וכדומה). ❑ ברזי הדגימה ❑ ברזי הניקוי הכימי ❑ ברזי הניקוז ❑ ברזי שחרור האוויר	

טבלה 5-8: רשימת הבדיקה לתהליך ההתקנה

פריט	בוצע
מד ספיקה או מראה זרימה הותקנו במערכת וחיבורי החשמל והנתונים הושלמו. אם הותקן מד ספיקה: אות 4-20 מילי אמפר וחוטי תקשורת מחוברים בהתאם להנחיות מדריך זה. אם הותקן מראה זרימה: 2 חוטים ממראה הזרימה מחוברים בהתאם להנחיות מדריך זה.	❑ ❑
אותות קלט / פלט הנדרשות על ידי הלקוח: ☐❑ Dose out ☐❑ Ready Signal ☐❑ General Alarm ☐❑ Shutdown Warning ☐❑ High Temperature ☐❑ UVT Out ☐❑Low UVT ❑Remote On/Off ☐❑ Outlet Valve Output ☐❑ Inlet Valve Output ☐❑ Bypass Valve Output	
חיבור הבקר הושלם. כל התכונות התומכות (דוגמת ההתראות הכלליות, הפעלה/ כיבוי חיצוניים וכדומה) והחוטים הותקנו בהתאם להנחיות מדריך זה.	❑
כל חיבורי הבלסט הושלמו.	❑
כל חיבורי קופסת החיבורים הושלמו. כל התכונות הנתמכות (לדוגמה מד הספיקה או מראה הזרימה, מגופי פתיחה/ סגירה אוטומטיים) והחוטים הותקנו בהתאם להנחיות מדריך זה.	❑
יחד עם רשימת סימון זו יש לצרף במשלוח לאטלנטיום צילומים של המרכיבים המותקנים הבאים: ❑ מערכת אטלנטיום ❑ מודולי ספק כוח (בלסטים), הבקר ומרכיבים אחרים ❑ אביזרים נילווים (מד ספיקה או מראה זרימה, ברזי CIP, ברזי דגימה וכו').	
אישור הלקוח *בחתימה זו אני מצהיר/ה שהמידע המלא לעיל נכון ואין דבר שמונע את הגעתו של מהנדס אטלנטיום במועד המוסכם לבצע את הפעלת המערכת ולאשר את כניסתה לשירות.* *אני מודע לכך שחוסר בזרימת מים תקינה או בהספק חשמלי מספק, או כל עיכוב שמהווה סטייה משמעותית כלשהי מהמידע המלא לעיל, יגרור עלויות נוספות וביקור נוסף על חשבונו המלא של הלקוח.* שם הנציג המורשה של הלקוח: _____ תפקיד: _ חתימת הנציג המורשה של הלקוח: _____ תאריך: _ 20/ /	
מסמך אטלנטיום המאשר הכנסה לשרות התקבל ❑	

6 אתחול מערכת אטלנטיום

כפי שצוין לעיל בעמוד 45, שלבים 6-9 נחשבים לפעולות הכנסה לשרות והם יבוצעו על ידי אנשי אטלנטיום.

מערכת אטלנטיום מתחילה את פעולתה באתחול של ה**בקר**.

להפעלת מערכת אטלנטיום:

שלב 1 בדקו שכל כבלי אספקת החשמל למערכת ושל מודול ספק הכוח למנורות מחוברים למקור אספקת החשמל.

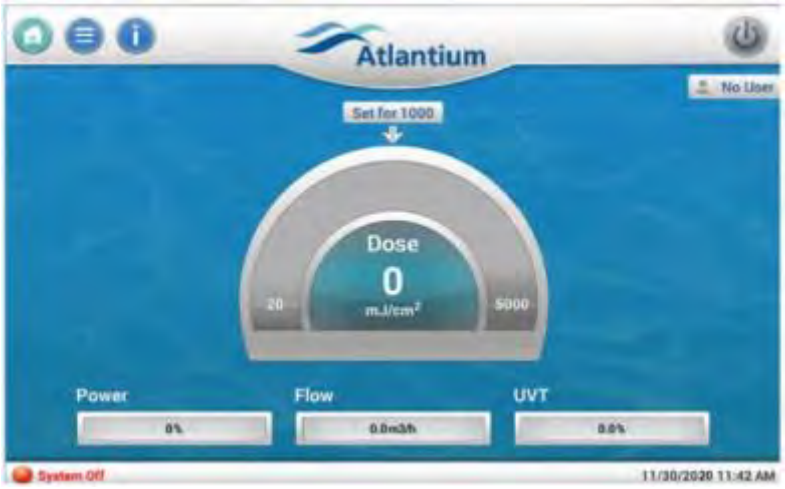
שלב 2 חברו את כבל אספקת החשמל של ה**בקר** למקור אספקת החשמל.

שלב 3 באמצעות המפתח המצורף, פתח את לוח המסך של מודול הבקרה.

שלב 4 אתר את המפסק [A] ב והעבר אותו למצב ON.

איור 6-1: הבקר

המערכת תתחיל לפעול וצג מסך המגע של הבקר יופעל, כאשר הוא מציג את מסך הפתיחה של תוכנת אטלנטיום. מסך הפתיחה של תוכנת הבקר של אטלנטיום יופיע לזמן קצר, כל עוד המערכת מבצעת את שגרת בדיקות העצמיות לתוכנה. כאשר שגרת הבדיקות העצמיות תושלם, מסך התפעול הראשי (Main Operation) יופיע וכפתור הפעלת הנורה (Lamp Power) שבפינה הימנית-העליונה של המסך יוצג במצב **כבוי** (off).



איור 6-2: מסך תפעול ראשי ראשוני

שלב 5 לחץ על כפתור ההפעלה של המנורה כדי להדליק את המנורות.

7 הגדרת קונפיגורציה

7.1 HMI של מודול הבקרה

מודול בקרה מספקת ממשק אדם מכונה (HMI) עבור בקרה על הפעילות ועל מינון מדידות של מערכת אטלנטיום.

התקנות החלות על סוג היישום קובעות את ערכי הפרמטרים, כמו גם ברירות מחדל של התוכנה ואפשרויות בקרה תפעוליות. ערכים אלא נקבעים במתקן הייצור המקורי ויושלמו באתר על ידי טכנאי אטלנטיום.

מודול בקרה מספק תצוגה של נתונים בזמן אמת. אייקון System הופך ירוק System On, Ready כאשר המערכת מוכנה להפעלה.

איור 7-1: מסך הפעלה ראשוני

טבלה 7-1המסך הראשי - פריטים

#	פריט	אייקון	
1	חזור למסך הראשי		כדי לחזור למסך הראשי
2	גישה למסך ההגדרות		כדי לגשת למסך ההגדרות
3	גישה ליומן האירועים		גישה ליומן האירועים
4	גישה ל **System Info**		גישה למסך **System Info** המציג מידע כללי על המערכת.
5	כפתור הפעלה מרכזי		לחצן דו-מצבי הפעלה/כיבוי של המערכת (מנורות, מאווררים וכו') ברצף מבוקר.
6	**Set For**	Set for 200	המשתמש צריך להתאים את **Set for** למינון הפעולה הרצוי. התייעץ עם נציג ה Atlantium -שלך, לפי מפרטי הגודל המקוריים. במקרים מסוימים, זה 10-20% מעל המינון הרגולטורי או הנדרש. במקרים אחרים זה תלוי בשונות של התנאים המקומיים ובאסטרטגיה הטובה ביותר כדי להבטיח פעולה אמינה ויעילה.
7	**Dose Gauge** מד-מינון	Dose 387	מייצג את טווח המינון של המערכת. האזור האדום של מד-המינון מייצג מינון נמוך מתחת למפרט. האזור הירוק הכהה מייצג את המינון המרבי המותר של המשתמש. המינון הנוכחי (mJ/cm2) מוצג באמצע מד-המינון. רמות המינון המינימלי והמקסימלי המותרות מוגדרות על-ידי המשתמש.
8	**Power** הספק	Power 100%	פס ירוק המציג את רמת ההספק החשמל הנוכחי למנורות UV ב%.
9	**Flow** זרימת המים	Flow 1265gpm	פס-מדד ירוק המציג את קצב זרימת המים הנוכחי דרך יחידת הUV במק לשעה. צבע פס המדד משתנה לאדום כאשר הזרימה קטנה מהגדרת זרימה מינימלית או מעל הגדרת הזרימה המרבית. כאשר אין זרימה פס המדד הופך לאפור.
10	פס מידע תחתית	System turned on manually	פס מציג אירועי מערכת מסוימים למשך פרק זמן קצר.

11	**System on Ready LED** מערכת דלוקה ומוכנה	System on Ready	סמל עגול המציג את מצב הכללי של המערכת. כאשר המערכת מוכנה לפעולה (כל המנורות דולקות והמינון UV הוא מעל ההגדרות המינימליות, המערכת מציגה את סמל "מוכן" בירוק. אם הפעלת המערכת נכשלת או שהמערכת פועלת מתחת למינון המינימלי, הסמל מופיע באדום
12	**User Login** לוגין משתמש	USERNAME	לחצן מאפשר גישה לתיבת הדו-שיח של הכניסה למערכת ***Adding Users*** page 99.
13	**UVT (Transmittance)** מדד שקיפות ל**UV**	UVT	קנה המידה מראה את כמות אור UV המועבר דרך המים. אם גורם אחוז UVT גבוה, השקיפות של המים לאור UV היא גבוהה, ולהיפך. כאשר קיימים מספר חיישני UVT במערכת אחת, סולם זה מציג את הממוצע של ערכי UVT הנמדדים על-ידי כל חיישן. צבע קנה המידה הופך לאדום כאשר הגדרת ה - UVTנמוכה מההגדרה המינימלית של .UVT הצבע משתנה גם אם התראת UVT מוגדרת כ'ללא.'
14	**Event Icons** סמלי אירועים		סמל רלוונטי מופיע כאשר מתרחש אירוע קריטי. הוא נעלם לאחר שהאירוע אושר ביומן הרישום.
15	**Remote On/Off indicator**		The Remote-On/Off indicator appears if marked in the Signals tab settings.
16	**Date and Time**	11/30/2017 11:46 AM	Date and time* are displayed according USA or European conventions **Time may require resetting if the Control Module is disconnected for a week or more and the internal battery*
17	**Lost Network Communications Indicator**		This Icon appears when communication is lost.

7.1.1 מסכי תפעול בסיסיים

בבקר AIO ישנם 3 מסכים שניתן לגשת אליהם בלי Log In. מסכים אלו הם לקריאת נתונים בלבד, ולא ניתן לשנות בהם פרמטרים . בחלק העליון של המסך,

הקש המסך Monitor מופיע אם נתונים על מצב המנורות, קריות הסנסורים UVIS וUVT, הטמפרטורה וכרטיסי LM בקופסאות החיבור.

Lamp ID	LM Card SW	Power %	Status %	UVIS mA	UVT A %	UVTS A mA	UVT B %	UVTS B mA	Lamp kW	Lamp V	Lamp A	Temp °F
1	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
7	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A

איור 7-2 : מסך Monitor (מערכת עם 10 מנורות UV)

שלב 6 לצפייה במסכים האחרים: Lamps, System Info, יש להקיש על הלשוניות:

ID	Status	Age	Ignition	State
1	0%	361	7	
2	0%	361	7	
3	0%	361	7	
4	0%	361	7	
5	0%	361	7	

איור 7-3: מסך המנורות Lamps

- מסך המנורות Lamps מרא את גיל כל מנורה בשעות, מספר ההצתות וסטטוס הספק המנורה ב% (יחסית להספק של מנורה חדשה).
- מסך הSystem Info כולל את הפרמטרים המאפיינים את המערכת הספציפית.

איור 7-4: מסך נתונים System Info

7.2 Log-In וחילוף סיסמה

משתמשים יכולים להתחבר, לשנות את הסיסמה שלהם ולאפס את הסיסמה שלהם אם הם שוכחים אותה.

משתמשים יכולים להתחבר למודול הבקרה כדי לגשת למסכים בהתאם לרמת ההרשאה שהוקצתה להם. בעת התחברות כמנהל המתקן בפעם הראשונה, השתמש בשם המשתמש והסיסמה הראשונית שהוקצו לך במהלך הזמנת המערכת.

אטלנטיום ממליצה למנהל המתקן הראשוני להתחבר עם סיסמה ראשונית זו, ואז לשנות את הסיסמה ולרשום את הסיסמה החדשה במקום מאובטח, במקרה שהיא תישכח. מנהל המתקן יכול להגדיר משתמשים נוספים בהתאם לצרכי המתקן.

למידע על הוספת משתמשים נוספים ורמות הרשאה, ראה הרשאות והוספות משתמשים עמוד 106.

לביצוע LOGIN

שלב 1 חברו את התקע לכבל הכוח של הבקר.

שלב 7 הקש על כפתור המשתמש No User . מופיעה תיבת הדו-שיח כניסה.

שלב 8 מרשימת **User Name** בחר את שם המשתמש שלך (לשימוש בפעם הראשונה, שם המשתמש שהוקצה לך במהלך הגדרות המערכת).

שלב 9 הקש על שדה **Password** ומהמקלדת הווירטואלית שמוצגת, הזן את הסיסמה שלך (לשימוש ראשון, הסיסמה שהוקצתה לך במהלך הגדרות המערכת).

שלב 10 הקש על התחבר. שם המשתמש שלך מופיע בתיבה מחוון המשתמש בפינה השמאלית העליונה של המסך הראשי.

איור 7-5 : תיבת Log In

כדי לשנות את הסיסמה שלך:

שלב 1 הקש על כפתור המשתמש USERNAME. תיבת הדו-שיח משימות ניהול משתמשים מופיעה.

שלב 2 הקש על **Change Password**. תיבת הדו-שיח שנה סיסמה מופיעה.

שלב 3 בשדה **Password**, הזן את הסיסמה הנוכחית שלך.

שלב 4 בשדות New Password וגם Confirm New Password, הזן את הסיסמה החדשה.

הקש על Save New Password. הסיסמה שונתה.

איור 7-7 : החלף סיסמה

איור 7-6 : תיבת ניהול משתמשים

7.2.1 פסק זמן לLogin

כדי למנוע שינויים בלתי מורשים במערכת, יחידת הבקרה חוזרת באופן אוטומטי למצב No User עשר דקות לאחר ההקשה האחרונה על המסך על ידי המשתמש הנוכחי. במצב ללא משתמש, ניתן להציג מידע על המערכת אך לא ניתן לבצע שינויים (ראה 7.1). כדי לבצע החלפים כלשהם, משתמש מורשה חייב להתחבר שוב.

7.2.2 אם אתה שוכח את הסיסמה שלך

באופן כללי, משתמשים עם פרופיל מנהל עשויים להגדיר משתמשים אחרים ואת הסיסמאות שלהם. אם אין משתמש עם פרופיל מנהל זמין, תמיכת הלקוחות של אטלנטיום יכולה לעזור בהליך הבא:

כדי לאפס את הסיסמה שלך

שלב 5 בתיבת הדו-שיח Login, הקש על **Forgot Password?**. תיבת הדו-שיח **Forgot Password** מופיעה.

שלב 6 בשדה **User Name**, הזן את שם המשתמש שלך.

שלב 7 הקש על **Generate Code** . קוד מופיע בשדה מתחתו.

שלב 8 שלח את **User Name** והקוד לתמיכת הלקוחות של אטלנטיום.

שלב 9 בשדה **Confirmation Password**, הזן את **Confirm Password code** שהתקבל מתמיכת הלקוחות של אטלנטיום.

שלב 10 הקש על Reset Password to Default. הסיסמה מאופסת לברירת המחדל 1234. לאחר מכן המשתמש צריך לשנות אותה לסיסמה מאובטחת.

איור 7-8: תיבת הדו-שיח.. **Forgot Password?**

7.3 מסכי ההגדרות תצורה

המשתמש רואה את מסך ההגדרות והכרטיסיות הכלולות בו בהתאם לרמת ההרשאה של המשתמש. בדרך כלל, נגשים להגדרות אלא במהלך ההתקנה של מערכת אטלנטיום וכאשר מתבצעים שינויים בחומרה שבציוד היקפי.

במהלך פעולות רגילות, טכנאי מורשה עשוי להזדקק לגישה לפונקציות מסוימות, או להציג מידע מסוים המופיע בחלק מהכרטיסיות הללו. למידע על אילו כרטיסיות נגישות בהתאם לרמות ההרשאה, עמוד 106,

אזהרה!

- דאגו שלא יבוצעו שינויים לא מורשים בתצורת המערכת דרך מסך ההגדרות!
- לשינויים לא מורשים עשויה להיות השפעה חמורה על תפקידה של מערכת אטלנטיום. רק טכנאי מתקנים מאומנים ומורשים אמורים לגשת למסך ההגדרות!
- אם יש צורך לשנות את אחת מההגדרות הללו בגלל הדרישות והתנאים המקומיים של המפעל, הקפד לתאם כל שינוי עם נציג אטלנטיום.

כדי לגשת למסכי ההגדרות:

שלב 1 בחלק העליון של המסך, הקש

ההגדרות הראשי מוצג כאשר הכרטיסייה צג פתוחה:

- תמונות המסך של מודול הבקרה המוצגות במדריך למשתמש זה הן כלליות. התוכן של מסכי המערכת שלך ישתנה בהתאם לסוג המערכת, מספר המנורות, סוג המנקה וכו' '.
- המסכים מציגים ערכים מדדיים, על פי לוקליזציה של הלקוח.
- אחרי הביצועים בכל מסך, הקש על שמור כדי לשמור הגדרות.

שלב 2 מסך ההגדרות הראשי מוצג כאשר הכרטיסייה Monitor פתוחה:

איור 7-9 מסך הגדרות, המציג את הכרטיסיה Monitor (דוגמה כללית עם 2 מנורות)

שלב 3 הקש על הכרטיסייה Configuration כדי לפתוח אותה.

איור 7-10: מסך הגדרות, המציג את הכרטיסיה Configuration

שלב 4 כדי לאפשר הפעלת מנגנון הפעל/הפסק חיצוני, סמן את תיבת External On/Of Enabled שבצד ימין
ראה עמוד 75

ניתן לקבוע הפעלה מחדש אוטומטית של מערכת אטלנטיום כאשר זרם החשמל מוחזר אחרי הפסקה כללית במפעל.:

שלב 5 כדי לאפשר הפעלה מחדש אוטומטית, סמן את תיבת System auto restore.

- החלונית System configuration בצד שמאל של כרטיסיית Configuration משמשת את טכנאי אטלנטיום במהלך הגדרת המערכת כדי לקבוע פרמטרים בסיסיים של המערכת, כגון דגם, מספר מנורות, סוג מנקה וכו' '. רוב ההגדרות בכרטיסיהv זו אינן נגישות באמצעות הרשאות משתמש או מנהל מערכת רגילות, ואין לשנות!

- Maximum temperature מאפשר לטכנאי ההתקנה לקבוע את הטמפרטורה המקסימלית המותרת עבור המים בתא ה- UV.
- **Length factor** מאפשר לטכנאי ההתקנה לקבוע את הטמפרטורה המקסימלית המותרת עבור המים בתא ה- UV.

7.3.1 הגדרות - Signals (אותות)

שלב 6 הקש בכרטיסיית **Signals**. הכרטיסייה מופיע – ראה איור 7-11

הכרטיסייה Signals מציגה את ההגדרות עבור חיבורי הקלט והפלט במגע יבש של המערכת: או סגור בדרך כלל (N.C.) או פתוח בדרך כלל (N.O.) ראה איור 7-11.

להלן הסבר על אותות קלט ופלט:

איור 7-11: כרטיסיית Signals

7.3.1.1 אותות פלט

Inlet valve/System on- יש להגדיר כל אחד משסתומי הכניסה והיציאה,(השולטים על אספקת המים ליחידת אטלנטיום), והנשלטים אלקטרונית במודול הבקרה. כמו גם על **Bypass valve** (שסתום העוקף, אם מיושם מעקף). שסתומים אלה משפיעים על תהליכי מתקן שונים הרלוונטיים למערכת אטלנטיום, כגון:

- ניהול תנאי זרימה גבוהים
- עקיפת מים והזרמתם למקום אחר אם איכות המים מתדרדרת
- עקיפה לניקוי בעזרת כימיקלים שיש להרחיק אותם מחלקים העשויים מקוורץ (עבור דרישות לקוח מיוחדות)
- כאשר המערכת מופעלת (או באופן ידני באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה במסך הראשי של מודול הבקרה, או באמצעות אות ממנגנון External On/Off (הפעלת/כיבוי חיצוני). בשני המקרים, מודול הבקרה שולח אות, תוך 10 שניות, הפותח את שסתום הכניסה . אות זה יכול לשמש גם כמשוב שהמערכת מופעלת.
- כאשר כל המנורות דולקות ומוכנות לשימוש, מודול הבקרה שולח אות לשסתום היציאה לפתיחה. ניתן להשתמש באות זה גם כדי להודיע שהמערכת מוכנה. וכן סוגר גם את שסתום העוקף.
- באופן דומה, כאשר המערכת מנוטרלת, (או באופן ידני באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה במסך הראשי של מודול הבקרה, או באמצעות אות ממנגנון External On/Off (הפעלת/כיבוי חיצוני), מודול הבקרה שולח אות הסוגר את שסתומי הכניסה והיציאה, וכן פותח גם את שסתום העוקף.

Signals to Alarms- כדי להפעיל מנגנון אזעקה כללי, כגון נורה מהבהבת, אזעקה, פעמון או שיחה/הודעה לטלפון, יש לחבר אות אזעקה למערכת בקרת SCADA.

General Alarm - אזעקה כללית - מחייב קבלת אות ממודול הבקרה וחיבורה למנגנון אזעקה כללית. האזעקה מופעלת על ידי האות.

High Temperature - **טמפרטורה** גבוהה - מחייב חיבור האות למנגנון אזעקה כללית. זו כדי לקבל אזעקה כאשר טמפרטורת המערכת חורגת מהערך המרבי המוגדר.

Low UVT - UVT נמוך- מחייב חיבור האות למנגנון אזעקה כללי כדי לקבל אזעקה כאשר הUVT יורד מתחת למינימום המוגדר.

Lost Comm-אובדן תקשורת מראה שמודול הבקרה AIO איבד את התקשורת עם יחידת ה-UV (כל הכרטיסים מנותקים).

Shutdown - כיבוי - לחיבור מנגנון לקבלת אות כאשר אירוע גורם לכיבוי המערכת.

7.3.1.2 אותות קלט

Flow Switch מראה זרימה - אם המערכת שלך משתמשת במראה זרימה, עליך להגדיר את הקוטביות החשמלית שלו במודול הבקרה. לקבלת מד זרימה, ראה קביעת תצורה של הגדרות הזרימה בעמוד 23.

- **External On/Off** - הפעלה / כיבוי חיצונית - מנגנון מיתוג הנמצא ב PLC מרוחק כדי להפעיל / לכבות את יחידת אטלנטיום. לקבלת פרטים אודות חיווט אות הפעלה / כיבוי חיצוני, ראה חיבור לMODBUS ב- טבלה 11-1.

לדוגמא, מערכת הבקרה SCADA (בקרת פיקוח ורכישת נתונים) של המתקן יכולה לשלוח אות ליחידה להתחיל או להפסיק את פעולתה לפי הצורך. באמצעות הגדרה זו, מערכת אטלנטיום מזהה אות זה ומפעילה או מכבה את היחידה, לפי הצורך.

כאשר - **External On/Off** שולח אות להפעלת המערכת, מודול הבקרה שולח תגובה תוך 10 שניות שמפעיל את הפקודה. אם תגובה לא נשלחת, סביר להניח שכפתור הפעולה החיצוני במסך הראשי של מודול הבקרה מוגדר באופן ידני למצב Off. בדוק כפתור זה ובמידת הצורך הקש עליו ידנית כדי לאשר את הפעלתו, כך שהפעלה / כיבוי חיצונית תוכל לשלוט בהפעלת המערכת.

לחיווט רגיל, מוגדר לפי הטבלה **59** ***External On/Off - Additional Notes*** בעמוד 75:

עבור**+IN** לבחור **NC**

עבור**-IN** לבחור **NO**

- **Low/Normal Mode** למערכות עם אות חיצוני למעבר למצב זרימה נמוכה

7.3.2 הגדרות נוספות

- **Maximum Temperature Warning** - המערכת מושבתת באופן אוטומטי אם טמפרטורת המים חורגת מהערך המרבי שנקבע. באפשרותך להגדיר את סף הטמפרטורה המרבי לשליחת הודעת אזהרה המזהירה אותך לנקוט בפעולה כדי למנוע מהמים להגיע לטמפרטורה המרבית המפעילה כיבוי.

מומלץ להגדיר סף זה ל 5% מתחת לטמפרטורת המים המרבית המותרת עבור המערכת שלך.

- **System Auto Power On** באפשרותך גם להגדיר הפעלה מחדש באופן אוטומטי כאשר אספקת החשמל חוזרת לאחר הפסקת חשמל כללי במתקן, כך שהיא מופעלת מחדש בהתאם לתצורה שנקבעה ב.settings **Auto Power On** .

7.3.3 הגדרות האותות

בכרטיסיית Signals

הפולריאות של מצבי הפלט והקלט מוגדרים באמצעות בוררים דו-מצביים המוגדרים כברירת מחדל כ**(Normally Closed)** -..N.C המתחלף לNO (**Normally Open**) בהקשה – וחזרה ל**NC** בהקשה הבאה.

שלב 7 תחת Output, תקבע את הפולריות של האותות הבאות:

- Inlet valve/System On
- Bypass Valve
- Outlet valve/Ready
- General Alarm
- High Temperature
- Low UVT
- Lost Communication (לא יושם)
- Shutdown

שלב 8 תחת Input, תקבע את הפולריות של האותות הבאות:

- **Flow** Switch (אם יושם)
- External On/Off

שלב 9 במסך Configuration (עמוד 88) של מודול הבקרה הקש בתיבת ברירה ליד External On/Of Enabled כדי לאשר את הפעלתו.

שלב 10 הקש בSave כדי לשמור על ההגדרות.

7.3.4 הגדרות זרימה

שלב 1 בחלק העליון של המסך, הקש . הכרטיסייה Monitor מוצגת

שלב 2 הקש על הכרטיסייה Flow. הכרטיסייה הגדרות זרימה מופיעה.

מחוון **Current Flow** - הזרימה הנוכחית - מציג את קצב זרימת המים הנוכחי דרך מערכת אטלנטיום ביחידות m^3/h (M3H) מחוון **Main Flow Input** - קלט הזרימה הראשי מציג או **Flow Meter** - מד הזרימה (FM) או **Flow Switch** - מתג הזרימה(FS) .

Flow Meter - מד הזרימה

מחוון Flow Meter - Main flow input.

Current flow מראה את הזרם הנמדד

שלב 3 הקש על **Calibrate** - כיול כדי לפתוח את חלון הכיול של מד זרימה

איור 7-12: חלון כיול מד זרימה

איור 7-13: כרטיסיית הגדרת זרימה - מד זרימה

שלב 4 עבור mA at 0 Flow (Flow Factor) (פקטור זרימה), כדי לבדוק את הכיול של מד הזרימה, כבה את הזרימה ולאחר מכן בדוק את הערך עבור Current Flow זרימה נוכחית. אם הוא אינו אפס, התאם את הערך באמצעות הלחצנים -/+ , עד שהערך Current Flow יהיה אפס. ואז לחדש את זרימת המים

שלב 5 עבור Flow x 100 at 20mA (Offset), בגיליון הנתונים של מד הזרימה, אתר את קצב הזרימה המרבי המותר של המונה

שלב 6 בשדה Flow x 100 at 20mA באמצעות הלחצנים -/+ , הזן את קצב הזרימה המרבי המותר של המונה חלקי 100. (לדוגמה, אם הערך הנקוב הוא 100 מ"ק/שעה, הזן את הערך 1)

שלב 7 הקש כדי לחזור לכרטיסיית מד זרימה.

Max Flow –זרימה מרבית

אם מד זרימה מותקן, יש לקבוע את תצורת נתוני מודול הבקרה כך שיתאימו למד זרימה בעת הכנסה לפעולה של המערכת, אך ייתכן שיהיה צורך לשנות אותם אם מד זרימה יוחלף וכו' '.
ההגדרה Max Flow-זרימה מרבית מספקת נקודה להשוואה לקצב הזרימה בפועל. אם קצב הזרימה בפועל חורג מערכה של Max Flow, המערכת שולחת הודעה ומפעילה התראה.

Low Flow Mode – מוד זרימה נמוכה

שלב 8 ל-**Minimum flow**, באמצעות הלחצנים -/+ , הזן ערך עבור סף קצב זרימת המים המינימלי. מתחת לסף זה, המערכת נכנסת ל**Low Flow Mode** מצב זרימה נמוכה.

שלב 9 ל- Flow delay השהיית זרימה, באמצעות הלחצנים -/+ , הזן ערך תוך שניות.

כאשר קצב הזרימה יורד מתחת ל**Minimum flow** לזרימה המינימלית, המערכת ממתינה לפרק זמן **Flow delay** לפני הכניסה ל מצב **Low Flow Mode**

הגדר את תגובת המערכת למצב Low Flow Mode – (זרימת מים נמוכה). תכונה ייחודית זו של Atlantium ממזערת את מחזורי ההפעלה/הפעלה בכך שהיא מאפשרת למערכת לפעול בערך זרימה נמוך במיוחד. מהנדס היישומים של Atlantium מגדיר ערך זה בהתאם ליישום הספציפי. במקרים מסוימים, ערך זה יכול להיות זרימת אפס במשך פרק זמן מוגדר מראש. האפשרויות במצב זרימה נמוכה הן:

- **Restart** הפעל - מחדש
- **Shutdown** – כיבוי

- **Restart**- (ברירת מחדל) אפשרות זו מניחה שזרימה נמוכה אינה בהכרח סימן לתקלה ומחזירה את המערכת למינון - Dose מלא/ או להספק – Power מלא מיד עם חזרת הזרימה לרמה רגילה.

אטלנטיום מאפשרת למערכת להמשיך לפעול בקצב זרימה נמוך או אפילו אפס עד למרווח זמן מקסימלי,**Flow Delay** - עיכוב זרימה, כפי שמוגדר על ידי מהנדס היישומים של אטלנטיום. בכך מצמצמים את מספר ההצתות וכיבויים של המנורות ושומרים על תקינות פעולת ה- UV, תוך מניעת זרימת לקו של מים שאינם מחוטאים.

- כל עוד קצב הזרימה נשאר מתחת לזרימה המינימלית פחות מפרק הזמן שנקבע ב-**Flow Delay**, היחידה ממשיכה לפעול במצב המתנה, בדרך כלל בהספק הנמוך ביותר האפשרי. עם זאת, אם קצב זרימת לא עולה שוב לפני תום זמן ה**Flow Delay** , אז:

1. האזהרה על זרימת מים נמוכה מופעלת
2. המנורות נכבות אוטומטית.
3. הודעת אירוע נכתבת למסך האירוע ולקובץ היומן

במצב **Shutdown mode** המערכת תישאר מושבתת עד להפעלה מחדש באופן ידני.

7.3.5 Flow Switch – מראה זרימה

מחוון Flow Switch- Main flow input.

Current flow מראה או 0 או את ערך הזרם שנקבע כסטנדרטי . מתג זרימה משמש כדי לקבוע מתי זרימת המים עוברת מעל (זרימה) או מתחת (ללא זרימה) לערך מוגדר. התקן מתג זרימה (במקום מד זרימה) רק ביישומים שבהם זרימת המים דרך מערכת אטלנטיום ידועה כתמידית, ללא תנודות משמעותיות. להתקנת מתג זרימה מסוג מומלץ, ראה עמוד 30.

: כרטיסיית הגדרת זרימה -מראה זרימה14איור 7-

התאמות אלא יבוצעו על ידי טכנאי אטלנטיום מוסמך בלבד, במהלך התקנה והגדרה.

שלב 1 הקש על **Calibrate** כדי לפתוח את חלון הכיול של **Flow switch** מתג זרימה.

איור 7-15: חלון הכיול של **Flow switch**

שלב 2 עבור FS Target Val, באמצעות הלחצנים -/+ , הזן את הערך המרבי (והיציב) הצפוי עבור הזרימה.

שלב 3 הקש על **Save** כדי לחזור לכרטיסיית **Flow switch**.

שלב 4 בצע את ההוראות Low Flow Mode – מוד זרימה נמוכה בעמוד 95 כדי להגדיר **Minimum flow, Flow delay**,

שלב 5 הקש על **Save** כדי לשמור הגדרות.

7.4 הגדרות מינון UV

שלב 1 בחלק העליון של המסך, הקש . הכרטיסייה Monitor מוצגת.

שלב 2 הקש על הכרטיסייה Dose. כרטיסיית 'הגדרות מינון' מופיע.

איור 7-16: כרטיסיית 'הגדרות מינון'

שלב 3 בתיבה ,**Operation Mode** מצב פעולה, הקיש על החץ ומהרשימה הנפתחת, בחרו במצב הרצוי:
Power
Dose

7.4.1 מצב Power

שלב 4 בחר במצב Power

במצב Power הספק, השתמש בלחצני -/+ כדי להגדיר את רמת הספק הרצויה מהמנורות UV, כאשר ההספק המרבי שמנורה יכולה לספק מוגדר כ100% . המערכת מוגדרת לפעול ברמת ההספק זו כקבועה. רוב ההגדרות התפעוליות המשמשות במצב Power מספקות מידע או משביתות את המערכת בתנאים מסוימים. המערכת פועלת ברמת ההספק שנקבעה ואינה משנה את רמת ההספק כדי להשיג רמת מינון מוגדר.

Step 5. הקש על Save כדי לשמור הגדרות

7.4.2 מצב Dose

שלב 5 במצב Dose מינון, המשך עם שאר ההגדרות.

איור 7-17: כרטיסיית הגדרות מינון – מצב Dose

שלב 6 ל-**Minimum Dose Val** באמצעות כפתורים -/+ , להגדיר את המינון הנמוך ביותר ביחידות mJ / cm^2 שתחתיו אתה רוצה את המחט של שעון המינון לעבור לאזור האדום לשלוח אזהרה או כיבוי.

שלב 7 ל- **UV Dose Set** באמצעות כפתורי -/+ , להגדיר את המינון התפעולי הכללי ביחידות mJ /cm^2. כאשר המערכת פועלת בטווח המינון הזה המחט של שעון המינון נמצאת במרכז האזור הירוק.

שלב 8 ל**Maximum Dose** מינון מרבי, באמצעות הלחצנים -/+ , הגדר את מגבלת מינון UVהמרבית ביחידות mJ/cm^2 שמעליה ברצונך שהמערכת תשלח אזהרה או תנקוט בפעולה אחרת. כאשר המערכת פועלת מעל המינון המרבי, המחט של שעון המינון נמצאת באזור הירוק כהה.

שלב 9 עבור פעולה המתאימה לכל אחת מההגדרות לעיל, הקש על החץ ומתוך הרשימה הנפתחת, בחר את תגובת המערכת המתאימה הרצויה במקרה שרמת ההספק המוגדרת דוחפת את המינון מעל או מתחת לערכי הקבוצה. האפשרויות הן:

כדי לבחור **Action** - פעולה המתאימה לכל אחת מההגדרות לעיל, הקש על החץ ומתוך הרשימה הנפתחת, בחר את תגובת המערכת המתאימה והרצויה, במקרה שרמת ההספק המוגדרת מעלה את המינון מעל או מורידה אותה מתחת לערכי המינון שנקבעו. האפשרויות הן:

- **None** – און פעולה: האירוע אינו נחשב שגיאה, ולכן לא ננקטת כל פעולה מתקנת ולא פורסמה הודעת אזהרה.
- **Caution**- הודעת אזהרה אחת או יותר נוצרות.
- **Shutdown** - במקרה של שגיאה חמורה או מצב מסוכן, המערכת מכבה ומפעילה הודעת חלון מוקפץ במסך ואזעקה כללית.

המערכת מגיבה כפי שצוין כאן כאשר, בתנאי ההפעלה הנוכחיים וברמת ההספק הנדרשת, המינון עולה או יורד מתחת לערכים שנקבעו.

7.4.3 דרישות EPA בלבד

שלב 10 עבור **Target Pathogen** פתוגן יעד, הקש על החץ ומהרשימה הנפתחת, בחר את הפתוגן שרוצים לחסל אותו:

- Virus, Giardia, Crypto (Cryptosporidium).

שלב 11 ב **Log** , הקישו על החץ ומהרשימה הנפתחת, בחרו ברמת Log Inactivation הרצויה:

- 3 Log
- 3.5 Log
- 4 Log

שלב 12 עבור מערכות עם שסתום מעקף, עבור **Upstream Delay** - עיכוב במעלה הזרם, באמצעות כפתורי -/+ הגדר את הזמן המרבי בשניות, שלוקח למים לעבור בין מערכת האטלנטיום לבין שסתום המעקף ולהוסיף 20%. עבור מערכות ללא שסתום מעקף, הגדר ערך זה ל- 0.

שלב 13 בתיבת הסימון **Validation Factor**, סמן את תיבת הסימון. אם אין **Validation Factor**, השאר את תיבת הסימון ריקה.

שלב 14 עבור **Lpeq** סמן את תיבת הסימון. ללא **Lpeq** השאר את תיבת הסימון ריקה

שלב 15 הקש על **Save** כדי לשמור הגדרות.

7.4.4 Calibrations - כיול

מסך **Calibrations** - הכיול משמש לכיול חיישני UVIS ו- UVT.

שלב 1 הקש על הכרטיסייה **Calibrations**. . כפתורי כיול UVIS ו UVT מופיעים.

איור 7-18: כפתורי כיול UVIS ו UVT

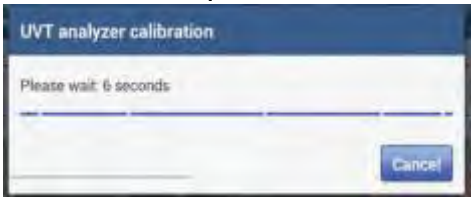
שלב 2 הקש על אחד הלחצנים כדי להתחיל את הליך הכיול המתאים. הכרטיסייה **Calibrations** נפתחת.

שלב 3 בחר בתיבת הסימון עבור כל חיישן שברצונך לכייל.

איור 7-19: הכרטיסייה **Calibrations**

שלב 4 עבור **UVT Bench**, הזן את הקריאה מחיישן הכיול החיצוני (ראה בדיקה/החלפה של חיישני UVIS בעמוד 151 עבור משימות תחזוקה אלה)

שלב 5 לחץ על **Start** כדי להפעיל את הליך הכיול האוטומטי. שורת זמן מציגה את התקדמות של תהליך הכיול.



לאחר השלמת הכיול, התוצאות מוצגות בכרטיסיה כיול.

איור 7-20: התוצאות הכיול

7.5 הגדרות כלליות וחיבור

באפשרותך להגדיר מספר הגדרות כלליות, כמו גם את הגדרות החיבור, באמצעות הכרטיסייה General - כללי. יש לקבוע את התצורה של ההגדרות הכלליות הבאות:

Date and time - תאריך ושעה

Units Format תבנית ליחידות מידה (ארה"ב או מטרי)

Maximum Temperature Warning אזהרת טמפרטורה מקסימלית - מאז המערכת נסגרת באופן אוטומטי אם טמפרטורת המים מגיעה למקסימום המותר. באפשרותך להגדיר את סף הטמפרטורה המרבי לשליחת הודעת אזהרה כך שתוכל לנקוט פעולה כדי למנוע מהמים להגיע לטמפרטורה המרבית שתגרום לכיבוי המערכת. מומלץ להגדיר סף זה ל-5% מתחת לטמפרטורה המרבית המותרת למערכת.

Automatic System Auto Power On הפעלה אוטומטית של המערכת לאחר סיומה של הפסקת חשמל.

PWSID (Public Water System IDentification), Plant, and Train – הקצאת קוד זיהוי יחידת מערכת מים ציבורית, מפעל ומקום בשררת ייצור.

Min UVT ערך סף UVT מינימלי = רמת שקיפות המים ל- UV שמתחתיו המערכת תוציא אזעקה, אזהרה על ירידהUVT ואת הפעולה שיש לנקוט בהתאם.

הגדרות החיבור מורכבות מכתובת Modbus המוגדר למערכת זו, כמו גם קצב השידור (Baud rate)המתאים עבור מערכת זו.

לקבוע הגדרות כלליות וחיבור

שלב 1 במסך הגדרות, הקש בלשונית General. הכרטיסייה להגדרות כלליות מופיע.

איור 7-21: כרטיסיית General להגדרות כלליות

שלב 2 הקש בכפתור ליד Date And time

שלב 3 בתיבה שנפתח, בחר את התאריך והשעה הנוכחי.

שלב 4 הקש בSet לשמור על הנתונים.

יתכן שתצטרך לשוב ולקבוע את השעה ותאריך אם הבקר נשאר כיפו הרבה זמן.

שלב 5 ב Units format תבחר Metric.

שלב 6 כאשר המערכת מגיעה לסף הטמפרטורה המרבי, נשלחת הודעת אזהרה כדי שתוכל לנקוט פעולה כדי למנוע מהמים להגיע לטמפרטורה המצריכה כיבוי. להגדרת הטמפרטורה המרבית:

1. הגדר את זרימת המים של המערכת למינימום האפשרי.
2. חכה כמה דקות שהמערכת תתייצב.
3. בדוק את קריאת הטמפרטורה על מסך Monitor של מודול הבקרה.

שלב 7 תחת **Maximum temperature** טמפרטורה מקסימלית, באמצעות הלחצנים -/+ , הגדר את סף הטמפרטורה המרבי לקריאת הטמפרטורה בשלב 3 לעיל בתוספת **5°C**. כאשר מגיעים לסף זה, נשלחת הודעת אזהרה.

שלב 8 כדי לאפשר הפעלה מחדש אוטומטית של המערכת בעת שחזור צריכת החשמל, סמן את **System auto restore**כפעיל.

שלב 9 עבור כל יחידה המוגדרת בתצורת המערכת שלך, באפשרותך להקצות את זיהוי PWSID, הצמח והרכבת. מהרשימה הנפתחת מספר יחידה, בחר את מספר היחידה לזיהוי.

שלב 10 לכל יחידה, הקצאת קוד זיהוי PWSID יחידת מערכת מים ציבורית, מפעל ומקום בשרת ייצור.

שלב 11 הקש בשדה PWSID ותקליד את הID בעזרת המקלדת הווירטואלית.

7.5.1 הגדרות חיבור

שלב 12 הקש בConnection settings לפתיחת חלון חיבורים.

שלב 13 לרישום Address כתובת MODBUS, לקשת בכפתורים +/- , כאשר המערכת מוגדרת Slave הPLC המרוחק מוגדר Master.

שלב 14 עבור Baud rate, בחר את הערך הנכון למערכת. האופציות הן:

- 115200
- 57600
- 38400
- 19200
- 9600

7.5.2 הגדרות UVT

שלב 15 עבור Minimum UVT, באמצעות כפתורי -/+ , הגדר את ערך הסף עבור UVT שמתחתיו תישמע אזעקה..

שלב 16 עבור Action, מהרשימה הנפתחת, בחר את הפעולה שיש לבצע אם הערך נופל מתחת ל Min UVT -והופך ללא תקני. האפשרויות הן:

- None - האירוע אינו נחשב תקלה, ולכן לא ננקטת כל פעולה מתקנת אין הודעת אזהרה.
- Caution – מופיעה התרעה, לפי ברירת הלקוח.
- Warning - מופיעה הודעת אזהרה אחת או יותר.
- Shut-Down - במקרה של תקלה חמורה או מצב מסוכן, המערכת נכבה אוטומטית ומפעילה מופיעה הודעת ונשמעת אזעקה כללית

7.6 הגדרות מנקה

אם המערכת שלך כוללת מנקה, הוא מוגדר מראש לפעול באופן אוטומטי (Enabled) בתדירות שהיא גם מוגדרת מראש.

הגדרת מנקה

שלב 1 בחלק העליון של המסך, הקש . - הכרטיסייה **Monitor** מוצגת.

שלב 2 הקש בכרטיסיית **Cleaner** - כרטיסיית **Cleaner** מוצגת.

איור 7-22: כרטיסיית המנקה

שלב 3 . בחלק התחתון של המסך, תחת **Auto Cleaner**, עבור **Every** להגדיר את התדירות של תהליך הניקוי בדקות, באמצעות הכפתורים -/+.

שלב 4 כדי להגדיר את משך הזמן בדקות של תהליך הניקוי, השתמש בלחצנים. +/-

.השבתת המנקה

שלב 5 בפינה השמאלית התחתונה של המסך, הקש על **Disable**, המנקה מושבת

7.7 ייבוא/ייצוא של תצורת מערכת

לאחר הגדרת תצורת מערכת במודול הבקרה, באפשרותך לייצא אותה לשמירה כגיבוי או לשימוש לקביעת תצורה של מודול בקרה נוספים על-ידי ייבוא תצורת מערכת שמורה.

צייוד דרוש: דיסק-און-קי **USB**

ייצוא של תצורת מערכת

שלב 1 במסך הגדרות, הקש בלשונית General. הכרטיסייה להגדרות כלליות מופיע (ראה איור 7-21 בעמוד 102).

שלב 2 פתח את מודול הבקרה ובגב הדלת, הכנס את כונן ה- USB לאחת מיציאות ה- USB בחלק העליון של לוח המעגלים, כפי שמוצג באיור שלהלן.

שלב 3 בכרטיסיה כללי, הקש על **Export Configuration**. תצורת המערכת מועתקת לכונן ה- USB. מופיע הודעת אישור.

איור 7-23: מיקום יציאת USB של מודול בקרה:

שלב 4 הסר את כונן ה- USB ושמור אותו במקום בטוח.

ייבוא תצורת מערכת

שלב 5 פתח את מודול הבקרה ובגב הדלת, הכנס את כונן ה USB -(המכיל את תצורת המערכת השמורה) לאחת מיציאות ה USB -בחלק העליון של לוח המעגלים, ראה איור 7-24.

שלב 6 בכרטיסיה **General**, הקש על **Import Configuration**. מופיע פריט מוקפץ המבקש לבחור את המקור.

שלב 7 הקש על .**USB Flash** תצורת המערכת מועתקת למודול הבקרה.

שלב 8 תתבקש להפעיל מחדש את מודול הבקרה. הקש על **Yes**. מודול הבקרה מופעל מחדש עם תצורת המערכת המיובאת.

7.8 הרשאות והוספות משתמשים

בדרך כלל, מנהל/ת המתקן מגדיר/ה שמות משתמשים עבור הצוות הרלוונטי. עם זאת, כל משתמש/ת יכול/ה להוסיף תוספת משתמשים בעלי אותו סוג הרשאה או בהיראכיה שמתחתו/יה.

גישת מסך All-In-One מתבצעת בהתאם לטבלה שלהלן:

טבלה 7-2: הרשאות משתמשי AIO

סוג כניסה	מסך/ כרטיסיה	מנהל/ת Admin	מפעיל/ה Operator	בלי LOGIN
	Event Log	X	X	X
	System Info	X	X	X
	Monitor	X	X	X
	Lamps	X	X	X
	Monitor	X	X	
	General	X	X	
	Cleaner	X	X	
	Tech Monitor	X		
	Tuning	X		
	Signals	X		
	Flow Setting	X		
	Dose Settings			
	Settings System Parts	X		

כדי להוסיף משתמש:

שלב 1 הקש על תווית USERNAME. מופיע תיבת המשתמש - User Administration Tasks - ניהול משימות משתמש.

שלב 2 הקש על Manage Users. מופיע תיבת ניהול משתמשים.

איור 7-25: תיבת ניהול משימות משתמש

שלב 3 הקש ב **Add User**. מופיע תיבת הוספות משתמשים.

שלב 4 הקש על **User Name**. מופיע לוח מקשים וירטואלי. הקלד את שם המשתמש הרצוי

שלב 5 הקש על **Password**.. הקלד את הסיסמה הרצויה.

איור 7-26: תיבת ניהול משתמשים

שלב 6 הקש על **Confirm Password**. הקלד את אותה סיסמה כדי לאשר אותה.

שלב 7 הקש על Select Authorization

שלב 8 מהרשימה הנפתחת בחירת הרשאה, בחר את סוג המשתמש הרצוי.

שלב 9 הקש על **Add User**. המשתמש החדש נוסף למערכת ומופיע ברשימת המשתמשים.

איור 7-27: תיבת הוספת משתמשים

עריכת/מחיקת משתמשים

כל משתמש יכול לאפס את הסיסמה לסיסמת ברירת המחדל 1234 עבור משתמשים בעלי אותו סוג הרשאה או בהיראכיה שתחתיו או למחוק כל אחד ממשתמשים אלה.

שלב 10 הקש על תווית המשתמש משתמש. ראה

. מופיע תיבת ניהול משימות

שלב 11 הקש על Manage Users. מופיע תיבת ניהול משתמשים.

שלב 12 בתיבת מהרשימה הנפתחת **Select User**, בחר את המשתמש הרצוי. תיבת הדו-שיח **Manage User** מופיעה ומציגה אפשרויות נוספות.

שלב 13 כדי לאפס את הסיסמה של המשתמש שנבחר, הקש על **Reset Password To Default**. הסיסמה מאופסת ל- 1234

שלב 14 כדי למחוק משתמש, הקש על **Delete User**. המשתמש נמחק.

איור 7-28: תיבת **Manage User** עם אפשרויות נוספות

8 הפעלה ראשונה

לאחר הגדרת הקונפיגורציה של הבקר, השלמת הגדרת המערכת כוללת את השלבים המרכזיים הבאים:

- ניקוי מערכת אטלנטיום (ראו להלן)
- הכנסת המים לראשונה לתוך המערכת (ראו להלן)
- הדלקת הנורות (ראו בעמוד 109)
- התחלת הזרמת המים (ראו בעמוד 110)
- כיול המערכת (ראו בעמוד 110)
- כיול ציוד העזר ההיקפי (ראו בעמוד **111**)
- ביצוע בדיקת איכות של ההתקנה (ראו בעמוד **111**)

8.1 ניקוי מערכת אטלנטיום

המשטחים הפנימיים של מערכת אטלנטיום צריכים לעבור תהליך ניקוי כימי עם התקנת המערכת, לפני שתפעילו אותה ותמשיכו לשלב ההפעלה הראשונה. מלאו אחר ההוראות המפורטות בפרק ***ניקוי כימי (CIP)*** שבעמוד **124**.

8.2 הכנסת המים לראשונה

המים יוכנסו לתוך המערכת לפני הפעלתה המלאה.

הלם מים יכול לגרום לנזקים בכל מערכת הידראולית שהיא, כולל מערכת אטלנטיום. **ודאו כי תופעת הלם המים אינה מתרחשת בקווי צנרת המים של המתקן שלכם**.

על מנת למנוע את תופעת הלם המים, התייעצו עם מהנדס המערכת שלכם ובדקו את הליכי מערכת המתקן שלכם, כולל את הדברים הבאים:

- כאשר אתם מפעילים את זרם המים במצב בו קווי המים מרוקנים, הקפידו להותיר את המגופים פתוחים כך שהאוויר בצינורות יוכל להשתחרר החוצה בקלות.
- סגירות מגופים פתאומיות יכולות לגרום לתופעת הלם המים. הקפידו לסגור את המגופים באופן הדרגתי מספיק על מנת למנוע את הבעיה מהיבט זה.
- ודאו כי כל המשאבות המשפיעות על מערכת אטלנטיום ישתמשו בהליכי הפעלה עדינים.

להכנסת המים בפעם הראשונה:

שלב 1 פיתחו את **מגוף הכניסה** והשתמשו ב**חלון ההצצה** של המערכת על מנת לוודא שצינור הקוורץ הראשי מתמלא במים כראוי.

8.3 הדלקת הנורות

הנורות של מערכת אטלנטיום יידלקו על מנת להביא לפעילות חיה של המערכת.

- באופן זמני, יש להשאיר את פקקי הנשימה על המנורות פתוחים על מנת לאפשר לכל מי עיבוי להתאדות.
- השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.
- לבשו כפפות כותנה לבנות.
- לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים הפרושים עד לפרק כף היד.
- הרכיבו מגני עיניים מתאימים, דוגמת משקפיים בעלי עדשות פוליקארבונט, העומדים בתקנים EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 ו/או Z87.1.
- אין להסתכל ישירות לתוך הפתחים הפולטים קרינת UV.

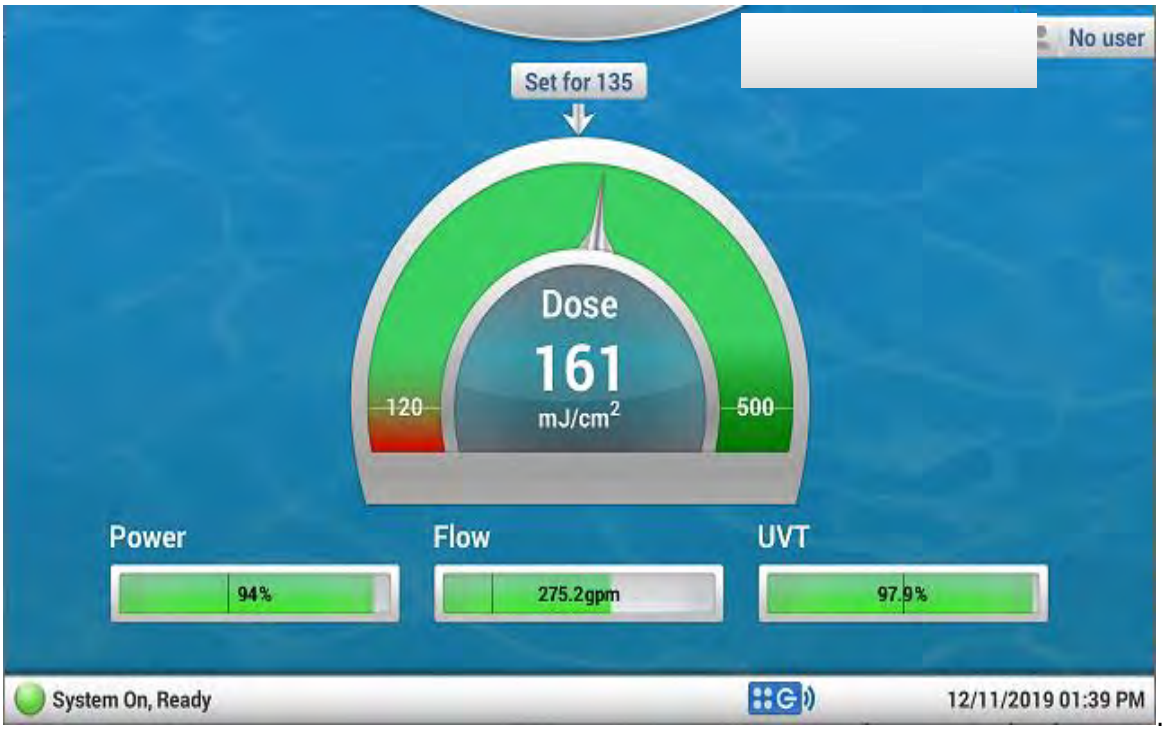
להדלקת הנורות:

שלב 2 במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על והמתינו כ-3 דקות עד שהאות **הנורות מוכנות לפעולה** (Ready Lamps On) ישודר.

שלב 3 הניחו למערכת לעבוד למשך שעה אחת לפחות.

שלב 4 המשיכו לפי ההוראות בפרקים **8.4** ו-**8.5** להלן. אין צורך להמתין עד שהמערכת תשלים את פעילות השעה הראשונה.

שלב 5 סיגרו את כל פקקי הנשימה על המנורות והסר את שלטי הזהירות מהרצפה.



איור 8-1: מסך כללי, מערכת מופעלת

8.4 התחלת הזרמת המים

כאשר אתם מתחילים בהזרמת המים, ניתן להגדיר שהמים ינוקזו או יאספו למיכל עד שהמערכת תגיע למצב פעילות מלאה. לאחר שתהליכי ההתקנה ובדיקת האיכות יושלמו במלואם, ניתן יהיה להגדיר הזרמת מים כרגיל כחלק מפעילות המתקן הרגילה.

להתחלת הזרמת המים:

שלב 1 פתח את השסתום הרלוונטי המאפשר למים לזרום דרך יחידת אטלנטיום. זה יכול להיות שסתום הניקוז או שסתום העוקף.

שלב 2 פתח את החלונית יחידה וודא שהיחידה מלאה במים ושלא קיימים פערי אוויר ובועות אוויר.

שלב 3 בבקר, ודאו כי קריאות הספיקה המופיעות מימין נמצאות בטווח הנורמלי. במידה ואין זה כך, בדקו את החיבורים בין מערכת אטלנטיום ומד הספיקה. לפרטים נוספים עיינו בפרק ***חיבור כבלים של ציוד עזר היקפי*** שבעמוד 76

8.5 כיול המערכת

מערכת אטלנטיום חייבת להיות מכוונת בעזרת הבקר. מלאו אחר ההוראות המופיעות בפרק *כיול המערכת* בעמוד 156.

8.5.1 כיול ציוד העזר ההיקפי

כל ציוד העזר ההיקפי הרלוונטי למערכת, כלומר מד הספיקה, המגופים האוטומטיים, ה-PLC וכדומה, חייב להיות כבר מכוונן בשלב זה. עיינו במסמכים למשתמש שסופקו על ידי יצרני הציוד ההיקפי לפרטים נוספים אודות ההתקנה והכיול.

במידה והקונפיגורציה שלכם כוללת מד ספיקה, ודאו כי ערך הספיקה המופיע על מסך ה**בקר** מתאים לקריאות של מד הספיקה. עיינו בהוראות המפורטות בעמוד **74** במידה ואין התאמה בין הנתונים.

8.6 ביצוע בדיקת איכות של ההתקנה

אנשי הסגל של אטלנטיום יבצעו בדיקות איכות אשר לאחריהן מערכת אטלנטיום תהיה מוכנה להצטרף לפעילות הרגילה של המתקן.

9 תפעול מערכת אטלנטיום

פרק זה מפרט כיצד יש לתפעל את המערכת ולנהל הליכים שגרתיים בסיסיים ותקופתיים אשר צריכים להיות מבוצעים על ידי הצוות המקומי המאומן על ידי אטלנטיום.

- טיפולים או שינויים בלתי-מורשים במערכת הנעשים באופן שלא פורט במדריך זה עלולים לחשוף את אנשי הסגל לסכנה פוטנציאלית של מכת חשמל וסיכונים אחרים.
- שימושים או כיול לא נכונים או לא הולמים של מערכת זו עשויים לבטל את תוקף הסכם אחריות השירות.

9.1 קווים מנחים לתפעול

מלאו אחר קווים מנחים אלו על מנת להבטיח את תפעולה התקין של מערכת אטלנטיום:

- **אספקת המים הנכנסת** – היו מודעים לאיכות המים הנכנסת. אם אין לכם טיפול-מקדים, היו מודעים לדיווחים אודות זיהומים במים עקב בוץ במעלה הזרם, חלקיקים מרחפים, שמן וכדומה.

אם לא נעשה שימוש באותו מקור מים בעבר או אם קו המים חדש, שטפו את הצנרת לפני שתכניסו את המים לראשונה לתוך מערכת אטלנטיום.

- **הימנעו משימוש בכימיקלים המזיקים למערכות קרינת UV** – הימנעו מכימיקלים כגון סודה קאוסטית או כימיקלים קוריוזיים אחרים אשר יכולים לפגוע בתקינות האטמים ואטמי הגומי.
- **מנעו תופעות הלם מים** – הלם מים יכול לגרום לנזקים בכל מערכת הידראולית שהיא, כולל מערכת אטלנטיום, ולכן יש לנקוט בפעולות המתאימות על מנת להבטיח שתופעה זו לא תתרחש בקווי המים של המתקן שלכם. על מנת למנוע את תופעת הלם המים, התייעצו עם מהנדס המערכת שלכם ובדקו את הליכי מערכת המתקן שלכם, כולל הדברים הבאים:
- כאשר אתם מפעילים את זרם המים במצב בו קווי המים מרוקנים, הקפידו להותיר את המגופים פתוחים כך שהאוויר בצינורות יוכל להשתחרר החוצה בקלות.
- סגירות מגופים פתאומיות יכולות לגרום לתופעת הלם המים. הקפידו לסגור את המגופים באופן הדרגתי מספיק על מנת למנוע את הבעיה מהיבט זה.
- ודאו כי כל המשאבות המחוברות בקו למערכת אטלנטיום יופעלו בהתנעה **רכה**.
- **מנעו רעידות במעלה ובמורד זרם הצנרת** – ודאו כי הצנרת המחוברת למערכת אטלנטיום מחוזקת למקומה על מנת להגן על המערכת מפני רעד אפשרי.
- רמת רעד גבוהה יכולה לגרום לנזקים בכל מערכת הידראולית שהיא, כולל במערכת אטלנטיום.
- רעד גבוה יכול לגרום לחוסר איזון במשאבות או לסגירת מגופים פתאומית.

- אל תשאיר את יחידת אטלנטיום מלאת מי ים עומדים במשך זמן רב. או שתשטפו את יחידת אטלנטיום במים מתוקים ותשאירו עומדת עם מים מתוקים, או שתרוקנו אותה אחרי השטיפה. השארת היחידה ריקה היא אפשרות פחות עדיפה, שכן בעת מילוי המערכת עליכם להימנע בועות אוויר ביחידה ומפטיש מים, כאמור לעיל.

9.2 משימות תפעול בסיסיות

- כיבוי מערכת אטלנטיום – ראו להלן
- הפעלת מערכת אטלנטיום – ראו להלן
- הפקת דגימות מיקרוביאליות – ראו עמוד 120

9.2.1 כיבוי מערכת אטלנטיום

במקרה שאינו אירוע חירום, אתם יכולים לכבות את מערכת אטלנטיום מה**בקר**.

לכיבוי מערכת אטלנטיום דרך הבקר:

שלב 1 במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על . הכפתור הופך לאפור. המתן כשלוש דקות לאיתות מנורות כבוי.

שלב 2 הסתכלו בחלון ההצצה וודאו שהנורה כבויה.

שלב 4 בדקו את המסך הראשי של הבקר, וודאו שהעוצמה (Power) על 0%.

9.2.2 הפעלת מערכת אטלנטיום

אתם יכולים להפעיל את מערכת אטלנטיום מה**בקר**. לאחר מכן תוכלו לבדוק את המים ואת משתני המערכת.

להפעלת מערכת אטלנטיום:

שלב 6 בדוק שכבל החשמל של מודולי ספק הכוח (הבלסטים) מחובר למקור החשמל הראשי.

שלב 7 חבר את כבל החשמל של מודול הבקרה למקור החשמל הראשי.

שלב 8 באמצעות המפתח המצורף, פתח את לוח המסך של מודול הבקרה.

שלב 9 אתר את המפסק והעביר אותו למצב ON.

שלב 10 תתחיל את זרימת המים במערכת (ראה הכנסת המים לראשונה בעמוד 108)

שלב 11 במסך הראשי בבקר, לחצו הכפתור הופך לירוק. המתן כ10 דקות להדלקה היציבה של המנורות.

שלב 12 פתחו את החלונית ובדקו שאין בועות אוויר בזרימת המים. במידת הצורך, שחררו את כל בועות האוויר מתוך המערכת.

שלב 13 בדוק את מסכי מודול הבקרה (ראה בעמוד 78.) וודא כי פרמטרי מערכת אטלנטיום עבור הספק, זרימה ו- UVT נמצאים בטווח המקובל הרצוי (בטבלה למטה הזן הערכים הצפויים שלך).

שלב 14 בדוק את מסכי מודול הבקרה (ראה קביעת תצורה של מודול הבקרה בעמוד 78.) וודא כי פרמטרי מערכת אטלנטיום עבור הספק, זרימה ו- UVT נמצאים בטווח המקובל הרצוי (עיין בטבלה למטה להזנת הערכים הצפויים שלך).

שלב 15 יידע את מהנדס האחזקה המבצעת במקרה שהערכים אינם בטווח.

טבלה 9-1: *בדיקת משתני המערכת* בעמוד 193

	משתנה	ערכים צפויים	
		מינימום	מקסימום
1	הספק (Power)		
2	קצב ספיקה (Flow Rate)		
3	שקיפות המים לקרינת UV (UVT)		
4	מנת קרינת UV (UV Dose)		
5	מצב הנורה (Lamp Status)		

לצורך בדיקות תקופתיות של משתני מערכת אטלנטיום, מסופקת לכם רשימת סימון נוחה ב נספח ב, ***בדיקת משתני המערכת*** שבעמוד **193**.

9.2.3 הרצת המנקה DPM

לבדיקת הפעלת המנקה:

שלב 16 למערכות עם המנקה DPM, הקש על החלק העליון של מסך מודול הבקרה. הכרטיסייה צג מוצגת.

שלב 17 הקש על הכרטיסייה **Cleaner**. כרטיסיית המנקה מופיע (ראה איור 7-22).

שלב 18 כדי לבדוק את מנגנון ה- DPM עבור מנורה מסוימת, הקש על כפתור התחזוקה עבור אותה מנורה. לבן שרכב המגבים עובר למצב תחזוקה, כפתור התחל הופך ללחצן עצור ולחצן התחזוקה אפור. כאשר המגב מגיע לעמדת התחזוקה, נורית התחזוקה מתחלפת לירוקה.

שלב 19 הקש על לחצן הבית כדי להחזיר את המגב DPM למצב הקודם שלו.

9.3 צפייה בסטטוס המערכת.

תוכלו לצפות במצבם של נתוני מערכת שונים בזמן אמת.

לצפייה בסטטוס המערכת:

בצד שמאול עליון של מסך הבקר, לחצו . יופיע מסך System Info המציג את מצבם של הנתונים הבאים, בזמן אמת:

- **UVT %**: שקיפות המים למעבר קרינת UV
- **Flow** – ספיקה m^3/h
- **Power %** - הספק כ% מהספק המרבי
- **Temperature** – טמפרטורה במעלות צלסיוס
- Dose mJ/cm^2
- Software version
- ISO version (של כרטיס מודול הבקרה)
- כתובת IP
- External Storage (כרטיס SD לגיבוי נתוני מערכת, כלומר, יומן אירועים,

תצורת מערכת, מידע על חלקי המערכת, היסטוריה) נפח סה"כ ונפח פנוי בGB

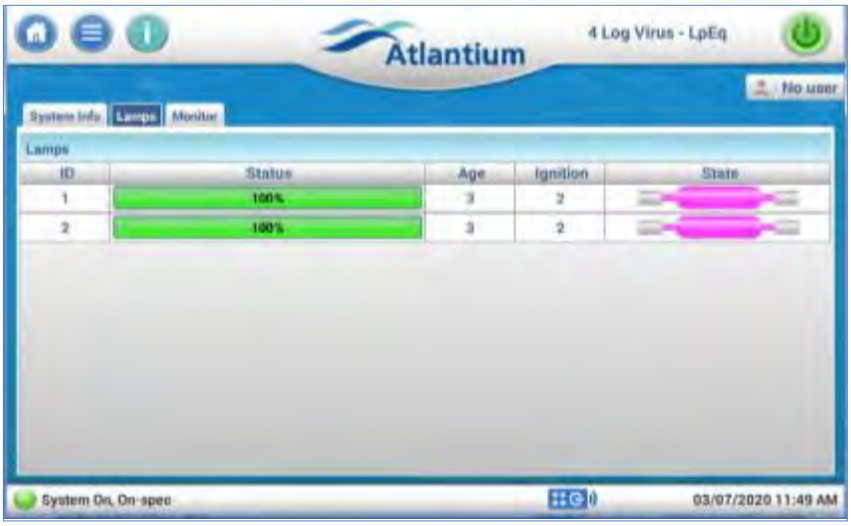
איור 9-1 : מסר נתונים

9.3.1 צפייה במידה על המנורות

שלב 1 בצד שמאול עליון של מסך הבקר, לחצו . יופיע מסך System Info.

שלב 2 הקש בכרטיסיית Lamps . מסך המנורות מוצג המכיל את המידע הבא:

ID	מס. סידורי של המנורה
Status	סטטוס באחוזים (מצב מנורה ממוצע, יחסית לפלט של מנורה חדשה)
Age	מספר שעות הפעלה
Ignition	מספר הצתות
State	ON דלוק / IGNITION בהצתה / OFF כבוי



איור 9-2: מסך מנורות (מערכת עם 2 מנורות)

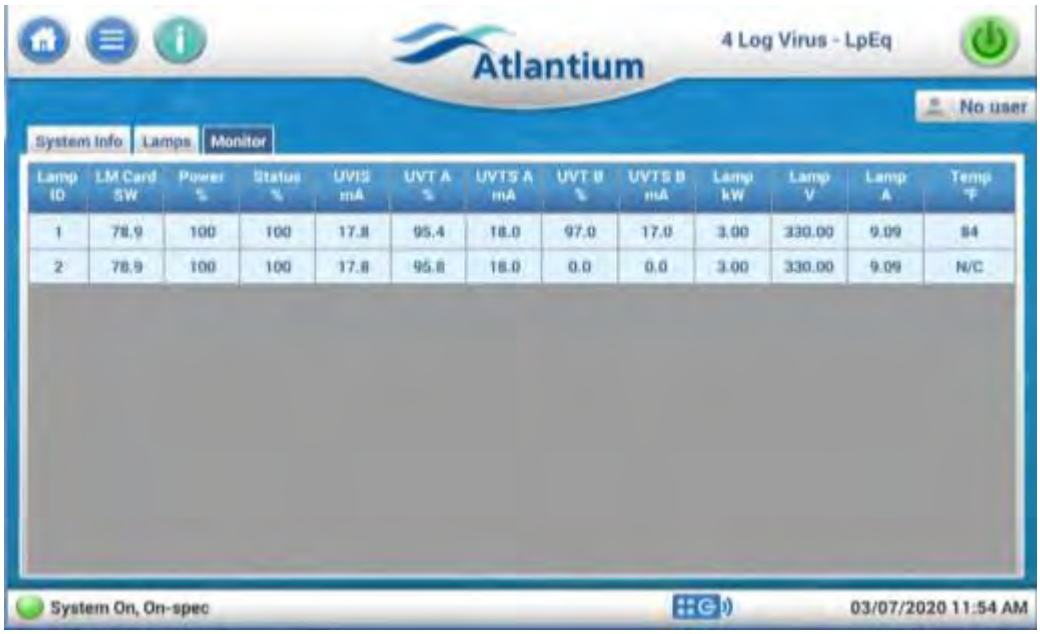
9.3.2 צפייה במסך מוניטור

בצד שמאול עליון של מסך הבקר, לחצו . יופיע מסך System Info.

הקש בכרטיסיית **Monitor** . המסך המכיל את המידע הבא:

טבלה 2-9: מסך Monitor נתונים

פריט	הסבר
▪ Lamp ID	מס. סידורי של המנורה
▪ LM Card SW	גרסת התוכנה של כרטיס ה- Connection Box אליו מחוברת המנורה.
▪ Power %	הכוח של ספק הכוח באחוזים.
▪ Status %	סטטוס באחוזים (מצב מנורה ממוצע, יחסית לפלט של מנורה חדשה)
▪ UVT%	איכות השקיפות-לUV של המים באחוזים.
▪ UVIS mA	זרם היציאה של חיישן עוצמת UV הסמוך למנורה
▪ UVTS mA	זרם היציאה של חיישן העברת ה- UV דרך המים
▪ UVT A, UVT B %	איכות ההעברה נמדדת על ידי שני חיישנים נפרדים (מערכות RZM או EPA)
▪ UVTS A, UVTS B mA	זרם היציאה של שני חיישני העברת UV נפרדים (מערכות RZM או EPA)
▪ Lamp kW	צריכת המנורה
▪ Lamp V	מתח המנורה
▪ Lamp A	זרם המנורה
▪ Temp	קריאת הטמפרטורה של המנורה ב ^{o}C



איור 9-3: מסך Monitor

9.3.3 הצגת יומן האזעקות

איור 9-4: יומן האזעקות

כל אירוע / אזעקה מוגדרים נכתבים ב Event Log - יומן האזעקה של מודול הבקרה. אזעקות עם התראות מפעילות גם סמל התראה בתחתית המסך. אתה יכול לאשר (acknowledge) כל אזעקה או לאשר את כולם יחד.

לצפייה ביומן האזעקות ואישורן

שלב 3 בחלק העליון של המסך, הקש על . מסך Event Log - יומן האזעקות מוצג.

שלב 4 כדי לנווט ביומן, החלק למטה את רשימת האירועים. (ראה איור 9-4)

שלב 5 כדי להציג מידע נוסף על אזעקה אחת, הקש על האזעקה.

פריט האזעקה מתרחב כדי להציג את המידע המלא, כולל קריאה עבור הספק המערכת, מינון, זרימה, סטאטוס, UVT וטמפרטורה בזמן התרחשות האזעקה. כאשר מרחיבים אזעקה בהתראה, ההתראה מאושרת. וסמלים רלוונטיים בתחתית המסך נעלמים.

איור 9-5: פתיחת פרטים על אזעקה

9.4 הפקת דגימות מיקרוביאליות

ברזי הדגימה האספטיים הייעודיים מהווים **נקודות דיגום בכניסה/ יציאה** וממוקמים משני צדי מערכת אטלנטיום. לפני הפקת הדגימות המיקרוביאליות המגוף מחוטא מבפנים בעזרת אתנול בריכוז 70% וכן בלהבה חיה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מכלי דגימה נקיים, בעלי דירוג מספק למעבדות, ובקבוקי דגימה בנפח 100 מ"ל לכל הפחות.
- אתנול 70%-100
- מבער בונזן או מבער גז, ומצית
- טוש בלתי-מחיק
- כפפות סטריליות
- לבוש מתאים לדגימה, בהתאם לפרוטוקול המעבדה המקומי

- השתמשו בכפפות בעת ביצוע הדגימה וטפלו בכפפות באתנול 70%.
- השתמשו במכלי דגימה סטריליים וחד-פעמיים.
- הימנעו ממגע בין מכלי הדגימה ומשטחי הברזים.
- ודאו כי אין חומרים או נוזלים זרים החודרים לתוך מכלי הדגימה.
- בצעו את איסוף הדגימה במהירות האפשרית על מנת למנוע זיהום סביבתי של הדגימה.
- השתמשו בלהבה פתוחה על מנת לטפל באוויר הסובב את אזור הפתח בעת הדגימה.

להפקת דגימה מיקרוביאלית:

שלב 1 פיתחו את ברז הדגימה והניחו למים לזרום למשך 2-3 דקות. לאחר מכן סגרו את הברז.

שלב 2 אם ברז הדגימה מכיל כיסוי בחלקו העליון, פיתחו את הכיסוי והניחו אותו במקום נקי.

שלב 3 רססו את אזור ברז הדגימה ואת תוכו ביסודיות בעזרת אתנול 70%.

שלב 4 בעזרת המבער, העבירו את הלהבה באופן מקיף על גבי על משטח ברז הדגימה, החל מנקודת החיבור שלו לצנרת הראשית ועד לזרבוביתו.

איור 6-9: שטיפת ברז הדגימה באתנול

שלב 5 רססו את הכיסוי ביסודיות בעזרת אתנול 70% והניחו אותו חזרה על גבי ברז הדגימה.

שלב 6 פיתחו את הברז והניחו למים לזרום למשך 2 דקות. אם השתמשתם בלהבה כמו שצריך, אדים יופיעו מתוך הזרבובית (אם אין אדים, השימוש בלהבה לא היה מספק. חיזרו על השלב הקודם).

הקפידו לעולם לא לגעת בפתחים שבצוואר מיכל הדגימה.

בזמן שמיכל הדגימה פתוח, אין להפוך את הכיסוי על פיו.

שלב 7 במיכל הדגימה, בעזרת יד אחת, הסירו את המכסה בזהירות תוך שאתם נמנעים מלגעת בחלקו הפנימי של המכסה באצבעותיכם או בכל חפץ אחר. **אין להפוך את המכסה על פיו**.

שלב 8 בידכם השנייה, העמידו את מיכל הדגימה תחת זרם המים והפיקו דגימת מים. הקפידו לעולם שלא לגעת בפתחי הברז או בפתחים שבצוואר המיכל. מלאו את מיכל הדגימה והותירו די חלל אוויר בבקבוק (לפחות 2.5 ס"מ).

איור 9-7: דגימת מים

שלב 9 החזירו את מכסה המיכל בזהירות למקומו והדקו אותו על מנת למנוע זיהומים.

שלב 10 הקפידו למלא בעט את התווית של מיכל הדיגום, כאשר התווית צריכה להכיל את הנתונים הבאים:

- אתר הדגימה
- נקודת הדגימה
- שם הדוגם
- תאריך של הדיגום

שלב 11 סיגרו את ברז הדגימה.

שלב 12 רססו את מיכל הדגימה ביסודיות באתנול 70%.

שלב 13 במידת הצורך, אחסנו את דגימות המים ביחידת קירור חשוכה בטמפרטורה 2-8°C עד לבדיקתן.

9.4.1 קווים מנחים לביצוע ניתוח מיקרוביאלי

האנליזה המיקרוביאלית צריכה להיות מנוהלת בהתאם לקווים המנחים של החברה ואשר מיושמים במעבדה המיקרוביולוגית המקומית המשמשת לבדיקה.

- אטלנטיום ממליצה להשתמש בשיטות סינון מיקרוביאליות לצורך הבדיקה.
- אם מספר תוצאות מיקרוביולוגיות חריגות עוקבות מתקבלות באחת מנקודות הדיגום, הקפידו להפיק את הדגימות רק לאחר ביצוע ניקוי כימי (CIP) עם כימיקלים מחטאים (מומלץ להשתמש בחומצה פראצטית). חשוב לתת לכימיקלים לנקות ולחטא את הברזים האספטיים, ולתת לתמיסת הניקוי לזרום דרך המגופים. לפרטים נוספים עיינו בפרק ***ניקוי כימי (CIP)*** שבעמוד **124**.

- במקרה והמדידות מנקודות היציאה של המערכת מתקבלות גבוהות יותר מאשר המדידות בנקודות הכניסה, יש להתייחס לתוצאות כשגיאות דגימה.
- במקרה והמדידות המיקרוביאליות אינן פרופורציונליות אחת לשנייה בדילולים שונים, יש להתייחס לתוצאות כשגיאות של המעבדה.
- לעזרה והדרכה נוספת בנוגע לדיגום המיקרוביאלי ולניתוח הנתונים, צרו קשר עם מהנדס האפליקציות של אטלנטיום.

10 תחזוקת המערכת

על מנת לשמור על מערכת אטלנטיום שלכם במיטב הביצועים יש להקפיד על ביצוע פעולות תחזוקה מונעת ותחזוקה שגרתית תקופתית. בעת ההפעלה הראשונית של המערכת, חברת אטלנטיום תכשיר את הצוות המקומי שלכם לביצוע תחזוקה מונעת תקופתית או תחזוקה על פי הצורך.

אזהרה!

- טיפולים או שינויים בלתי-מורשים במערכת הנעשים באופן שלא פורט במדריך זה יכולים לחשוף את אנשי הסגל לסכנה פוטנציאלית של מכת חשמל וסיכונים אחרים.
- שימושים או כיול לא נכונים או לא הולמים של מערכת זו יביאו לביטול האחריות.

לו"ז התחזוקה התקופתית הינו כדלקמן:

- משימות תחזוקה שבועיות:
  - בדיקה ויזואלית של המערכת (ראו להלן)
- משימות תחזוקה חודשיות:
  - תחזוקת DPM (ראו בעמוד 133)
- משימות תחזוקה שנתית:
  - החלפת האטם בשרוול הנורה (ראו בעמוד 148)
  - ניקוי/ החלפת שרוול הנורה (ראו בעמוד 147)
- משימות תחזוקה לפי הצורך:
  - ניקוי כימי (CIP) (ראו בעמוד 124)
  - החלפת נורה (ראו בעמוד 133)
  - החלפת חיישן UVIS(ראו בעמוד 151)
  - החלפת חיישן UVT(ראו בעמוד 155)
  - כיול מערכת אטלנטיום (ראו בעמוד 156)
  - ניקוי/ החלפת שרוול הנורה (ראו בעמוד 147)
  - ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide) (ראו בעמוד 144)
  - ניקוי מראת חיישן עוצמת ה-UV (ראו בעמוד 147)
  - ניקוי חיישני המצמדים האופטיים של ה- DPM (ראו בעמוד 159)
  - החלפת רצועת התזמון (ראו בעמוד 160)

- החלפת טבעת הניקוי (ראו בעמוד 162)
- החלפת חיישן טמפרטורה (ראו בעמוד 166)
- החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה (ראו בעמוד 167)

10.1 בדיקה ויזואלית של המערכת

בדקו ויזואלית את מערכת אטלנטיום אחת לחודש על מנת לוודא שאין דליפות מים, נזקים הניכרים לעין בכבלים, ברתמה או בכל חלק אחר של המערכת. דווחו על כל בעיה שאתם מוצאים לטכנאי מורשה.

לביצוע בדיקות ויזואליות:

שלב 1 ודאו שאין דליפות מים מצנרת הכניסה והיציאה.

שלב 2 בדקו את **רתמת הכבלים** ואת הכבלים העוברים בין המערכת לבין מודול ספק הכוח והבקר וחפשו אחר סימנים לשחיקה ונזקים ניכרים אחרים.

שלב 3 בדקו את מודול ספק הכוח ואת הבקר וחפשו אחר סימנים לנזקים.

שלב 4 דווחו באופן מידי אודות כל דליפה או נזק אחר שמצאתם לטכנאי מורשה.

10.2 ניקוי כימי (CIP)

הליך הניקוי הכימי (CIP) מורכב משני חלקים:

- מחזור ניקוי המבוסס על מסיר-אבנית (ANTI SCALANT) על מנת להסיר את החלקיקים המצטברים הנאספים על גבי שרוול המנורה.
- מחזור חיטוי המבוסס על שימוש בנוזל מחטא לצורך חיטוי המערכת וברזי הדגימה.

ניקוי המשטחים הפנימיים של מערכת אטלנטיום ושל שרוול הנורה בעזרת חומר מסיר-אבנית (ANTI SCALANT) נעשה ככלל על בסיס חודשי. יחד עם זאת, במידה וביצועי המערכת הינם תקינים וקריאות חיישן השקיפות UVT הינן יציבות, תוכלו להשתמש במסיר האבנית (ANTI SCALANT) לעיתים פחות תכופות, בתלות בכימיה הספציפית של המים העוברים במערכת.

מערכת CIP הינה אופציונלית לרכישה מאטלנטיום. חברו את מערכת ה-CIP לברזים המיועדים לכך, כאשר המטרה היא לסחרר את נוזל הניקוי בחוג סגור דרך ערכת CIP ודרך המערכת.

זמן העבודה המוערך לתהליך הניקוי הכימי הינו 1.5 שעות.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- בגדים, כפפות ומשקפי מגן בטוחים לשימוש עם כימיקלים.
- מערכת CIP הכוללת מיכל, משאבה ומיכל בנפח של כ-100 ליטרים. כאמור, ערכה זו הינה אופציונלית לרכישה מאטלנטיום וכוללת פרטים משלימים לחיבור למערכת (לפרטים נוספים עיינו בפרק ***ניקוי כימי (CIP) - יציאות וערכות ניקוי*** שבעמוד **34**).
- תמיסת מסירת אבנית (ANTI SCALANT) (ראו להלן).

- תמיסת ניקוי לחיטוי (לא לשימוש בחלק מההתקנים המוניציפליים) (ראו בעמוד **125**).

10.2.1 בחירת הכימיקלים הנכונים לצורך ניקוי כימי

חשוב מאוד לבחור את הכימיקלים מסירי-האבנית (ANTI SCALANT) והמחטאים הנכונים עבור תהליך ה-CIP. הכימיקלים חייבים להיות חזקים דיים על מנת לנקות את המשטחים הפנימיים של מערכת אטלנטיום, ובו זמנית:

- לא לגרום לנזק למרכיבי המערכת איתם הם באים במגע (פלדת אל-חלד 316, קוורץ, אטמים של Viton).
- לא לזהם את המים המחוטאים על ידי המערכת.

- ההמלצות במסמך זה לכימיקלים וריכוזיהם חייבות לקבל את אישורה של מחלקת איכות האיכות ובטיחות הלקוח.
- השתמשו וטפלו בכימיקלים תוך הקפדה על הוראות היצרן שלהם, עלוני נתוני המוצר ועלוני נתוני בטיחות החומרים (MSDS).
- אסור בתכלית האיסור להשתמש ב-NaOH (סודה קאוסטית). שימו בחומר זה יגרום לנזקים בלתי-הפיכים לקוורץ. כל שימוש בחומר זה דורש אישור בכתב ממהנדס היישומים של אטלנטיום. האישור יתבסס על ניתוח של הריכוזים, הטמפרטורה, משך השימוש ותדירות השימוש. אם לא יינתן אישור יש להשתמש ב**קו צנרת BYPASS (מעקף) על מנת למנוע מהסודה הקאוסטית לבוא במגע עם מערכת אטלנטיום עצמה**.

- חברת אטלנטיום אינה מספקת כימיקלים – עליכם להשיג אותם מקומית מספקי כימיקלים מסחריים.

תמיסות ניקוי מסירות-אבנית (ANTI SCALANT) מומלצות

הכימיקלים הבאים נבדקו ונמצאו יעילים והם מומלצים לשימוש בעת ניקוי מערכת אטלנטיום:

- תמיסת חומצה זרחתית (**H_3PO_4**) מדוללת 1.5%-2%
- תמיסת חומצה ניטרית (**HNO_3**) מדוללת 2%
- תמיסת חומצה כלורית **HCl** מדוללת 1.5%-2% - מומלצת לאבנית המבוססת על מתכת (בצבע חלודה)
- תמיסת
- Sulfamic Acid (**H_3NSO_3**) מדוללת 1%-1.5% - מומלצת לאבנית המבוססת על משקעי סידן

כימיקלים מומלצים לתמיסות חיטוי

הכימיקלים הבאים נבדקו ונמצאו יעילים והם מומלצים לשימוש בעת חיטוי מערכת אטלנטיום:

- תמיסת P-3 Oxonia Active 150 – מדוללת בהתאם להוראות היצרן

- תמיסת Divosan Forte מדוללת בהתאם להוראות היצרן

השימוש בכל כימיקל ניקוי או חיטוי אחר דורש את אישורה המפורש של חברת אטלנטיום.

10.2.2 הכנת התמיסה הכימית

- יש לדלל את הכימיקלים לערכים המומלצים.
- הריכוזים הרשומים כאן מתייחסים לטמפרטורת החדר.
- ערכי התמיסות המדוללות מספקים את מידת הדילול הנדרשת מהכימיקל העובר במערכת אטלנטיום.
- בזמן חישוב נפחי הדילול, יש לחשב את כל הנפחים, כולל אלו של המערכת, הצינורות ומערכת ה-CIP.

לחישוב הכמויות הנכונות של תמיסת הכימיקל:

שלב 1 חשבו את הנפח הכולל לו תזדקקו לצורך ה-CIP* על ידי הוספת נפחי המים אל:

- נפח מערכת אטלנטיום (בליטרים):
- הצנרת שבין מערכת אטלנטיום ו**מגופי הכניסה והיציאה**
- מערכת הסחרור -CIP
- הצינורות שבין המערכת למערכת ה-CIP.

שלב 2 חשבו את כמות תוסף הכימיקל הנדרש להוסיף למיכל על מנת להגיע לריכוז הנדרש.

$$C = \frac{A * V_t}{B}$$

A – ריכוז היעד של הנוזל (החומר הכימי + מים) באחוזים (%)

B – ריכוז החומר הכימי המיועד להוספה באחוזים (%)

C – נפח החומר הכימי המיועד להוספה בליטרים

V_t – נפח המים שבמערכת + צנרת + ערכת ה-CIP (כמתואר לעיל*) בליטרים

* במידה ואתם מתכוונים לאסוף את התמיסה במיכל ה-CIP או במיכל אחר, הנפח הכולל של תמיסת הניקוי חייב שלא לעלות על נפח מיכל ערכת ה-CIP או המיכל האחר בו אתם משתמשים למניעת גלישת הנוזלים.

10.2.3 ביצוע ניקוי CIP

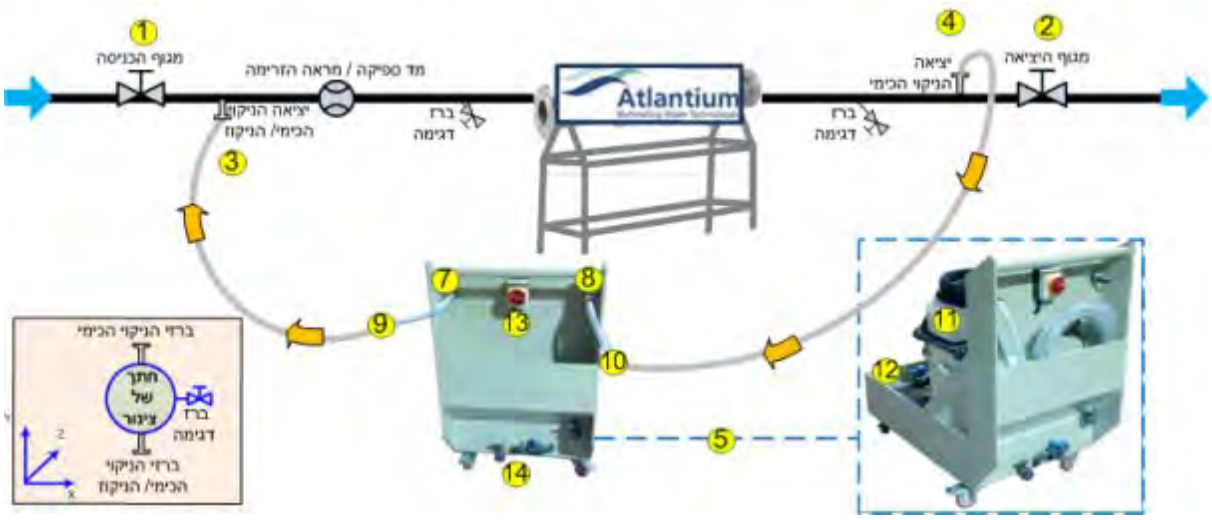
לתהליך הניקוי דרוש מקור מים חיים, מתוקים. למערכות מי ים, נקזו את המערכת ושטפו אותה לפני ביצוע ניקוי.

פרק זה מתאר את תהליך הניקוי לפי שלבי ביצוע מומלצים. יש להתאים את הנוהל לתנאים הספציפיים של ההתקנה שלכם.

יש לעקוב אחר השלבים העיקריים הבאים:

שלב 1	כבו את מערכת אטלנטיום
שלב 2	סגרו מגופי כניסה ויציאה משני ציידי המערכת.
שלב 3	במערכות עם מי ים, נקזו את המערכת.
שלב 4	הסירו את ה פקקים שעל גבי ברזי הניקוי
שלב 5	חברו את צינור הספקת המים מהעגלה אל ברז הניקוי התחתון, ואת הברז העליון אל הצינור בו המים חוזרים.
שלב 6	מלאו את מיכל הסחרור במים מתוקים. בדקו שברז הניקוז של המיכל סגור.
שלב 7	בדקו שהברזים המתאימים במיכל סגורים או פתוחים לפי הצורך. התחיל לסחרר מים במשאבה.
שלב 8	הוסיפו את הכימיקל המתאים (חומצה או חומר חיטוי).
שלב 9	בצעו סחרור במשך 30 דקות או ככל שיידרש. /
שלב 10	נקזו את המערכת ואת עגלת הניקוי/
שלב 11	שטפו את המערכת ואת עגלת הניקוי/
שלב 12	בצעו את ההליך שוב עם תמיסת חיטוי (אם נדרש)/
שלב 13	סיימו את ההליך ונקזו את מערכת השטיפה/
שלב 14	פיתחו את מגופי הניתוק, מלאו שוב את קטע הצינור ואת מערכת אטלנטיום, במים/
שלב 15	הדליקו מנורות/

בסקיצה להלן ניתן לראות את הליך הניקוי המומלץ



איור 10-1: מערך ניקוי CIP מומלץ

בהתקנת מערכת אטלנטיום אנכית המים זורמים מלמטה למעלה. ברז ניקוז\ניקוי נמצא למטה מתחת למערכת אטלנטיום וברז ניקוי נוסף נמצא מעל המערכת.

לביצוע ניקוי CIP:

כיבוי המערכת

שלב 1 כבו את מערכת אטלנטיום במסך הבקר, ע"י הקשה על כפתור בפינה הימנית העליונה.

שלב 2 בקופסת החיבורים ליד כל מנורה, העבירו את המתג למצב **Off.**

שלב 3 סגרו את מגופי הניתוק **(1)**, **(2)** בכניסה וביציאה מהמערכת.

שלב 4 הסירו את המכסים **(D)** המכסים את ברזי הניקוי, העליון והתחתון **(3 ו- 4)**. שמרו את המכסים במקם בטוח לשימוש מאוחר יותר. וודאו כי האטם **(B)** עדיין מוכנס בתוך טבעת המתכת.

שלב 5 למערכות מי-ים, נקזו את המערכת. לשם כך ניתן להשתמש בברז הניקוי\ניקוז, התחתון.

וודאו כי חיבורי הצינורות מאובטחים ומהודקים.
המים חייבים למלא את כל חתך הצינור משני ציידי מערכת אטלנטיום ובתוך המערכת עצמה, כמו גם את צינור אספקת המים והחזרת המים אל העגלה וממנה.

חיבור צינורות הניקוי

שלב 6 הוציאו את הצינורות מתוך התא שלהם על העגלה.

שלב 7 חברו את צינור אספקת המים של ערכת הניקוי **(9)** לברז הניקוי התחתון **(3)**, בעזרת המהדק של מכסה ברז הניקוי **(A)**. וודאו כי האטם **(B)** קיים.

שלב 8 חברו את הצינור החוזר אל מערכת הניקוי **(10)**, אל ברז הניקוי העליון **(4)**. וודאו כי האטם **(B)** במקומו.

איור 10-4: חיבור הצינור לברזי הניקוי – עליון ותחתון

איור 10-2: המהדק סגור

איור 10-3: המהדק פתוח מסביב לברז הניקוי \ אטם \ מכסה

מילוי מיכל הניקוי

שלב 9 למילוי מיכל הניקוי (A) במים:

■ **אפשרות מילוי 1:**

- פתחו מעט את מגוף הכניסה לקטע הצינור בו נמצאת המערכת **(1)**, ואז פתחו את ברז הניקוי העליון, כך שיתאפשר למים מצנרת המתקן למלא את מיכל ערכת הניקוי **(11)**.
- קיים קו סימון על גבי מיכל הניקוי **(11)**. וודאו כי המיכל מלא במים עד קו מפלס 100 ליטר.

איור 10-5: מיכל ערכת הניקוי

- גרו את מגוף הניתוק למערכת בצד הכניסה **(1)**.
- אם יש ברז ביציאה לניקוי (4), סגרו אותו.

■ **אפשרות מילוי 2:**

- פתחו את המכסה העליון של מיכל הניקוי **(11)**.
- בעזרת צינור ממקור מים חיצוני, מלאו 100 ליטר מים בטמפרטורת החדר, במיכל הניקוי.
- קיים קו סימון על גבי מיכל הניקוי **(11)**. וודאו כי המיכל מלא במים עד קו מפלס 100 ליטר.
- סגרו את המכסה.

איור 6-10: פתחי הכניסה והניקוז בעגלת הניקוי

ביצוע תהליך הניקוי בסחרור

שלב 10 אם בפתחי הניקוי, עליון ותחתון, יש ברזים (3 ו- 4) – פתחו אותם.

שלב 11 להתחלת ביצוע הסחרור יש להפעיל את המשאבה. אם יש מתג על גבי העגלה **(13)**, יש להעביר אותו למצב **On** למשך הזמן המומלץ ע"י ספק הכימיקלים, אך לא פחות מ- 30 דקות. אם אין מתג, יש לחבר את הכבל או להפעיל את המשאבה בהתאם לחיבורים סופקו \ שהתקנתם.

שלב 12 וודאו כי מערכת אטלנטיום מלאה במים בכל שטח החתך, וכי המים מסוחררים כדבעי.

הוספת תמיסה כימית

הגנו על עצמכם מפני השפעות שליליות של כימיקלים בעזרת משקפי מגן, ביגוד וכפפות מתאימים.

שלב 13 העבירו את המתג **(13)** למצב **Off** (או הפסיקו את פעולת המשאבה בדרך שקבעתם), פיתחו את מכסה המיכל **(11)** והוסיפו אליו את התמיסה הרלוונטית. (עיינו ב***הכנת התמיסה הכימית*** בעמוד **126**.).

שלב 14 להתחלת הסחרור שוב, העבירו את המתג (13) למצב on או הפעילו את המשאבה בדרך שקבעתם.

שלב 15 **כאשר מבצעים חיטוי,** בזמן שבו המים עוברים דרך המערכת, פיתחו את ברזי הדיגום האספטיים ותנו למים לזרום דרכם כך שגם ברזים אלה יחוטאו.

שלב 16 לאחר שהתמיסה זרמה דרך המערכת למשך זמן מספיק, יש לנקז אותה מהמערכת.

- **אם התקנות הרלוונטיות מאפשרות זאת ואם יש פתח ניקוז במקום**, נקזו את התמיסה למערכת הביוב של המתקן:

לעצירת זרימת הסחרור העבירו את המתג **(13)** למצב **Off** או הפסיקו את המשאבה בדרך שקבעתם.

סגרו את ברז הניקוי (כניסה) התחתון **(3)**.

חברו את ברז הניקוז של עגלת ה- CIP **(C)** למערכת הביוב של המתקן.

פתחו את ברז הניקוז של עגלת ה- CIP **(C)**. המים עם תמיסת הניקוי יתנקזו החוצה.

לחילופין,

- **בהתאם לתקנות הרלוונטיות, השתמשו בברז ניקוי\ניקוז לניקוז התמיסה למיכל חיצוני.**

לחילופין,

- **השתמשו במיכל הניקוי (11) לאיסוף תמיסת הניקוי.**

a. סגרו את יציאת הניקוי CIP התחתונה **(3)**.

b. להפסקת פעולת הסחרור, העבירו את מתג המשאבה **(13)** למצב **Off** או הפסיקו את פעולת המשאבה בדרך שקבעתם.

c. תנו לתמיסה להתנקז לחלוטין אל תוך מיכל הסחרור.

d. פנו את התכולה בהתאם לתקנות המחייבות. חברו צינור ניקוז לניקוז מיכל הסחרור ופיתחו את ברז הניקוז של המיכל **(C)**. המים מתחילים להתנקז החוצה.

e. נתקו וסיגרו את ברז הניקוז של המיכל **(C)**.

שטיפת המערכת וערכת הניקוי

שלב 17 לשטיפת מערכת אטלנטיום ביסודיות, פיתחו מעט את מגוף הכניסה לקטע הצינור בו נמצאת מערכת אטלנטיום.

שלב 18 פיתחו את ברז הניקוז **(C)** של ערכת הניקוי ונקזו לחלוטין את מיכל הסחרור **(11)**.

שלב 19 בעזרת מקור מים חיצוני, שטפו את מיכל הסחרור, כך שהמים יתנקזו החוצה דרך ברז הניקוז **(C)**.

שלב 20 פיתחו את מגוף הכניסה **(1)** ומלאו מחדש את מערכת אטלנטיום במים. כאשר התמלאה, סגרו את מגוף הכניסה **(1)**.

שלב 21 מלאו את מיכל הסחרור (עיינו ב**שלב 9** לעיל).

שלב 22 להתחלת הסחרור שוב, העבירו את המתג **(13)** למצב **On** או הפעילו את המשאבה באופן שבו קבעתם.

תנו למים לשטוף כמה דקות.

שלב 23 נקזו שוב את המיכל וערכת הניקוי לפי **שלב 16** לעיל.

שלב 24 כדי להבטיח שכל הכימיקלים נשטפו מהמערכת, דיגמו מים מברז הדיגום בצד המערכת בעזרת אינדיקטור מתאים (למשל – מדידת pH לגילוי חומצה). היוועצו בספק הכימיקלים שלכם.

שלב 25 סיגרו את ברז הניקוז של המיכל **(C)**.

ביצוע חיטוי CIP

שלב 26 אם בכוונתכם לבצע ניקוי נוסף בעזרת חומר חיטוי, עיינו ב***הכנת התמיסה הכימית*** בעמוד 126 ומלאו את הוראות ההליך לניקוי CIP החל מ- ***מילוי מיכל הניקוי*** **ושלב 9** לעיל.

לחילופין, לחזרה למצב תפעול רגיל, המשיכו לשלב הבא.

סיום הניקוי וניקוז המערכת

שלב 26 נתקו את צינורות ההזנה אל המערכת והחזרה ממנה מיציאות הניקוי (3, 4) והדקו (A) את המכסים אליהם **(D)**.

שלב 27 פיתחו את מגוף הניתוק בצד היציאה ממערכת אטלנטיום.

שלב 28 למניעת הלם-מים אם יש אוויר כלוא במערכת, פיתחו את מגוף הכניסה **(1)** לחלוטין בזהירות, והמשיכו בהפעלה רגילה.

שלב 29 כדי לנקז שאריות מים ש"נתקעו" בערכת הניקוי, השתמשו בברזי הניקוז של הערכה **(A, B)**.

שלב 30 גלגלו את צינורות ערכת הניקוי והחזירו אותם לתא האכסון שלהם **(F)**.

מילוי המערכת מחדש

וודאו כי מערכת אטלנטיום מלאה במים בכל חתך הצינור, לפני הפעלתה והדלקת הנורות.

שלב 31 הפעילו את מערכת אטלנטיום ב- 100% עצמה והמתינו להתייצבות.

הדלקה מחדש של הנורות

שלב 32 בקופסת החיבורים שליד כל נורה, העבירו את המתג למצב **On**.

שלב 33 במסך הבקר של מערכת אטלנטיום לחצו על כפתור **Main ON/OFF Operation** בפינה הימנית העליונה.

10.3 בדיקה וניקוי מאווררי הקירור של BM

אחת לחודש, בצע את הליך התחזוקה הבא בספקי כוח בלסט BM מסוג B / C.

כדי לבדוק ולנקות את מאווררי הקירור:

שלב 1 בדוק בידך שהמאווררים נושפים אוויר מכל מודול נטל (BM סוגים B ו- C, ראה איור בהמשך)

זהירות

. יש לכבות את המערכת לפני ביצוע הליך הניקוי הבא

שלב 2 ב BM סוג B, הברג את 4 ברגיי פיליפס בחלק העליון של מכסה המאוורר והסר את מכסה המאוורר.

שלב 3 בעזרת לחץ אוויר יש לנקות את הכניסות בחלק התחתון של BM סוג B (ראו חיצים לזרימת האוויר) ואת פתחי היציאה של המאוורר בחלק העליון של היחידה. ניתן להסיר את ה- BM מהקיר לצורך ניקוי אך אין צורך לפרק אותו עוד יותר.

שלב 4 אם לכלוך מצטבר בסביבת המאוורר או בפתחי היניקה שלו מסוג BM סוג B, נגבו אותו במטלית לחה.

שלב 5 החזר את מכסה המאוורר מסוג BM מסוג B והברג אותו במקום עם 4 ברגיי פיליפס, ואז הרכיב מחדש את היחידה על הקיר, לפי הצורך.

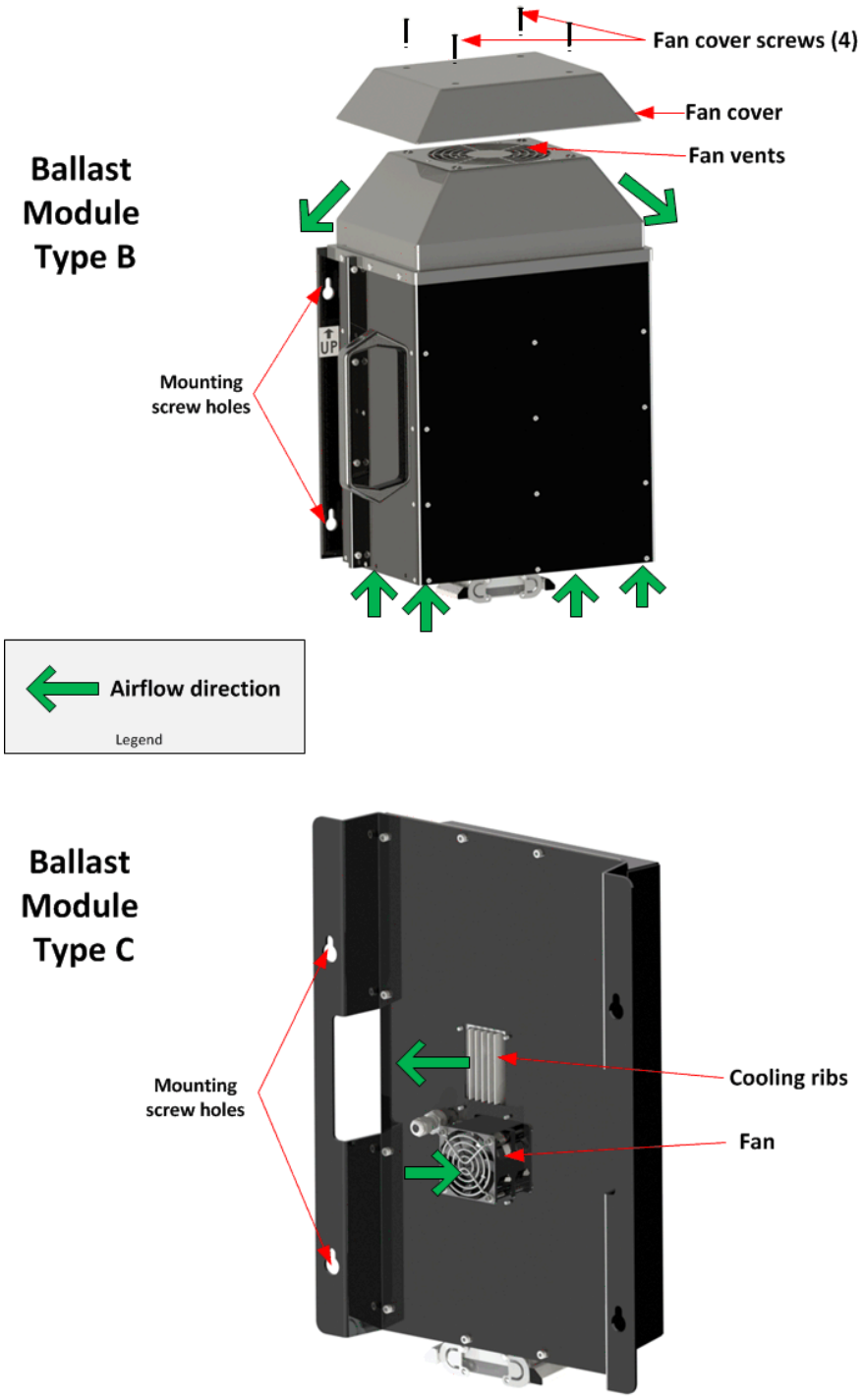
שלב 6 עבור BM סוג C יש לפרק את היחידה מהקיר ולאתר את המאוורר בצד הפנימי של היחידה (ראה איור).

שלב 7 בעזרת לחץ אוויר יש לנקות את המאוורר ואת צלעות הקירור מסוג BM סוג C ולנגב עם מטלית לחה לפי הצורך.

שלב 8 הרכיב מחדש את BM סוג C על הקיר.

שלב 9 ניתן להגדיל את זמן המרווח בין ביצוע שלבי הניקוי 2-8 לפי ניסיונך בפועל עם קצב הצטברות הלכלוך על המאוורר ופתחי האוורור.

לאחר שינוי מרווח זה, סמן אותו ביומן התחזוקה שלך או בספר זה



איור 7-10: פירוק מודול נטל (סוג B או C) לניקוי

10.4 בדיקת קריאת חיישני הטמפרטורה

מטלות חודשיות

אחת לחודש יש לבדוק את שני חיישני הטמפרטורה כדי לוודא שהם פועלים כראוי.

לבדיקת קריאות חיישני הטמפרטורה

שלב 1 בצד שמאול עליון של מסך הבקר, לחצו . יופיע מסך System Info.

שלב 2 הקש בכרטיסיית **Monitor** .

איור 10-8: כרטיסיית Monitor

שלב 3 בעמודה הטמפרטורה, בדוק את הערך לטמפרטורה.

שלב 4 ודא שקריאות הטמפרטורה הן בטווח הטמפרטורות המקובל.

10.5 תחזוקת מנורות, שרוולים וDPM

להלן מספר טיפים שנועדו לעזור לך להבין את דרישות התחזוקה:

- מנורות ושרוולי קוורץ חוצים את רוחב היחידה ומוחזקים על ידי מחזיקים ומחברים משני הצדדים. לצורך תחזוקה תוכלו לגשת למנורות ולשרוולי הקוורץ משני הצדדים. בהתאם לאילוצי ההתקנה (לפעמים צד אחד פחות נגיש) אתה יכול בדרך כלל להחליט מאיזה צד לגשת אליהם.
- באפשרותך לבצע תחזוקה על שרוולי הקוורץ וטבעות ה- O שלהם מבלי לפרק את מנקה הDPM.
- כדי לבצע תחזוקה על האוטם הדינמי של ה- DPM, המגב וטבעות ה- O קשורות, עליך לבצע תחזוקה גם על שרוולי הקוורץ וטבעות ה- O שלהם.
- כדי לגשת לשרוול הקוורץ, עליך להסיר את המנורה השוכנת בתוכו.
- בדרך כלל, מתבצעת תחזוקה שנתית על שרוולי הקוורץ וטבעות ה- O שלהם, כמו גם על החותם הדינמי של DPM, המגב וטבעות ה- O הקשורות לכך.

10.5.1 תחזוקת מערכת הניקוי המכנית (DPM)

מטלות חודשיות

אחת לחודש יש לבצע תחזוקה למנגנון הניקוי (DPM).

מיקום מכלול המגבים DPM למצב תחזוקה

אם אתה ניגש למנורה בצד העליון, מומלץ להשאיר את המגב DPM במצב חניה למעלה, אז דלג לשלב 6. להלן.

אם אתה ניגש למנורה בצד התחתון, מומלץ למקם את המגב במצב תחזוקה, שנמצא בקצה התחתון של היחידה.

לביצוע תחזוקת מנגנון ניקוי למנורה מסוימת

שלב 1 בצד שמאול עליון של מסך הבקר, לחצו .

שלב 2 הקש בכרטיסיית **Cleaner** .

איור 9-10 : כרטיסיית Cleaner

שלב 3 עבור המנורה הרצויה, הקש על **Maintenance**.

כאשר מכלול המגבים עובר למצב **Maintenance** -תחזוקה, כפתור התחל הופך ללחצן עצור והתחזוקה אפור. כאשר מכלול המגבים עובר למצב **Maintenance**, נורית התחזוקה מוצגת בירוק והלחצן הופך ללחצן הבית

שלב 4 פתח את דלת מודול VDC48 והגדר את המפסק (A) למצב Off

10.6 החלפת נורה

לפי הצורך

ניתן להשתמש במנורת ה- UV כל עוד היא מספקת את מנת ה- UV (dose) הדרושה וביעילות הנדרשת (כללית, יעילות של 80% ומעלה נחשבת מספיקה). החלפת מנורה מתבצעת רק

כאשר זה הכרחי.

ביצועי כל מנורה, נמדדים באופן ישיר ורציף על ידי חיישן UV. יש להחליף מנורה כאשר:

- הסטטוס או הביצועים שלה מידרדרים, והמנורה איננה מבצעת את הנדרש ממנה בעלות החשמל המתאימה.
- כאשר אורך חיי המנורה פג, היו ערים לשינויים ביעילות המנורה אשר יצביעו על צורך בהחלפתה.

במערכות בעלות יותר ממנורה אחת, המערכת יכולה להמשיך לעבוד גם בעת החלפת מנורה.

- אם במערכת מותקנות מנורות עצמה גבוהה (2.3 קילוואט), וודאו כי המנורות המחליפות הן בעלות אותה עצמה.
- מנורות עצמה גבוה ניתנות לזיהוי על ידי מדבקה אדומה, שימו לב לדוגמה מטה:

איור 10-10::מדבקת מנורה בעלת עצמה גבוהה, בצבע אדום

הניחו לנורה הישנה להתקרר למשך 10 דקות לפחות בעודה כבויה לפני שתתחילו בהחלפתה. .

- קרא בעין רב את כל ההוראות המצורפות לאריזת הנורה החדשה
- לבשו כפפות כותנה לבנות.
- לפני התקנת נורה חדשה, ודאו כי הנורה נקייה ונטולת שומן (גריז). אם אין זה כך, שפשפו את הנורה בעדינות בעזרת ממחטת העדשות המצורפת. לעולם אל תגעו בנורה בידיים חשופות – החזיקו אותה רק במחברי-הקצה. שיירים שומניים מטביעות אצבעות יכולים להזיק לנורה.

- נורות ה-UV מתוכננות ומכילות לחצים פנימיים חיוביים גבוהים. הקפידו להרכיב משקפי-מגן בעת החלפת הנורה. שימו לב והקפידו למלא אחר אזהרות הבטיחות ומקדמי הבטיחות המפורטים בפרק ***סקירת בטיחות*** שבעמוד **38** בתחילת מדריך זה.
- במקרה של שבירת נורה, עיינו בהוראות הבטיחות בפרק ***סקירת בטיחות*** שבעמוד 38.

ככלל, יש להחליף את הנורה לאחר כיבוי מערכת אטלנטיום כולה. יחד עם זאת, במתקן בו לא קיימת מערכת טיהור UV חלופית ואתם נדרשים לצמצם את זמן הכיבוי של המערכת למינימום, תוכלו להחליף את הנורה כאשר הנורות האחרות ממשיכות לפעול בתנאי שתמלאו אחר דרישות הבטיחות הבאות:

- כבו את אספקת החשמל לנורה המיועדת להחלפה.
- **השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.**
- לבשו כפפות כותנה לבנות.
- לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים הפרושים עד לפרק כף היד.
- הרכיבו מגני עיניים מתאימים, דוגמת משקפיים בעלי עדשות פוליקארבונט, העומדים

בתקנים EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 ו/או Z87.1.

- ***אין* להסתכל ישירות לתוך בית הנורה או לתוך פתחים כלשהם העשויים לפלוט קרינת UV לכל אורך תהליך החלפת הנורה.**

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מנורה להחלפה
- בד ניקוי למנורה (מגיע עם המנורה)
- כפפות כותנה לבנות
- מגן עיניים
- מפתח אלן מספר 2.5
- מפתח אלן מספר 3
- מפתח אלן מספר 4
- שלטי זהירות

לכיבוי המערכת כולה:

שלב 1 במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על . הכפתור הופך לאפור. המתן כשלוש דקות לאיתות מנורות כבוי.

שלב 2 הסתכלו בחלון ההצצה וודאו שהנורה כבויה.

שלב 4 בדקו את המסך הראשי של הבקר, וודאו שהעוצמה (Power) על 0%.

קיימת סכנה חמורה של הלם חשמלי אם אינכם מכבים את הנורה בעת החלפתה. היו בטוחים לחלוטין כי כיביתם את מתג הנורה הנכון לפני שתמשיכו להחלפת הנורה.

שלב 5 המשיכו עם הליך החלפת הנורה המפורט בפרק ***להחלפת הנורה*** מטה.

לכיבוי אספקת החשמל לנורה בודדת:

שלב 1 במסך תפעול ראשי לחצו . הקש על Monitor

שלב 2 תחת **Lamp Enabled**, הקש כדי לנקות את תיבת הסימון של המנורה שברצונך להשבית. המנורה המתאימה מושבתת.

שלב 3 המשך בהליך, החלפת נורה, למטה.

קיימת סכנה חמורה של הלם חשמלי אם אינכם מכבים את הנורה בעת החלפתה. היו בטוחים לחלוטין כי כיביתם את מתג הנורה הנכון לפני שתמשיכו להחלפת הנורה.

10.6.1 רישום החלפת נורה

הכרטיסייה **System Parts** - חלקי מערכת ביישום בקרת AIO מאפשרת רישום נוח של החלפת מנורות וחלקים מתכלים אחרים.

שלב 1 היכנס כמשתמש ADMIN והקש על הכרטיסייה **System Parts** כדי לפתוח אותו (ראה איור)

שלב 2 בעמודה Select System Part, הקש על **Lamps**. עמודה - Lamps Replace- נפתחת

שלב 3 בחר את מזהה UV unit IDהנכון (= 1 אם יש רק יחידת UV אחת במערכת)

שלב 4 Choose card בחר מספר (LM, Connection card)

שלב 5 Serial number הזן את המספר הסידורי של המנורה החדשה ואת Reason הסיבה להחלפה.

שלב 6 בשדה Age, הגדר את גיל המנורה החדשה (0 שעות למנורה חדשה לגמרי).

שלב 7 הקש על Done כדי לשמור שינויים.

איור 10-11: מסך System Parts נבחר Lamps

10.6.1.1 דו"ח החלפות חלקים

כדי לצפות בדו"ח:

במסך System Parts, הקש על Maintenance Report כדי להציגו.

10-1 טבלה: דו"ח החלפות

Component Type	Details Provided
Lamps	■ Unit number ■ Lamp number ■ Last operator who installed or modified the component ■ Date of Installation ■ Date of Replacement (if replaced) ■ Reason for Replacement (if replaced) ■ Age in hours ■ Number of Ignitions
UVI Sensor	■ Unit number ■ Associated lamp number ■ Last operator who installed or modified the component ■ Date of Installation ■ Date of Replacement (if replaced) ■ Reason for Replacement (if replaced) ■ Age in hours
UVT Sensor	■ Unit number ■ Associated lamp number ■ Last operator who installed or modified the component ■ Date of Installation ■ Date of Replacement (if replaced) ■ Reason for Replacement (if replaced) ■ Age in hours ■ Serial number

10.6.2 החלפת מנורה

במידת ואתם מחליפים נורה בזמן שהנורות האחרות עדיין עובדות, הקפידו למלא אחר דרישות הבטיחות הבאות:

באופן זמני, השתמשו בשלטי אזהרה הניצבים על הרצפה והממוקמים במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום על מנת להזהיר את העוברים והשבים מפני חשיפה אפשרית לקרינת UV ולהתריע שאין להתקרב למערכת ללא מגני עיניים ועור מתאימים.

לבשו כפפות כותנה לבנות.

לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים הפרושים עד לפרק כף היד.

הרכיבו מגני עיניים מתאימים, דוגמת משקפיים בעלי עדשות פוליקארבונט, העומדים בתקנים EN166, CAN/CSA-Z94.3-02 ו/או Z87.1.

***אין* להסתכל ישירות לתוך בית הנורה UV לכל אורך תהליך החלפת הנורה.**

במהלך התהליך, בדקו את כל האטמים, כגון על בתי המנורות והמחזיקים שאינם פגועים. אם מצאתם פגם החליפו את האטם לפני החזרת הקומפוננט.

כיבוי המתח אל מערכת הניקוי המכנית (DPM)

שלב 1 פיתחו את דלת מודול ה- DPM והעבירו את המפסק למצב **OFF**.

שלב 2 בקופסת החיבורים, להעביר את המתג למצב **OFF**.

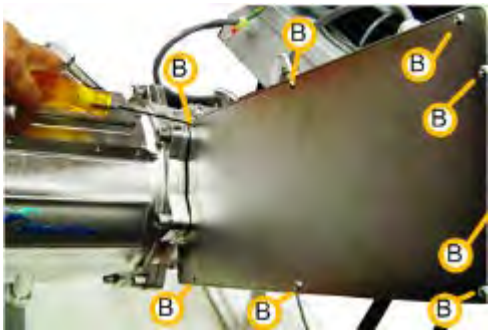
איור 10-12: מפסק מודול ה- DPM

גישה אל המנורה

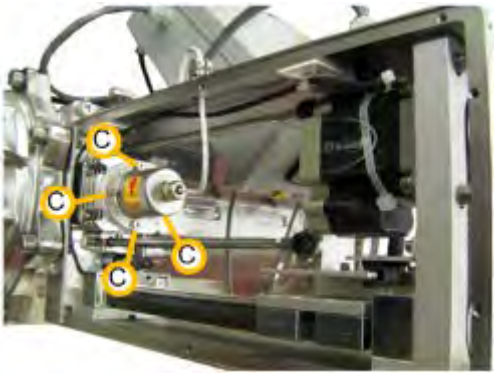
שלב 3 בעזרת מפתח אלן מס' 2.5, הסירו את שמונת ברגיי האלן של מכסה ה- DPM משני ציידי המנורה שמחליפים **(B)**.

שלב 4 בעזרת מפתח אלן מס' 3, הוציאו את ארבעת ברגיי האלן **(C)** המחברים את המגע של המנורה. הוציאו אותם ישר, לא בזווית. לכל בורג יש דיסקית. פרקו את המגע

שלב 5. **למניעת כל נזק למנורה, וודאו כי אתם מושכים את המגע ישר ולא בזווית. הניחו את המגע בעדינות על גבי משטח יציב.**



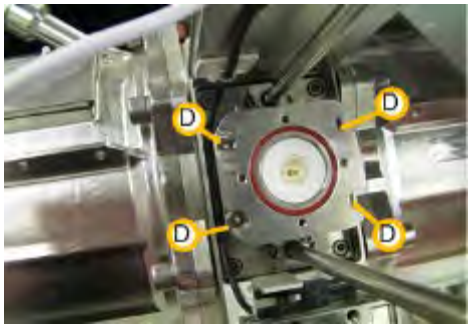
איור 10-13: שמונת הברגים במכסה ה- DPM



איור 10-14: הסרת מגע המנורה

שלב 6. בצד העליון של שרוול הקוורץ, בעזרת מפתח אלן מס' 4, הסירו את ארבעת ברגיי האלן בסדר משולש כמו אומי גלגל רכב **(D)**, כך שהטבעת שמחזיקה את השרוול תישמר במקומה. שחררו כל בורג שתי פסיעות כל פעם בתורו.

שלב 7. המשיכו בשחרור מדורג ומבוקר עד ששני מחזיקי המנורה חופשיים, ואז הסירו את הברגים סופית. לכל בורג יש דיסקית.



איור 10-15: הסרת בית המנורה

איור 10-16: גישה אל המנור

הוצאת המנורה הפגומה

הנורה חמה! אין לדעת בנורה בידיים חשופות, במיוחד לא באזורים העשויים קוורץ. המתינו 10 דקות לפחות עד שהנורה תתקרר או השתמשו בזוג פליירים ארוכים מתאימים על מנת למשוך את הנורה בזהירות החוצה.

שלב 8. בעזרת פלייר בעל קצה מוארך, משכו את המנורה מתוך שרוול הקוורץ ישר החוצה כשאתם לובשים כפפות כותנה מתאימות. הניחו את המנורה בצד על משטח יציב.

שלב 9. בדקו את הקצה הפנימי של שרוול הקוורץ וחפשו שאריות לחות או רטיבות. אם נראית רטיבות כלשהי, נגבו אותה בעזרת נייר עדשות.

שלב 10. **עבור מערכות אם הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide)**

בכל פעם שהמנורה מוחלפת, תנקן או תחליפו את ה הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide).

ראו פרק ***ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים: waveguide)*** בעמוד **144.**

עבור מערכות אם מראות

ודא שהמראה של החיישן הפנימי הוא נקי. ראו פרק ***ניקוי המראה של חיישן עוצמת ה-UV*** בעמוד **146.**

התקנת המנורה החלופית

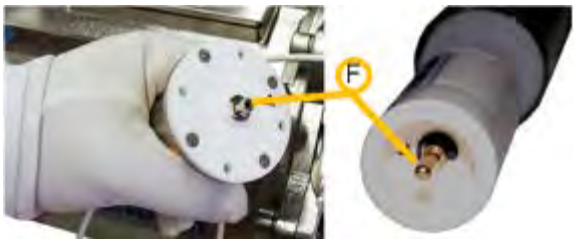
שלב 11. הוציאו את המנורה החלופית מאריזת הוואקום שלה.

שלב 12. רשמו את המספר הסדרתי שעל גבי המנורה החדשה, לצורך שימוש בהמשך.

שלב 13. נקו את המנורה בעזרת פד הניקוי שסופק יחד איתה. וודאו כי אין סימני טביעות אצבעות או אבק על גבי המנורה.

איור 10-17: הוצאת המנורה

שלב 14. הכניסו את המנורה אל תוך שרוול הקוורץ שבמערכת **(E)**, עד שהיא נעצרת. וודאו כי נקודת המגע הזכרית **(F)** בקצה המנורה התחברה למגע הנקבי **(F)** בבית המנורה בצד הנגדי של המערכת.



איור 10-18: החלפת הנורה (מבט גנרי)

שלב 15. בדקו כי הO-ring של בית המנורה נמצא במקומו, נקי, יבש ולא ניזוק. אם ניזוק, החליפו אותו.

שלב 16. הכניסו את בית המנורה שהוצאת בשלב 6 לעיל. וודאו כי נקודת המגע הזכרית בקצה המנורה התחברה למגע הנקבי בבית המנורה בצד הנגדי של המערכת.

שלב 17. חברו מחדש את בית המנורה ובעזרת מפתח אלן מס' 4, הדקו את ארבעת ברגיי האלן עם הדסקיות שלהם כדי להצמיד אותו אל המערכת.

שלב 18. חברו מחדש את המגע של המנורה, תוך שאתם דוחפים אותו פנימה בעדינות ובעזרת מפתח אלן מס' 3, הדקו את ארבעת ברגיי האלן עם הדסקיות שלהם כדי להצמיד אותו אל המערכת.

חיבור המתח מחדש על ה- DPM

שלב 19. בקופסת החיבורים, העבירו את המתג למצב **ON**.

שלב 20. פיתחו את דלת מודול ה- DPM והעבירו את המפסק **(A)** למצב **ON**.

הפעלת המנורה מחדש

שלב 21. חיזרו למסך Monitor בבקר ומלא את תיבת Lamp Enabled

שלב 22. לאיפוס מונה שעות

שלב 23. . השינויים יישמרו

אפשרו למערכת לפעול עם פקקים פתוחים

שלב 24. **הציבו שלטי זהירות על הרצפה** במרחק 1 מטר ממערכת אטלנטיום, המזהירים עוברי אורח מפני חשיפה לקרינת UV ושלא להתקרב ללא הגנה על העיניים ועל העור.

שלב 25. בצד שאין בו DPM, שחררו והסירו את שני הפקקים **(G)** בשני ציידי המנורה (ראו איור).

איור 10-19: פקקי המנורה (מבט גנרי)

שלב 26 עבור המנורה המוחלפת, בקופסת החיבורים העבירו את מתג המנורה למצב **On**.

שלב 27. בדקו כי המנורה מציתה כנדרש.

שלב 28. הפעילו את המערכת בלי הפקקים למשך כשעה.

שלב 29 החזירו את הפקקים למקומם (G).

כיול המערכת

שלב 30. בצעו כיוונון למערכת לפי ההוראות בעמוד 156.

רישום המספר הסדרתי של המנורה

שלב 31. אספו את המידע הבא על המנורה הישנה שהחלפתם:

- מספר סדרתי
- דגם המערכת
- מספר השעות במונה השעות
- סטטוס המנורה כאשר החלפתם אותה

שלח מידע זה באי מייל אל: support@atlantium.com

10.6.3 ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים: waveguide)

לפי הצורך

אם המערכת שלכם כוללת את רכיב הגלבו:

לכל חיישני עצמת UV (UVIS) במערכת אטלנטיום, יש רכיב גלבו פנימי להכוונת אור ה- UV אל החיישן. יש לנקות את רכיב הגלבו בכל החלפת נורה.

הכינו את האמצעים הבאים:

- רכיב גלבו חלופי
- כלי גלבו (לאחיזת רכיב הגלבו)
- כפפות כותנה לבנות
- כוהל או איזופרופנול, וכן נייר עדשות
- מברגי פיליפס בגדלים מתאימים

- תנו לנורה הישנה להתקרר לפחות 10 דקות לפני שתתחילו.
- נקטו משנה זהירות במגע עם רכיב הגלבו. הגלבו עשוי קוורץ והוא שביר מאוד.

לניקוי \ החלפת רכיב הגלבו:

קביעת הרכיב הדורש החלפה

שלב 1. בצד המערכת בו מותקנים חיישני ה- UVIS, זהו את הנורה שבה יש להחליף או לנקות את רכיב הגלבו.

שלב 2. מלאו אחר ההנחיות להחלפת נורה. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד 136.

הסרת הגלבו

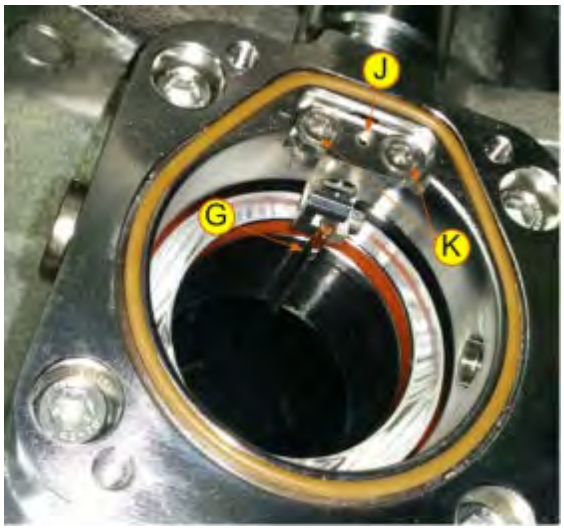
שלב 3. הבריגו את כלי הגלבו (L) אל תוך שרוול רכיב הגלבו (J)

איור 10-20: מכשיר הגלבו

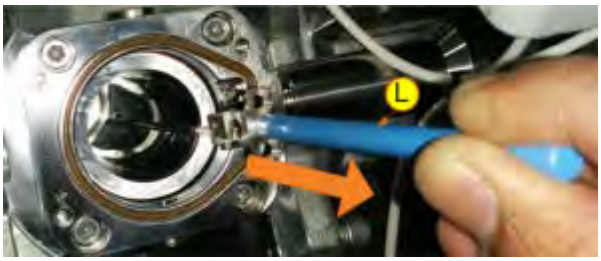
שלב 4. בעזרת מברג פיליפס (M), שחררו כל אחד מהברגים (K) כאשר כלי הגלבו (L) מחובר אל הגלבו (G)

שלב 5. הוציאו בזהירות את הגלבו בעזרת כלי הגלבו (L).

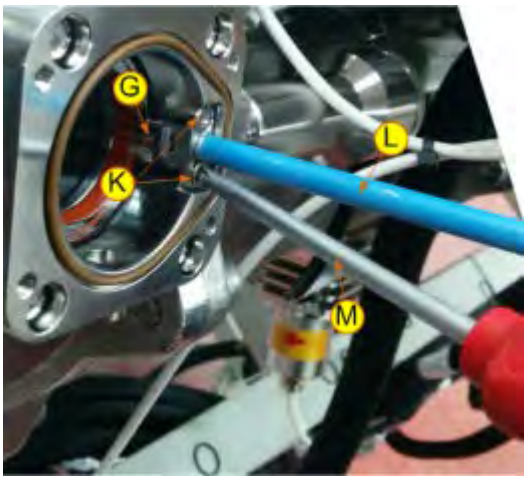
שלב 6. שחררו את כלי הגלבו (L) ונתקו אותו מהגלבו (G).



איור 10-21: מרכיבי הגלבו – תמונה גנרית



איור 10-22: הסרת הגלבו – תמונה גנרית



איור 10-23: שחרור הגלבו – תמונה גנרית

איור 10-24: כלי הגלבו והגלבו

ניקוי הגלבו

שלב 7. נקו בזהירות את הגלבו בעזרת איזופרופנול ונייר עדשות. לבשו כפפות כותנה לבנות.

שלב 8. וודאו כי הגלבו יבש לחלוטין לפני שיוחזר למקומו.

שלב 9. בדקו את הגלבו וחפשו שריטות וסימני נזק. טביעות אצבע וכתמים אחרים עשויים לגרום לקריאה שגויה של חיישן עצמת ה- UV (UVIS). אם הגלבו ניזוק יש להחליפו.

החלפת הגלבו

שלב 10. הבריגו את כלי הגלבו (L) לתוך תושבת הגלבו (J).

שלב 11. הכניסו בזהירות את הגלבו למקומו בעזרת כלי הגלבו (L).

שלב 12. הדקו (M) כל אחד מהברגים (K) בעזרת מברג פיליפס מתאים, כאשר את מחזיקים את כלי הגלבו (L) המחובר כעת אל הגלבו (G).

שלב 13. מלאו אחר ההוראות להכנסה מחדש של המנורה והברגה מחדש של תושבת המנורה והמגע. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד ***136.***

10.6.4 ניקוי המראה של חיישן עוצמת ה-UV

לפי הצורך

בכל מנורה במערכת אטלנטיום, יש מראה פנימית קטנה **(A)** המכוונת את אור ה- UV אל עבר החיישן. יש לנקות את מראת חיישן ה- UVIS בכל פעם שמחליפים מנורה.

איור 10-25: ניקוי כללי של מראת חיישן עוצמת ה-UV

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מראת חיישן UVIS חלופית
- איזופרופאנול ונייר לניקוי עדשות
- מברג פיליפס קטן

כדי לגשת למראה, הסירו את מגע המנורה בצד שאין בו מנגנון DPM. בבית המנורה בצד זה מחובר חיישן UVIS. עיינו בעמוד 136 להוראות גישה לבית המנורה.

במהלך ביצוע נוהל זה, בדקו את הO-ring על הרכיבים כמו בתי המנורות ומחזיקי בתי המנורות. אם ניזוקו, החליפו אותם לפני שתחברו חזרה את הרכיב במקומו.

לניקוי המראה:

שלב 1. מרגע שהנורה הוסרה, אין צורך להסיר חלקים ספציפיים נוספים מהמערכת על מנת להגיע אל המראה. ראו עמוד **133** להוראות החלפת הנורה.

שלב 2. נקו את צידה המשקף של המראה – הצד הפונה אל המערכת – בעזרת איזופרופנול ומגבת נייר נטולת-מוך לניקוי עדשות.

שלב 3. ודאו שהמראה הינה יבשה לחלוטין לפני שתרכיבו מחדש את נורת ה-UV.

שלב 4. בדקו את פני השטח של המראה לאחר ניקוייה ולפני שתסגרו את תושבת נורת ה-UV. טביעות אצבע או כתמים אחרים יכולים לגרום לקריאות שגויות בחיישן עוצמת ה-UV.

להחלפת המראה:

שלב 1. לאחר החלפת המנורה, תוכלו להחליף מראה פגומה. עיינו בעמוד **136** להוראות החלפת מנורה.

שלב 2. בעזרת מברג פיליפס קטן, שחררו את שני הברגים המחזיקים את המראה במקומה, והסירו את המראה.

איור 10-26: הסרת המראה

שלב 3. נקו את הצד הרפלקטיבי של המראה החדשה באיזופרופאנול ונייר לניקוי עדשות.

שלב 4. בדקו את פני המראה לאחר הניקוי ו-וודאו כי אין בו פגמים.

שלב 5. הציבו את המראה החדשה בזהירות במקומה ובעזרת המברג, קבעו אותה במקומה.

שלב 6. בדקו את פני המראה לאחר הניקוי, לפני שתסגרו את בית המנורה. טביעות אצבע או כתמים אחרים, עלולים לגרום לקריאות עצמת UV שגויות. נקו שוב אם נדרש.

איור 10-27: ניקוי המראה החלופית

שלב 7. וודאו כי המראה יבשה לחלוטין לפני שתרכיבו מחדש את מנורת ה- UV.

10.6.5 ניקוי/ החלפת שרוול הנורה ואטם O-ring

לפי הצורך

ניקוי שרוול הקוורץ מתבצע לפי הצורך, בהתאם לקריאות חיישן ה- UVT וכאשר משקע מצטבר על גבי השרוול. **יש להחליף את ה- או רינגים של השרוול בכל פעם בה מפרקים את שרוול הקוורץ.**

בתנאי סביבתיים רגילים, יש להחליף את האו רינגים (כמופיע במבט E באיור 11-18 בהמשך) אחת לשנה, גם אם הם נראים תקינים במבט חיצוני. בסביבות בהן טמפרטורת המים עוברת 70 מעלות צלסיוס, יש להחליף את האו רינגים אחת לרבעון ולאחר השנה הראשונה ייתכן כי ניתן יהיה להוריד את תדירות ההחלפה. למידע נוסף התייעצו עם נציג אטלנטיום.

בתלות באיכות המים המטופלים על ידי מערכת אטלנטיום, שרוול הקוורץ עשוי לדרוש ניקוי תקופתי או אף החלפה, אם אחרי ניקוי על ידי מנגנוDPM ואחרי ניקוי כימי, המשטח עדיין איננו נקי דיו. החלטה זו תתקבל על ידי אחראי האיכות במתקן.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- שרוול קוורץ חלופי (אם דרוש)
- שני O-ring (ראו מבט E באיור למטה בהמשך)
- מפתח אלן מס' 2.5
- מפתח אלן מס' 3
- מפתח אלן מס' 4
- כפפות הגנה
- בד ניקוי, תמיסת ניקוי ביתית עדינה
- אלכוהול

במהלך התהליך, בדקו את האטמים, כגון על בתי המנורות והמחזיקים שאינם פגועים. אם מצאתם פגם החליפו את האטם לפני החזרת הקומפוננט.

לכיבוי המערכת כולה:

שלב 1 במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו על . הכפתור הופך לאפור. המתן כשלוש דקות לאיתות מנורות כבוי.

שלב 2 הסתכלו בחלון ההצצה וודאו שהנורה כבויה.

שלב 4 בדקו את המסך הראשי של הבקר, וודאו שהעוצמה (Power) על 0%.

קיימת סכנה חמורה של הלם חשמלי אם אינכם מכבים את הנורה בעת החלפתה. היו בטוחים לחלוטין כי כיביתם את מתג הנורה הנכון לפני שתמשיכו להחלפת הנורה.

לבידוד המערכת

שלב 5 לבידוד המערכת, סיגרו את מגופי הכניסה והיציאה.

שלב 6 בעזרת ברז הניקוז, נקזו החוצה את המים הנמצאים במערכת.

שלב 7 **עבור מערכות אם הרכיב גלבו (מוליך גלים, waveguide)**

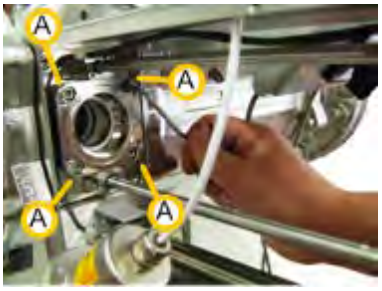
מוציא בזהירות את הרכיב גלבו בדקו ש הרכיב גלבו הוא נקן. במידת הצורך, להחליף. ראו פרק ***ניקוי\החלפה של הרכיב גלבו (מוליך גלים: waveguide)*** בעמוד 144.

גישה אל שרוול הקוורץ

שלב 7. לשם הסרת שרוול הקוורץ יש להסיר את המגעים של המנורה, בתי המנורה שני ציידי המנורה וגם מחזיק שרוול הקוורץ. להסרת המגע ובית המנורה בצידה השי של המערכת, כמו גם המנורה, עיינו ב***החלפת נורה*** עמוד **136**.

שלב 8. להסרת מחזיק שרוול הקוורץ בציידו העליון של השרוול: בעזרת מפתח אלן מס' 4, הסירו את ארבעת ברגיי האלן המחברים את טבעת החיבור של השרוול באופן מדורג כמו אומי גלגל רכב **(A)**. שחררו כל פעם, כל בורג שתי פסיעות, ואז עיברו לבורג הבא.

שלב 9. המשיכו לשחרר את הברגים עד ששני מחזיקי השרוול חופשיים. הסירו את הברגים לחלוטים והניחו אותם בצד. לכל בורג יש דיסקית.



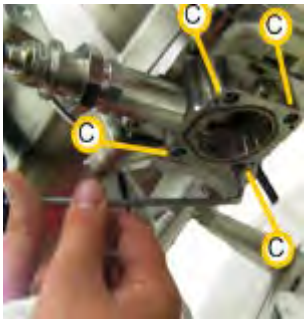
איור 10-28: הסרת מחזיקי שרוול הקוורץ

בזמן משיכת המנורה החוצה, אל תטו אותה בזווית כלשהי ואל תנדנדו אותה.

שלב 10. בציידו התחתון של תא המנורה, הסירו את הכבל מחיישן ה- UVIS **(B).**

שלב 11. להסרת מחזיק שרוול הקוורץ בציידו התחתון של שרוול הקוורץ **(C)**, בצעו עליו את **שלב 6** ו**שלב 7**.

איור 10-29: הסרת מחזיק שרוול הקוורץ מהתחתון



איור 10-30: הסרת הכבל מחיישן ה- UVIS

הסרת שרוול הקוורץ

לבשו כפפות מגן. להגנה על שרוול הקוורץ, אל תיגעו במשטח הפנימי שלו בידיים חשופות.

שלב 12. בציידו העליון של שרוול הקוורץ, הניחו כף יד מוגנת בכפפה על גבי השרוול ודחפו בעדינות כלפי מטה. שרוול הקוורץ נדחף פנימה לתוך המערכת, הO-ring בצד שבו דחפת מחליק החוצה (אם לא, הורד אותו)

שלב 13. בציידו התחתון של שרוול הקוורץ, הוא מציץ עכשיו קצת החוצה. **למניעת נזק לשרוול הקוורץ, וודאו כי אתם מושכים את השרוול בקו ישר החוצה.** משכו בזהירות את שרוול הקוורץ (D) והסירו את הO-ring (E).

איור 10-31: שרוול הנורה ואטם

ניקוי שרוול הקוורץ

שלב 14. אם לא הצטבר משקע על הקצה החיצוני של שרוול הקוורץ, נקו אותו בתמיסת ניקוי ביתי עדינה.

שלב 15. נקו את המשטח החיצוני והפנימי בכוהל. אם לא ניתן לנקות את שרוול הקוורץ לחלוטין, החליפו אותו בשרוול קוורץ חדש.

שלב 16. וודאו כי אין שאריות רטיבות או לחות גבוהה מהקצה הפנימי של שרוול הקוורץ. אם יש כזו, יבשו אותה לחלוטין לפני שתחזירו את השרוול למקומו.

הרכבת שרוול הקוורץ

שלב 17. הרכיבו O-ring חדש על גבי שרוול הקוורץ (ראו איור למעלה). הכניסו את השרוול מצידה התחתון של המערכת עד שיגיע לצד השני. וודאו כי השרוול ממורכז כשאתם מכניסים אותו.

שלב 18. הרכיבו את הO-ring השני בצד השני של שרוול הקוורץ.

התקנה

שלב 19. הרכיבו את מחזיק שרוול הקוורץ בצד התחתון וחברו אותו באופן רופף בעזרת ארבעת ברגיי האלן בסדר משולש כמו אומי גלגל רכב. **אל תהדקו אותם כעת!!**

שלב 20. הרכיבו את מחזיק שרוול הקוורץ בצד העליון.

שלב 21. בעזרת מפתח אלן מס' 4, סגרו את ברגיי האלן בסדר משולש והדקו אותם.

שלב 22. להתקנת המנורה מחדש, בצעו שלבים 12 עד 27 בעמוד **136**.

שלב 23. הרכיבו מחדש את מגע המנורה, דחפו אותו בקו ישר פנימה. בעזרת מפתח אלן מס' 4, הדקו את ארבעת ברגיי האלן עם הדסקיות שלהם כך שיאובטחו למערכת.

הפעלת המערכת

שלב 24. פתחו את מגופי הכניסה והיציאה

שלב 25. עבור הנורה המיועדת להחלפה, בקופסת החיבורים, הסיטו את מתג הנורה למצב **On**.

שלב 26. במודול הבקרה, הקש . הכפתור הופך לירוק. המתן כשלוש דקות עד שהאות Ready Lamps ON יופעל.

שלב 27. במסך מודול הבקרה, מסך **Cleaner**, הקש על **Home**. מצב התחזוקה מבוטל ולחצן **Home** הופך שוב ללחצן **Maintenance**. מנגנון הפנים לניקוי DPM נע למקומו בחלקו העליון.

שלב 28. המתינו 10 דקות עד שהנורות יידלקו והמערכת תתייצב.

שלב 29. בעזרת חלון ההצצה של מערכת אטלנטיום, ודאו שאין בועות אוויר בזרם המים. במידת הצורך, שחררו את כל בועות האוויר מתוך המערכת.

שלב 30. בידקו את המסך הראשי של ה**בקר** וודאו שהמשתנים של מערכת אטלנטיום עבור ה**ספק**, ה**ספיקה** וה-**UVT** נמצאים בטווחים המקובלים והרצויים (השתמשו בטבלה המצורפת על מנת להזין את הערכים הצפויים שלכם). הודיעו למהנדס התחזוקה הבכיר במידה והערכים חורגים מטווחיהם: ראו טבלה ***בנספח ג: בדיקת משתני המערכת*** בעמוד **193**.

הודיעו מהנדס התחזוקה הבכיר אם הערכים נמצאים מחוץ לטווח.

10.7 בדיקה\החלפת חיישן UVIS

מעת לעת, יש לבדוק את החיישנים (בעיקר בנושא עיבוי טיפות מים). בעת ביצוע כיול, דרוש גם להחליף זמנית חיישן UVIS בחיישן השווה חיצוני (מאסטר). לעיתים יש להחליף סנסור. יש שני סוגים של חיישני UVIS. החיישן עצמו דומה בשניהם, ההבדל הוא איך הם מורכב בתוך מערכת אטלנטיום. שני הסוגים הם:

- חיישן UVIS בר-התאמה – מיקומו ניתן לשינוי והוא מחובר למקומו באומים, ראו מטה.
- חיישן UVIS קבוע – מקובע למקומו בברגים בעמדה קבועה. לסוג זה יש דיסקית חרירית, עיינו ב***החלפה\בדיקה של מד UVT*** בעמוד 155.

10.7.1 בדיקת חיישן UVIS בר-התאמה

ישנם שני סוגים של הרכבת חיישני UVIS. החיישן עצמו זהה בשני הסוגים. המעטפות משני הסוגים מסומנות בסולם מילימטר (איור 10-38) המאפשר להסיר את החיישן לניקוי ולהחליפו בדיוק באותו המיקום.

סימני המארז כוללים גם את טווח הרגישות של החיישן : 4-20 mA / 10Wm^2

גם מספר חלק ומספר סידורי.

איור 10-32: מעטפת החיישן, המציגה סקלה מילימטרית

ההבדל בין שני סוגי החיישנים הוא וכיצד הם מהודקים ליחידת אטלנטיום. שני הסוגים הם:

חיישן UVIS מתכוונן - מיקום החיישן מתכוונן ומעטפתו מהודקת באומים. ראה למטה.

חיישן UVIS קבוע - מעטפת החיישן מתברגת למצב קבוע. סוג חיישן זה עשוי לכלול כיסוי עם חריר - Pinhole.

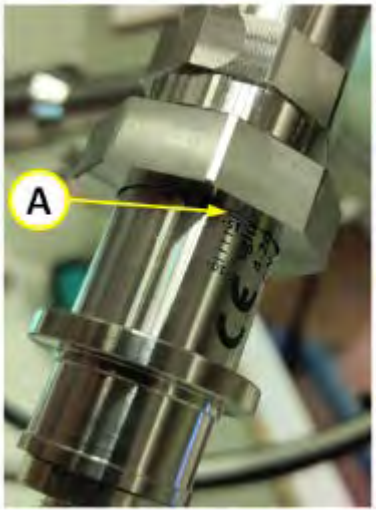
הכינו את הציוד כדלהלן:

- מפתחות מס' 24 ומס' 30.

לבדיקת מיקום חיישן UVIS

שלב 1 לפני הסרת חיישן ה- UVIS, התבונן בנקודה בה סולם המילימטר בחיישן נוגע באום האבטחה (**A**).

שלב 2 שלב 2. רשום נקודה זו בסולם מ"מ ולהחזיר את החיישן למצב זהה לאחר הניקוי.



איור 10-33: סולם המילימטרי על חיישן UVIS

10.7.2 החלפת חיישן UVIS בר-התאמה

יש לרופף את האום המהדק את החיישן למקומו, בעת החלפת החיישן.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- חיישן UVIS חלופי או סוג מתאים
- מפתחות מס' 24 ומס' 30

להחלפת חיישן UVIS בר-התאמה:

שלב 1. לניתוק מחבר הרתמה (מוראה בחץ במבט **A** באיור למטה), שחררו את האום הנועל המחווט של החיישן.

שלב 2. אחזו בבית החיישן בעזרת מפתחות מס' 24 ו- 30, כמוראה במבט **B** באיור מטה. תמונת ההגדלה מראה את המפתח מס' 24 אוחז בבית החיישן מצד שמאל ומפתח מס' 30 אוחז באום הגדול של בית החיישן מצד ימין.

שלב 3. תוך כדי אחיזה מצד שמאל במפתח מס' 24, סובבו את המפתח מס' 30 לשחרור האום.

איור 10-34: החלפת חיישנים (מבט גנרי 1)

איור 10-35: החלפת החיישנים (מבט גנרי 2)

שלב 4. הוציאו את החיישן בזהירות מבית החיישן **(C)**. האום הגדול מתפרק עם החיישן.

שלב 5. כדי לאפשר למערכת לעקוב אחר נתוני החיישן, רשמו את המספר הסדרתי של החיישן החליפי לשימוש מאוחר יותר.

שלב 6. וודאו כי עדשת החיישן **(1)** נקייה. אם דרוש, נקו אותה בבד עדשות נקי.

איור 10-36: החלפת החיישנים (מבט גנרי 2)

שלב 7. מקמו את האום **(2)** על החיישן כמוראה באיור להלן. לאחר מכן מקמו את הדיסקית **(3)** על החיישן כמוראה.

שלב 8. הכניסו את החיישן לתוך בית החיישן.

- אם אתם מחליפים את החיישן, אל תכניסו אותו עד הסוף אלא בערך ⅔ הדרך ואז הדקו את האום על בית החיישן.
- אם אתם מחזירים חיישן שהיה בבדיקה, עיינו ב***בדיקה\החלפת חיישן*** בעמוד 151.

איור 10-37: החלפת החיישנים (מבט גנרי 3)

שלב 9. אחזו בבית החיישן בעזרת מפתחות מס' 24 ו- 30, כמוראה במבט **B** באיור לעיל. תמונת ההגדלה מראה את המפתח מס' 24 אוחז בבית החיישן מצד שמאל ומפתח מס' 30 אוחז באום הגדול של בית החיישן מצד ימין.

שלב 10. חברו חזרה את המכסה המחווט של הרתמה, על החיישן החדש.

שלב 11. עבור חיישן חלופי, בצעו כיול מערכת. עיינו בפסקה ***כיול המערכת***כיול המערכת בעמוד 110**.**

10.7.3 החלפה\בדיקה של מד UVT

לפי הצורך

עבור חלק מהחיישנים יש דיסקית חרירית בחלון החיישן. דיסקית זו מכוונת באטלנטיום לנקודה מסוימת בה היא נמצאת. אל תחליפו בין הדסקיות. לפני הכנסת החיישן, וודאו כי הדיסקית שלו נמצאת במקומה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- חיישן חלופי סוג מתאים

להחלפת חיישן UVT:

שלב 1 נתקו את מחבר הרתמה (המסומן בחץ באיור **A**) על ידי הסרת ההברגה שלו מבריח הנעילה המושחל).

שלב 2 הסירו את ההברגה של בריח הנעילה המושחל של החיישן מתחתית תושבת החיישן, כמודגם באיור **B**.

איור 10-38: החלפת החיישנים (מבט גנרי 1)

איור 10-39: החלפת החיישנים (מבט גנרי 2)

שלב 3 משכו בעדינות את החיישן החוצה מהתושבת שלו **(C)**.

שלב 4 במידה ויש דיסקית חרירית **(E)** בחיישן, הוא יחליק החוצה.

שלב 5 הוציאו את החיישן החדש **(D)** ואת הדיסקית שלו (אם מצורפת) מהמארז.

איור 10-40: החלפת החיישנים
(מבט גנרי 3)

איור 10-41: החלפת החיישנים
(מבט גנרי 4)

שלב 6 על מנת לאפשר למערכת לזהות מידע רלוונטי בנוגע לחיישן, רשמו על פתק את מספרו הסידורי.

שלב 7 ודאו כי עדשות החיישן **(F)** נקיות. במידה הצורך, השתמשו בבד לניקוי עדשות על מנת לנקותן.

שלב 8 אם ישנה דיסקית חרירית, הכניסו אותה.

שלב 9 הכניסו את החיישן לתושבת שלו והבריגו חזרה את הכיסוי המושחל לתושבת על מנת לאבטח את החיישן למקומו.

שלב 10. חברו מחדש את הכיסוי המושחל של הרתמה לחיישן החדש.

שלב 11. בבקר, בצעו כיול מערכת. עיינו בפסקה ***כיול המערכת***כיול המערכת בעמוד 110**.**

10.8 כיול המערכת

כיול המערכת יבוצע במקרים הבאים:

- כשלב האחרון בתהליך התקנת המערכת
- כשלב האחרון בעת החלפת הנורות ולאחר 100 שעות תפעול (במידת הצורך)
- לפי המלצת נציג שירות של אטלנטיום, כאשר המערכת מאותחלת

לכיול מערכת אטלנטיום:

שלב 1. ממש לפני הכיול, הפיקו דגימת מים מברז הדגימה שבצד הכניסה של מערכת אטלנטיום. בדקו את דגימת המים בספקטרופוטומטר חיצוני. כתבו מה הייתה תוצאת העכירות (OD). במידה ואין לכם גישה לספקטרופוטומטר, תעדו את ערך ה-UVT הנוכחי המופיע בתצוגת המערכת.

שלב 2. לכיבוי מערכת אטלנטיום, לחצו על הכפתור שבמסך ה**בקר** הראשי והמתינו כ-3 דקות על שישודר הסיגנל **הנורות כבויות** (Ready Lamps Off).

שלב 3. במערכת אטלנטיום, אתרו את חיישן עוצמת ה-UV ואת חיישן השקיפות UVT.

שלב 4. בכל אחד מהחיישנים (עיינו באיורים המופיעים בפרק ***בדיקה\החלפת חיישן*** בעמוד **151** ו-***החלפה\בדיקה של מד UVT***. בעמוד **155**

א הסירו את ההברגה של בריח הנעילה ומשכו את החיישן החוצה בעדינות.

ב בעזרת בד יבש, נקי ונטול-מוך, נקו את חלון הקוורץ של חיישן העוצמה UVIS.

ג הכניסו בחזרה את החיישן למקומו והבריגו בחזרה את בריח הנעילה.

שלב 5. במסך הראשי בבקר, לחצו הכפתור הופך לירוק. המתן כ10 דקות להדלקה היציבה של המנורות.

שלב 6 בחלק העליון של המסך, הקש . הכרטיסייה Monitor מוצגת

שלב 7 הקש בכרטיסיית Tuning. בכרטיסיית Tuning- כיול מוצגת.

איור 10-42: כרטיסיית Tuning- כיול

שלב 8 ודא שהמנורות דולקות ומופעלות (מספר המנורות המופיעות בתצוגה תלוי במספר המנורות בתצורת המערכת שלך). עבור כל מנורה שתכוונן, על פי מזהה המנורה בעמודה 1, סמן את תיבת הסימון המתאימה בעמודה האחרונה בצד ימין.

שלב 9 תחת T0% **Status**, השתמש בלחצנים - / +, הגדר את אחוז T0 עד 100%. . המתן מספר דקות כדי לאפשר למערכת להתייצב.

שלב 10 כדי לוודא שקריאות החיישן יציבות, צפה בקריאה למשך מספר שניות כדי לוודא שהם נשארים אותם מספרים. לחיישן UVIS, עיין בעמודה UVIS mA לעיל. לחיישן עוצמת UVT, עיין בעמודה UVTS mA לעיל. אם המספרים אינם יציבים, הסר את שני פקקי הנשימה בכל צד של המנורה. (ראה איור 10-19 בעמוד 143).

שלב 11 השאירו את פקקי הנשימה פתוחים למשך 30 דקות כדי לוודא שאין לחות בבית המנורה. ואז החזר את פקקי הנשימה ובדוק שוב את קריאת החיישן.

כאשר מסירים את מכסי הנשמה של המנורה, אל תסתכל ישירות אל הפתח ללא הגנה מתאימה לעיניים. אור ה- UV הנפלט דרך הפתח מהווה סכנה לעיניים.

שלב 12 בתחתית המסך, עבור UVT To, הזן את ערך ה- UVT הנוכחי המתקבל מהספקטרופוטומטר שרשמת ב-שלב 1 לעיל (או את ערך ה- UVT הנוכחי המוקלט).

שלב 13 כדי לתעד את הסיבה לכוונון המערכת, בתחתית המסך, ב **Tuning Reason**, ברשימה הנפתחת בחר בסיבה לביצוע כיול. האפשרויות הן:

- System Integration - שילוב מערכת
- Lamp changed - מנורה הוחלפה
- Maintenance - תחזוקה

שלב 14 הקש על Start Tuning. סרגל התקדמות מופיע בתחתית המסך. התהליך אורך כ -6 עד 15 דקות.

אם המערכת אינה פועלת, או אם מנורה לא דולקת, מופיעה הודעה קופצת המבקשת ממך להפעיל אותה.

שלב 15 ודא שה- UVT הוא המספר שהגדרת (ראה עמודת ה- UVTS mA) וכי הסטטוס בכרטיסיה **Monitor** זהה למספר שהגדרת בעמודה **Status T0** **%**.

שלב 16 כדי לכבות את מערכת אטלנטיום, על המסך הראשי של מודול הבקרה, הקש והמתן כשלוש דקות עד שהאות **Ready Lamps Off** ישדר.

שלב 17 ביחידת אטלנטיום, אתר כל חיישן UVIS ו- UVT.

שלב 18 בכל חיישן (עיין באיורים בסעיף: החלפת חיישן UVIS בר-התאמה בעמוד 153):

א שחרר את אום הנעילה ושלף בעדינות את החיישן.

ב בעזרת מטלית נטולת מוך יבש ונקי, נגבו את חלון הקוורץ של חיישן ה- UVIS.

ג הכנס מחדש את החיישן והחלף את אום הנעילה.

שלב 19 כדי להפעיל את מערכת אטלנטיום, על המסך הראשי של מודול הבקרה, הקש והמתן כשלוש דקות עד שישדר אות **Ready Lamps On**

10.9 תחזוקת מנגנון ניקוי DPM

מנגנון ה- DPM דורש נהלי תחזוקה כמפורט:

- ניקוי המצמדים האופטיים של ה- DPM (ראו מטה)
- החלפת טבעת הניקוי (ראו עמוד **159**)
- החלפת רצועת התזמון (ראו עמוד **160**)

10.9.1 ניקוי חיישני המצמדים האופטיים של ה- DPM

הצטברות אבק המכסה את מחבר המצמד האופטי במנגנון ה- DPM עשויה להוציא אותו מכלל פעולה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- מקלון ניקוי עם כותנה
- כוהל
- מפתח אלן מס' 2.5

לניקוי חיישני המצמד האופטי:

שלב 1. בעזרת מפתח אלן מס' 2.5, בצד שמאל של מנגנון הניקוי המכני הסירו את שמונת הברגים של המכסה.

שלב 2. במסך הראשי של ה**בקר**, לחצו . יופיע מסך סיסמה.

שלב 3. הכניסו את הסיסמה (ברירת המחדל היא **1234**) ולחצו **OK**. יופיע מסך הגדרות.

איור 10-43: מיקום חיישני המצמד האופטי

שלב 4. לחצו "Cleaner" . יופיע מסך הגדרות מנגנון ניקוי.

שלב 5. תחת "מנורה" (Lamp), בעזרת לחיצי ▶ / ◀, בחרו במנורה שבה יש לבצע תחזוקת מנגנון ניקוי.

שלב 6. לחצו . מצב תחזוקה הופעל למנורה שנבחרה. מצב תחזוקה ימשיך, עד שתלחצו שוב להפסיק אותו.

שלב 7. טבלו מקלון ניקוי בכוהל ונקו בעזרתו את חיישני המצמד האופטי **(A)**.

שלב 8. לבחירה במצב תחזוקה, שנו Cleaning ל- Maintenance בעזרת לחיצי ▶ / ◀. מנגנון ה-DPM ייכנס למיקומו בבסיס שלו.

שלב 9. טבלו מקלון כותנה בכוהל ונקו בעזרתו את חיישני המצמד האופטי **(B)**.

שלב 10. בבקר, מסך הגדרות מנגנון ניקוי, לחצו . מצב תחזוקה ייפסק. המנגנון ינוע למקומו בחלק העליון.

שלב 11. החזירו את מכסה ה- DPM למקומו בעזרת מברג מתאים, הדקו את שמונת הברגים.

10.9.2 החלפת רצועת התזמון

אם הרצועה במנגנון הניקוי המכני רופפת או קרועה, בצעו את הנוהל הבא.

הכינו את האביזרים הבאים:

- רצועה להחלפה
- מפתח אלן מס' 2.5
- מפתח אלן מס' 4

להחלפת רצועת התזמון:

שלב 1. פיתחו את דלת מודל ה- 48VDC והעבירו את המפסק **(A)** למצב **OFF**.

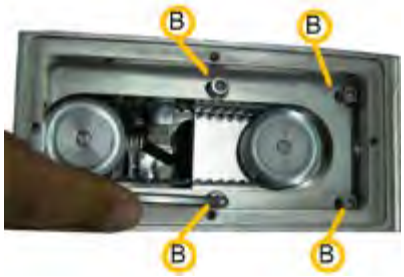
שלב 2. בקופסת החיבורים, העבירו את המתג מצב **OFF**.

שלב 3. בעזרת מפתח אלן מס' 2.5, הסירו את מכסי ה- DPM בצד שמאל ולמעלה.

שלב 4. בעזרת מפתח אלן מס' 4, שחררו מעט את הברגים **(A)** שבחלק העליון. רכיבי מנוע ה- DPM רופפים כעת.

שלב 5: הפרידו בעדינות את הרצועה **(C)** מאחד מגלגלי השיניים **(D)** ואחר כך מהשני, כך שתשתחרר.

איור 10-44: מפסק הפחת במודול 48VDC



איור 10-45: ברגיי החלק העליון של ה- DPM

איור 10-46: הסרת הרצועה

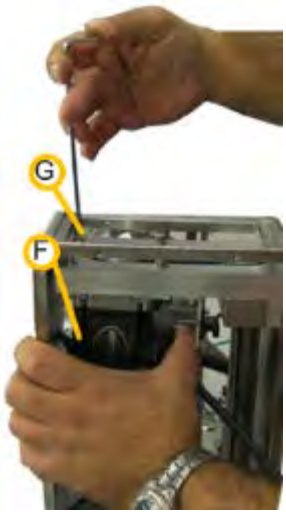
שלב 6. בזהירות, הכניסו את הרצועה החליפית **(C)** על גבי אחד מגלגלי השיניים **(D)** ואחר כך על השני.

שלב 7 ביד אחת החזיקו היטב את המנגנון מציידו האחד וביד שנייה הדקו את ארבעת הברגים במכסה העליון **(F)**.

שלב 8. בקופסת החיבורים, העבירו את המתג למצב **On**.

איור 10-47: הרצועה החליפית

איור 10-48: הכנסת רצועה חליפית



איור 10-49: הידוק הברגים

שלב 9. החזירו את מכסה המנגנון למעלה ובעזרת מפתח אלן מס' 2.5 הדקו את ארבעת הברגים למקום.

שלב 10. החזירו את המכסה הצדדי של המנגנון ובעזרת מפתח אלן מס' 2.5, הדקו את שמונת הברגים למקומם.

שלב 11. פיתחו את דלת המנגנון והעבירו את המפסק **(A)** למצב **On**.

10.9.3 החלפת טבעת הניקוי

אם טבעת הניקוי בלויה, יש לבצע את הנוהל המפורט להלן.

הכינו את האביזרים הבאים:

- טבעת חלופית
- O-ring חלופיים
- כפפות הגנה
- דבק Locktite ומקל ליישום הדבק
- בד ניקוי מתאים
- כוהל
- מפתח אלן מס' 2.5
- מפתח אלן מס' 4
- מברג פיליפס קטן
- מברג שטוח קטן
- מפתח מס' 6
- מפתח זחיח (שבדי)

במהלך התהליך, בדקו את האטמים על הקומפוננטות כגון בתי המנורות והמחזיקים שאינם פגועים. אם מצאתם פגם החליפו את האטם לפני החזרת הקומפוננט.

להחלפת טבעת הניקוי: כיבוי המערכת

שלב 1 פיתחו את ה**בקר** בעזרת המפתח המצורף.

שלב 2 ואתרו את מפסק הפחת.

שלב 3 . הסיטו את מפסק הפחת למצב **כבוי** (OFF).

שלב 4 עבור הנורה המיועדת להחלפה, בקופסת החיבורים, הסיטו את מתג הנורה למצב **OFF**.

לבידוד המערכת

שלב 5 לבידוד המערכת, סיגרו את מגופי הכניסה והיציאה.

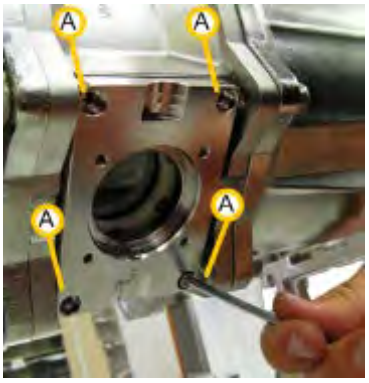
שלב 6 בעזרת ברז הניקוז, נקזו החוצה את המים הנמצאים במערכת.

פירוק

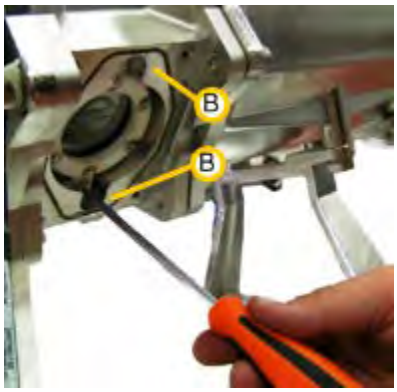
שלב 5. בצעו את ההוראות להחלפת מנורה המפורטות ב- "החלפת מנורה" בעמוד **136**.

שלב 6. בצעו את ההוראות להחלפת שרוול הקוורץ המפורטות ב- "ניקוי\החלפת שרוול הקוורץ והאו-רינגים", עמוד **148**.

שלב 7. בהקצה התחתון של שרוול הקוורץ, לצורך פירוק המנגנון שמחזיק את הטבעת, יש לפרק את ארבעת ברגיי האלן בסדר משולש כמו אומי גלגל רכב **(A)**, בעזרת מפתח אלן מס' 4. כדי לאבטח את הטבעת שמחזקת את שרוול הקוורץ למערכת, שחררו את הברגים בהדרגה – כל בורג שתי פסיעות ואחר כך עיברו לבורג הבא.



איור 10-50: הסרת מחזיק מנגנון הניקוי



איור 10-51: פירוק מנגנון הניקוי

איור 10-52: פירוק מנגנון הניקוי

שלב 8. המשיכו לשחרר את הברגים עד ששני הצדדים של מחזיק השרוול משוחררים, ואז הסירו את הברגים. לכל בורג יש דיסקית.

שלב 9. בעודכם משחררים את מערך הניקוי בצד התחתון, תמכו במוט כנגד תנועת ההברגה על ידי אחיזתו במקום ע"י מפתח שבדי **(C)**.

שלב 10. בעזרת מברג שטוח קטן, שחררו את הברגים שמחזיקים את מנגנון הניקוי **(B)**.

שלב 11. הוציאו את מנגנון הניקוי.

החלפת טבעת הניקוי

שלב 12. בעזרת מברג פיליפס קטן, שחררו את ששת הברגים שעל מנגנון טבעת הניקוי **(D)**. הניחו את הברגים והאומים במקום בטוח.

שלב 13. פרקו את מכסה מנגנון טבעת הניקוי **(E)**, והסירו את טבעת הניקוי עצמה.

איור 10-53: פתיחת מנגנון טבעת הניקוי

איור 10-54: טבעת הניקוי

איור 10-55: מכסה מנגנון טבעת הניקוי

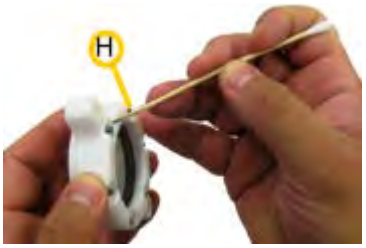
שלב 14. שימו לב למיקום הבלט **(G)** על הטבעת החלופית והכניסו אותה – בלט פנימה **(F)** – לתוך מסגרת מנגנון טבעת הניקוי.

שלב 15. החזירו את המכסה **(E)**, והדקו בחזרה את ששת הברגים והאומים **(H)** במנגנון הניקוי, בעזרת מברג פיליפס קטן בצד אחד ומפתח פתוח קטן בצד שני.

שלב 16. הדביקו כל אחד מהברגים בדבק לוקטייט בעזרת מקל יישום **(I)**.

שלב 17. נקו היטב את הצד הפנימי של מנגנון טבעת הניקוי **(J)** בעזרת כוהל ובד ניקוי.

שלב 18. נקו גם את הצד הפנימי של מנחה המנגנון **(K)** בעזרת כוהל ובד ניקוי הרכבה



איור 10-56: הדביקה

איור 10-57: ניקוי מנחה המנגנון

איור 10-58: ניקוי טבעת הניקוי

איור 10-59: הדבקת הברגים

• הרכבה

שלב 19. החזיקו את שרוול הקוורץ כאשר המספר הסדרתי למעלה **(L)**. מקמו את מנגנון הניקוי כאשר הברגים מעל לשרוול הקוורץ **(M)**.

שלב 20. דחפו את מנגנון הניקוי במורד השרוול, כמעט עד הקצה השני **(N)**.

שלב 21. החדירו את שרוול הקוורץ בעדינות לתוך תא המנורה עד שטבעת הניקוי משתלבת במנחה טבעת הניקוי **(O)**, והקצה השני של שרוול הקוורץ מציץ החוצה בצד השני של המערכת.

איור 10-60: המספר הסדרתי של שרוול הקוורץ

שלב 22. הדביקו את אחד הברגים והדקו את מנגנון הניקוי למקומו, בעזרת דבק לוקטייט ומקל יישום.

שלב 23. בעת הידוק מערך הניקוי במקומו בעזרת הבורג, בצד העליון, תמכו במוט כנגד תנועת ההברגה ע"י אחיזת המוט במפתח שבדי **(P)**.

שלב 24. חזרו על פעולה זו עבור הבורג השני.

שלב 25 . בעזרת מפתח אלן מס' 4, הדקו כל אחד מארבעת ברגיי האלן בסדר משולש, וכל בורג באופן מדורג (שתי פסיעות כל פעם) כמו אומי גלגל רכב.

איור 10-61: הרכבת מנגנון הניקוי על ראש שרוול הקוורץ

איור 10-62: מיקום מנגנון הניקוי

איור 10-63: תמיכה במוט מערך הניקוי

איור 10-64: החזרת שרוול המנורה עם מנגנון טבעת הניקוי

שלב 26. המשיכו להדק את הברגים באופן מדורג עד שהמחזיק יהיה מהודק למקומו.

שלב 27. בצד התחתון הכניסו O-ring חדשה על שרוול הקוורץ.

שלב 28. בצד העליון, הכניסו O-ring חדשה על שרוול הקוורץ.

שלב 29. חברו מחדש את מחזיק שרוול הקוורץ בשני הקצוות בסדר משולש.

שלב 30. חברו מחדש את מחזיק שרוול הקוורץ בשני הקצוות

שלב 31. חברו את כבל חיישן UVIS.

שלב 32. חברו את בית המנורה בצד התחתון בסדר משולש.

שלב 33. חברו את מנגנון מגע המנורה בצד התחתון בסדר משולש.

שלב 34. הכניסו את המנורה בזהירות מהצד העליון, עד שהיא משתלבת במנגנון מגע המנורה.

שלב 35. חברו את בית המנורה בצד העליון בסדר משולש.

שלב 36. חברו את מנגנון מגע המנורה בצד העליון בסדר משולש.

שלב 37. בעזרת מפתח אלן מס', 4 הדקו מחדש את שמונת ברגיי מכסה מנגנון ה- DPM.

הכנסת המים

שלב 38. הכניסו מים בהתאם להוראות ב-***הכנסת המים לראשונה*** בעמוד **108.**

הפעלת מתח

שלב 39. פיתחו את דלת מודול ה-48VDC והעבירו את המפסק למצב **On**.

שלב 40. בקופסת החיבורים, העבירו את המתג למצב **On**.

הפעלה מחדש של המנורות

שלב 41. חיזרו למסך מנורות בבקר והפעילו מחדש את המנורה ע"י לחיצה על לחיץ המנורה עד שיציג חץ ההפעלה.

שלב 42. לחצו **OK**. תוחזרו למסך הגדרות.

שלב 43. לבצע את ההוראות ב-***התחלת הזרמת המים*** בעמוד **110.**

10.10 תחזוקה מתקדמת

תחזוקה מתקדמת דורשת פתיחה של קופסת החיבורים. החוק עשוי לדרוש כי חשמלאי מוסמך יבצע הליך מסוים, חלקו, כולו או אף את כל ההליכים.

הפרק כולל:

- החלפת חיישן טמפרטורה - ראו למטה
- החלפת כרטיס חיישן טמפרטורה בעמוד **167**

10.10.1 החלפת חיישן טמפרטורה

אם נדרש להחליף את חיישן הטמפרטורה, יש לבצע את הנוהל המפורט להלן.

התקנות הרלוונטיות בחוק הישראלי, מחייבות כי חשמלאי מוסמך יידרש לבצע חלק מהנוהל המפורט בפרק זה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- חיישן טמפרטורה חלופי
- מפתח אלן מס' 5
- מברג שטוח מס' 3
- מברג פיליפס מס' 2

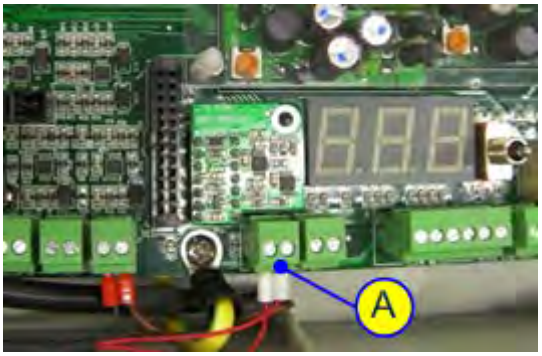
להחלפת חיישן הטמפרטורה

שלב 1. העבירו מפסק מתח ראשי למצב **OFF**.

שלב 2. בעזרת מפתח אלן מתאים, פתחו את מכסה קופסת החיבורים.

שלב 3. וודאו, בעזרת וולטמטר, כי אין מתח על כרטיס קופסת החיבורים, וכי אין נורת LED דלוקה על גבי אותו כרטיס.

שלב 4 אתרו את המגע של חיישן הטמפרטורה ונתקו אותו **(A)**.

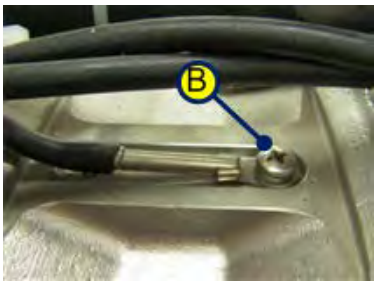


איור 10-65: מיקום המגע של חיישן הטמפרטורה

שלב 5. נתקו את הטייל (חוט חשמל) מחיבור המגע והוציאו את החוט מקופסת החיבורים דרך הכניסה לקופסה.

שלב 6. בעזרת מברג פיליפס מס' 2, פרקו את חיישן הטמפרטורה **(B)** ממערכת אטלנטיום.

שלב 7. חברו את החיישן החלופי **(B)** למערכת אטלנטיום.



איור 10-66: מיקום חיישן הטמפרטורה על מערכת אטלנטיום

שלב 8. יש לחווט את החיישן דרך הכניסה לקופסת החיבורים אל חיבור המגע.

שלב 9. הכניסו את המגע **(A)** לחיבור שלו בטרמינל בלוק.

שלב 10. חברו בחזרה את מכסה קופסת החיבורים והדקו את הברגים, בסדר משולש כמו אומי גלגל רכב, בעזרת מפתח אלן.

שלב 11. העבירו את מפסק המתח הראשי למצב **ON**.

10.10.2 החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה

אם נדרש להחליף כרטיס ממיר טמפרטורה, יש לבצע את הנוהל המפורט להלן.

התקנות הרלוונטיות בחוק הישראלי, מחייבות כי חשמלאי מוסמך יידרש לבצע חלק מהנוהל המפורט בפרק זה.

הכינו את הציוד כדלהלן:

- כרטיס ממיר טמפרטורה חלופי
- מפתח אלן מס' 5
- מברג פיליפס מס' 2

להחלפת כרטיס מממיר טמפרטורה

שלב 1. העבירו מפסק מתח ראשי למצב **OFF**.

שלב 2 בעזרת מפתח אלן מתאים, פתחו את מכסה קופסת החיבורים.

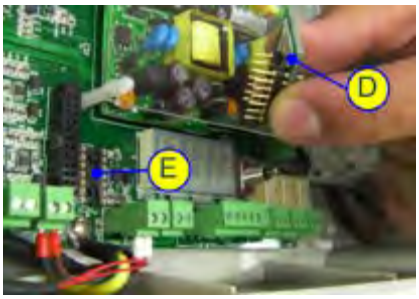
שלב 3. וודאו, בעזרת וולטמטר, כי אין מתח על כרטיס קופסת החיבורים, וכי אין נורת LED דלוקה על גבי אותו כרטיס.

איור 10-67: מיקום הכרטיס חיישן הטמפרטורה

שלב 4. אתרו את כרטיס חיישן הטמפרטורה **(C)** ומשכו אותו ממקומו החוצה בזהירות.

שלב 5. הכניסו בזהירות את כרטיס חיישן הטמפרטורה החלופי למקומו בכרטיס קופסת החיבורים, תוך שאתם מכוונים את הפינים של הכרטיס החלופי **(D)** עם המגע של קופסת החיבורים **(E)**.

שלב 6. החזירו את מכסה קופסת החיבורים והדקו את הברגים בסדר משולש, כמו אומי גלגל רכב, ע"י מפתח האלן המתאים.



איור 10-68: החלפת הכרטיס חיישן הטמפרטורה

שלב 7. העבירו את מפסק המתח הראשי למצב **On**.

11 תקלות נפוצות

הפסקאות מטה מורכבות מכותרות מסרים המופיעים כהודעות שגיאה ב**בקר**.

השתמשו בהערות הבטיחות שלהלן בזמן פתרון התקלות:

הפתרון לבעיה זו עלול להיות כרוך בחשיפה לקרינת UV.

מערכת אטלנטיום מייצרת קרינה על-סגולה (UV), העלולה לגרום נזק חמור לעיניים ואף עיוורון, אם תביט בה ישירות בזמן עבודה.

אל תביטו ישירות לתוך המנורה בזמן שהמערכת פועלת, או בזמן בדיקה או שירות לרכיבי המערכת הפנימיים בזמן פעולת המערכת, או כאשר כיסויי המנורה פתוחים.

הפתרון לבעיה זו עלול להיות כרוך בעבודה בסביבה בה המתח החשמלי גבוה.

לפני החלפת מנורת UV או רכיבים אחרים, ובמשך כל עבודת תחזוקה הדורשת כיבוי מנורות, וודאו כי **מתג ספק הכוח של המנורה הרלוונטית נמצא במצב Off.**

הציבו סימן על גבי מודול ספק הכוח הרלוונטי ועל הבקר כך שיתריעו לאחרים, לא לגעת במתג ומסך המגע במשך עבודת התחזוקה, כך שאף אחד לא ידליק בטעות את המנורה בזמן העבודה.

הפתרון לבעיה זו עלול להיות כרוך בעבודה בסביבה בה יש חלקים נעים.

לפני טיפול ב- DPM, החלפת חלקים או כל הליך תחזוקה אחר, כבו כל מקור כוח למנגנון ה- DPM.

הפתרון לבעיה זו עלול להיות כרוך בעבודה עם משטח חם.

אל תגעו במנורת ה-UV בידיים חשופות. טמפרטורת המנורות בתנאי עבודה, עלולה להגיע עד 1,000 מעלות צלסיוס.

חכו לפחות 10 דקות לקירור המנורה לפני החלפה.

השתמשו בכפפות מגן מתאימות, להגנה על ידיכם וגם כדי למנוע טביעות אצבעות וידיים המכילות שומני עור המזיקים למנורת ה- UV.

11.1 נושאי התקלות

טמפרטורת הבלסט (ספק הכוח) גבוהה מדי ***176***

שגיאה בהגדרת סוג המערכת – ***בעמוד 176***

תקלה בהזנת חשמל למנורות – ***בעמוד 177***

תקלה לא צפויה מסיבה לא ידועה – ***בעמוד 177***

נפילת תקשורת עם הבלסט – ***בעמוד 178***

תקלה במנגנון הניקוי – ***בעמוד 179***

ניקוי משקעים במערכת – ***בעמוד 180***

מנת הקרינה (Dose) מתחת לסף המינימום – ***בעמוד 170***

טמפרטורת המערכת גבוהה מדי – ***בעמוד 171***

טמפרטורת המערכת גבוהה קריטית! ***172***

ספיקת המים נמוכה מדי – ***בעמוד 173***

תקלה בהצתת מנורה – ***בעמוד 174***

חיישן טמפרטורה תקול – ***בעמוד 175***

11.2 מנת הקרינה (Dose) מתחת לסף המינימום

הבקר מציג את ההודעה הבאה:
UV Dose Below Allowable Threshold (מנת הקרינה – dose, מתחת לסף המותר)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	סוף חיי מנורה.	בדקו את מספר שעות חיי מנורה המופיע במסך הראשי בבקר והחליפו מנורה אם הדבר דרוש. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד 136.
	ספיקת המים גבוהה מדי.	בדקו את ספיקת המים במסך הראשי בבקר. אם הוא גבוה מהנורמלי או מהמתוכנן, הקטינו את ספיקת המים דרך המערכת..
2	UVT ירד בגלל כימיקלים מומסים במים או מוצקים מרחפים (חרסית, חול וכד') במים.	בצעו פעולות ניקוי, עיינו ב***ביצוע ניקוי CIP*** בעמוד 127. נסו לשפר את מצב המים. בדקו את ציוד הסינון ואת התהליך הכימי במעלה הזרימה
3	חיווי יעילות מנורה ירד.	בדקו חיישני UVIS (עצמת מנורה) ונקו אותם אם הדבר דרוש. בדקו את יעילות המנורה. אם היא נמוכה, החליפו את המנורה. עיינו ***בהחלפת נורה*** בעמוד 136.
4	חיישן ה- UVT תקול.	החליפו בין חיישן- UVT לבין חיישן ה- UVIS. אם הקריאה עלתה, החליפו ביניהם חזרה ואז החליפו את חיישן ה- UVT בחיישן חדש. עיינו ב***החלפה\בדיקה של מד UVT*** בעמוד 155.

	סיבה אפשרית	פתרון
5	המערכת פועלת במצב הספק (**Power mode**) במקום למצב מנת קרינה (**Dose mode**).	אם הגדרות המערכת הן למצב הספק (Power mode), אז בבקר גשו למסך הגדרות (Settings screen) ושנו את מצב התפעול (**Operation Mode**) מהספק (**Power**) למנת קרינה (**Dose**). לחילופין, במצב הספק העלו את ההספק כך שמנת הקרינה תספיק לענות על מצבים משתנים. עיינו במצב Dose בעמוד 98.

11.3 טמפרטורת המערכת גבוהה מדי

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Unit Temperature Is Too High (טמפרטורת המערכת גבוהה מדי)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	הטמפרטורה המקסימלית המוגדרת נמוכה מדי	בדקו את הגדרות הטמפרטורה המקסימלית (**Max Temperature**). עיינו בהגדרת ***עמוד 82*** .
2	ספיקת המים ירדה באופן משמעותי	בדקו את קריאת הספיקה במסך הראשי בבקר, אם היא שונה משמעותית ממה שנחשב לנורמלי. בדקו את הזרימה דרך מד הספיקה. בדקו את מצב מקור המים.
3	יש בועות אוויר או המערכת איננה מלאה לחלוטין במים בכל חתך הצינור.	וודאו כי המערכת מלאה לחלוטין במים ע"י מבט בחלונית של מערכת אטלנטיום.
4	לא התקנתם נקז אוויר בנקודה הגבוהה ביותר בצד הכניסה למערכת	התקינו נשם\נקז אוויר בנקודה הגבוהה ביותר בצד הכניסה למערכת

11.4 טמפרטורת המערכת גבוהה קריטית!

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Unit Temperature Critically High (טמפרטורת המערכת גבוהה באופן קריטי)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	אם הודעה זו מופיעה מיד אחרי הודעה על נתק בתקשורת עם מודול ספק הכוח (הבלסט), ושתי ההודעות מתייחסות לאותה מנורה והטמפרטורה המוצגת על המסך היא 165°C, אז ככל הנראה אבדה תקשורת בין ה**בקר** לבין קופסת החיבורים שעל המערכת.	עקבו אחר ההנחיות המופיעות בסעיף ב***טמפרטורת המערכת גבוהה מדי*** בעמוד 171.
2	קריאת הטמפרטורה ירדה ל- 185°C בגלל קצר בחיישן הטמפרטורה, כרטיס ממיר הטמפרטורה או כרטיס קופסת החיבורים	החליפו את חיישן הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת חיישן טמפרטורה*** בעמוד 166. אם הבעיה ממשיכה, החליפו את כרטיס ממיר הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה*** בעמוד 167. אם הבעיה ממשיכה, צריך להחליף את כרטיס קופסת החיבורים. נא צרו קשר עם טכנאי אטלנטיום.
3	הוגדר ערך טמפרטורה מקסימלית, נמוך מדי	בדקו הגדרות "**טמפרטורה מקסימלית**". עיינו בהגדרות כלליות וחיבור עמוד 101
4	אין זרימת מים	בדקו את קריאת הזרימה במסך הראשי של ה**בקר** אם יש שינוי לעומת מצב רגיל בדקו את הזרימה דרך מד הספיקה בדקו את מצב מקור המים
5	יש בועות אוויר או המערכת איננה מלאה במים בכל חתך הצינור	הביטו בפנים המערכת דרך החלונית
6	לא הותקן אביזר שחרור אוויר בנקודה הגבוהה ביותר בצד הכניסה למערכת	התקינו אביזר שחרור אוויר בנקודה הגבוהה ביותר (על "גמל") בצד הכניסה למערכת

	סיבה אפשרית	פתרון
7	חסר מגשר (Jumper) טמפרטורה	איור 11-1: מיקום המגשר וודאו כי קיים מגשר (Jumper) טמפרטורה במיקומו בכרטיס קופסת החיבורים. בקופסת החיבורים האחרונה (במערכת שיש בה יותר ממנורה אחת. במערכת עם מנורה אחת – קופסת החיבורים היחידה) פיתחו את המכסה ומקמו את המגשר **J32** כפי שמופיע בתמונה בסימן **A**
8	חיישן הטמפרטורה תקול	החליפו את חיישן הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת חיישן טמפרטורה*** בעמוד 166.
9	כרטיס ממיר טמפרטורה תקול	אם הבעיה ממשיכה, החליפו את כרטיס ממיר הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה*** בעמוד 167.

11.5 ספיקת המים נמוכה מדי

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Water Flow Rate: Too Low (ספיקת המים נמוכה מדי)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	יש הפרעה במעלה זרימת המים או המשאבה תקולה	אם ההפרעה מתוכננת או זמנית, ניתן לשנות הגדרות מ"**מצב כיבוי**" ל "**מצב התנעה מחדש**". עיינו בהגדרות זרימההגדרות זרימה. בעמוד 93 בדקו משאבות, פילטרים ומערכת הזנת מים והגדילו את ספיקת המים.
2	מים אינם זורמים דרך המערכת	אם ההפרעה מתוכננת או זמנית, ניתן לשנות הגדרות מ"**מצב כיבוי**" ל "**מצב התנעה מחדש**". עיינו ב". עיינו בהגדרות זרימה בעמוד 93

	סיבה אפשרית	פתרון
3	מד הספיקה או מפסק הזרימה תקולים, או החיווט השתחרר	בדקו את החוטים של מד הספיקה \ מפסק הזרימה. חברו אותם מחדש אם השתחררו. החליפו את מד הספיקה \ מפסק הזרימה אם תקול.

11.6 תקלה בהצתת מנורה

הבקר מציג את האזהרה הבאה
UV Lamp %d Ignition Failed (הצתת מנורת UV כשלה)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	המערכת הוגדרה לדגם הלא נכון	ב**בקר**, וודאו כי המערכת מוגדרת לדגם הנכון, מספר מנורות ומספר ענפים (אם רלוונטי). עיינו בהגדרת עמוד 82
2	מגע אחד או יותר נשרפו	כבו את מקור המתח הראשי. בכל אחת מקופסאות החיבורים, העבירו את המתג למצב **Off**. נתקו את כל החיבורים לספק הכוח (בלסט) ובדקו אותם היטב. אם דרושה החלפה צרו קשר עם התמיכה הטכנית של אטלנטיום.
3	יחידת ספק הכוח בתוך הבלסט תקולה	במערכת בה יותר ממנורה אחת, החליפו בין המגעים של ספקי הכוח כדי לבדוק באלימינציה כי ספק הכוח תקול. אם כן יש להחליף אותו. במערכת בת מנורה אחת, החליפו את ספק הכוח.
4	מנורה תקולה או נשרפה	במערכת בה יותר ממנורה אחת, החליפו בין המנורות לבדוק באלימינציה אם המנורה תקולה. אם כן החליפו אותה. במערכת בת מנורה אחת, החליפו את המנורה בחדשה. עיינו ב ***החלפת נורה*** בעמוד 136.

	סיבה אפשרית	פתרון
5	מס' הזיהוי (ID) על כרטיס קופסת החיבורים אינו תואם למס' הזיהוי של מודול ספק הכוח (בלסט)	בכל קופסת חיבורים, פיתחו את המכסה העליון ומצאו תצוגה תלת ספרתית כמו בתמונה מימין. בדקו כי המספר אכן זהה למספר על מודול ספק הכוח מחובר לאותה קופסת חיבורים. אם לא, השתמשו במתג כדי לשנות את המספר.
6	נתיך (פיוז) אחד או יותר בקופסת החיבורים, שרוף.	צריך להחליף את הנתיך השרוף בקופסת החיבורים. צרו קשר עם טכנאי אטלנטיום כדי לקבל מידע נוסף.
7	כרטיס קופסת החיבורים תקול	▪ פיתחו את המכסה העליון של קופסת החיבורים ובדקו כי תצוגת 3 הספרות וכן תאורת ה- LED, תקינות. אם הן כהות\שחורות, החליפו את כרטיס קופסת החיבורים. צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להנחיות נוספות.

11.7 חיישן טמפרטורה תקול

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Temperature Sensor Fault (תקלה בחיישן טמפרטורה)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	אם הודעה זו מופיעה מיד אחרי הודעה על נתק בתקשורת עם מודול ספק הכוח (הבלסט), ושתי ההודעות מתייחסות לאותה מנורה והטמפרטורה המוצגת על המסך היא 165°C, אז ככל הנראה אבדה תקשורת בין הבקר לבין קופסת החיבורים שעל המערכת. and the Connection box is lost.	עקבו אחר הפתרונות המוצעים בסעיף ***טמפרטורת הבלסט (ספק הכוח) גבוהה מדי*** בעמוד 176.
2	קריאת הטמפרטורה נפלה ל- 0°C בגלל קצר על חיישן הטמפרטורה, על כרטיס ממיר טמפרטורה או על כרטיס קופסת החיבורים.	החליפו את חיישן הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת חיישן טמפרטורה*** בעמוד 166. אם הבעיה ממשיכה, החליפו את כרטיס ממיר הטמפרטורה. עיינו ב***החלפת כרטיס ממיר טמפרטורה*** בעמוד 167. אם הבעיה ממשיכה החליפו את כרטיס קופסת החיבורים. צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להנחיות נוספות.

11.8 טמפרטורת הבלסט (ספק הכוח) גבוהה מדי

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Ballast Temp Too high Lamp %d Fault (טמפרטורת הבלסט גבוהה מדי)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	הטמפרטורה בסביבת קופסת החיבורים מעל 80 מעלות צלסיוס	בדקו את הטמפרטורה בסביבת קופסת החיבורים. פיתחו את מכסה קופסת החיבורים וחפשו סיבה אפשרית להתחממות. עיינו בבדיקת קריאת חיישני הטמפרטורה בעמוד 135.

11.9 שגיאה בהגדרת סוג המערכת

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Unset Error Fault at Lamp %d (תקלת שגיאה לא מוגדרת)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	**המנורה לא הוגדרה**: המערכת מוגדרת לדגם הלא-נכון. דוגמה: המערכת היא **RZ163**, אולם ב**בקר** ההגדרות הן **RZ300**.	גשו ל**מסך** בבקר. עיינו במסכי ההגדרות תצורה עמוד 88 וודאו כי המערכת מוגדרת לדגם הנכון, מספר מנורות נכון וענפים (אם רלוונטי).
2	המערכת שלכם היא **RZ163** ואמורה להיות בעלת מנורות חזקות (HP), אך למעשה אין בה מנורות אלה.	וודאו כי המנורות במערכת הן המנורות המתאימות. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד 136 לפרטים אודות בדיקת סוג המנורות.

11.10 תקלה בהזנת חשמל למנורות

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Lamp Mains Fail Lamp %d Fault (תקלה בהזנת מנורות)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	נושא תקלת זינה: הבלסט איננו מקבל מתח מספיק מהרשת	דרוש חשמלאי מוסמך כדי לבדוק אם מודול ספק הכוח (הבלסט) מקבל את המתח הדרוש מהרשת דרך קופסת החיבורים.
2	אחד או יותר מהנתיכים (פיוזים) בקופסת החיבורים, שרוף.	דרוש חשמלאי מורשה על מנת להחליף את הנתיך בקופסת החיבורים. צרו קשר עם התמיכה הטכנית של אטלנטיום לקבלת הנחיות נוספות
3	בעיה בתוך ספק הכוח (בלסט), המורכבת מזינת המתח והטמפרטורה	צרו קשר עם התמיכה הטכנית של אטלנטיום לקבלת הנחיות נוספות

11.11 תקלה לא צפויה מסיבה לא ידועה

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Unexpected Failure Unknown Reason %d Fault (תקלה לא צפויה מסיבה לא ידועה)

	סיבה אפשרית	פתרון
	תקלת מנורה לא מוכרת: המנורה כבתה לפתע בגלל אחת מהסיבות המפורטות מטה:	
1	יש הפרעת מתח (למשך כמה מיקרו-שניות) שגרמה לבלסט להפסיק לפעול בזמן שעל קופסת החיבורים עדיין היה מתח	הדליקו את המנורה בלחיץ On/Off במסך הראשי בבקר.

	סיבה אפשרית	פתרון	
2	המנורה נשרפה בזמן עבודה		החליפו את המנורה. עיינו ב***החלפת נורה*** בעמוד 136.
3	מגע המנורה\מנורות נשרף בזמן עבודה		החליפו את המגעים. צרו קשר עם התמיכה הטכנית של אטלנטיום לקבלת הנחיות נוספות
4	הבלסט התקלקל בזמן עבודה		ראה בעמוד .

11.12 נפילת תקשורת עם הבלסט

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Lost Communication with Ballast Module (אבדה תקשורת עם מודול ספק הכוח – הבלסט)

	סיבה אפשרית	פתרון	
1	**תקלת תקשורת**: נפלה התקשורת בין כרטיס תצוגת **בקר** לבין כרטיס קופסת החיבורים, כאשר המנורה הייתה בתהליך הצתה.		וודאו כי כל כרטיסי קופסת החיבורים מקבלים מתח וכי כבל התקשורת מחובר כראוי בשני הקצוות. אם הבעיה ממשיכה, צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להמשך הנחיות.
2	אין זינת מתח לקופסת החיבורים.		פיתחו את קופסת החיבורים ו- וודאו כי היא מקבלת מתח.
3	אחד הטיילים משוחרר		עברו על כל ברגיי התקשורת ב**בקר** ובקופסת החיבורים בעזרת מברג קטן שטוח (לא טסטר! הוא גדול מדי), ו- וודאו כי כל תיל במקומו ומחובר כראוי. עיינו בחיבור כרטיס LM בעמוד 63

	סיבה אפשרית	פתרון
4	חסר מגשר (jumper)	יש להתקין מגשר (jumper) תקשורת. צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להמשך הנחיות.
5	חיבור מתח **בקר** איננו מחובר לארקה.	דרוש חשמלאי מוסמך כדי לוודא כי חיבור מתח **בקר** מוארק כדרוש.
6	יש בעיית חומרה בכרטיס תצוגת הבקר בקופסת החיבורים.	צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להמשך הנחיות.

11.13 תקלה במנגנון הניקוי

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Cleaner Mechanism Fault (תקלה במנגנון הניקוי)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	רצועת תזמון בתוך מנגנון ה- DPM משוחררת או קרועה.	פיתחו את מנגנון הניקוי ובדקו את הרצועה. אם היא משוחררת הרכיבו אותה מחדש. אם היא קרועה יש להחליפה.
2	אחד או יותר מהמגעים של המצמדים האופטיים במנגנון ה- DPM תקול בגלל הצטברות אבק, המכסה את הסנסור. אחד או יותר מהמגעים של המצמדים האופטיים במנגנון ה- DPM משוחרר או התנתק ממקומו	פיתחו את ה- DPM ונקו את המצמדים האופטיים בעזרת מקלון עטוף בכותנה. עיינו ב***ניקוי חיישני המצמדים האופטיים של ה- DPM*** בעמוד 159. פיתחו את ה- DPM ובדקו את המצמדים האופטיים. אם נדרש, חברו אותם מחדש כראוי. אם הבעיה ממשיכה צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום.
3	המגע של מנוע ה- DPM משוחרר או התנתק. לחילופין, המנוע תקול.	פיתחו את ה- DPM ובדקו את המגע של המנוע. אם נדרש, חברו אותו כראוי. אם הבעיה ממשיכה צרו קשר עם התמיכה הטכנית באטלנטיום להנחיות נוספות.

11.14 ניקוי משקעים במערכת

הבקר מציג את האזהרה הבאה
Please Clean System Deposit (אנא נקו משקעים במערכת)

	סיבה אפשרית	פתרון
1	הצטברו עודפי משקעים בצינור הקוורץ.	בצעו ניקוי כימי (CIP) למערכת. עיינו ב***ביצוע ניקוי CIP*** בעמוד 127.
2	ערך UVT מינימלי (**UVT Min**) במסך General , גבוה מדי.	עיינו בהגדרות UVT בעמוד 103.

נספח א. פרוטוקול התקשורת Modbus

Modbus הינו פרוטוקול שכבת העברת הודעות לביסוס תקשורת לקוח/ שרת בין מכשירים המחוברים לסוגים שונים של אפיקי נתונים (buses) או רשתות.

יישום Modbus משמש על פי רוב לחיבור מחשב מפקח דרך יחידת מסוף מרוחקת (RTU) במערכות פיקוח, בקרה ואיסוף מידע.

על מנת להגדיר כראוי את קונפיגורציית התקשורת בין מערכת אטלנטיום שלכם לבין רשת הבקרה, הגדירו את מאפייני התקשורת ואת הגדרות כניסה **COM1** כמפורט להלן:

כתובת קישור:	1 עד 256 ***
פקודות אופציונליות	קודי פונקציות
קודי פונקציות: *	0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0xF, 0x10
תמיכה בנקודת IEEE מרחפת:	ללא (רישום/ 100)
דירוג באוד:	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 ***
2 חוטים	
שוויון:	ללא
מספר ביטים לעצירה:	1
מספר ביטים של נתונים:	8

(*) אתם יכולים לקרא את כל הרישומים במערכת בבת אחת בעזרת **0x03** (כולל סלילים, סלילים דיסקרטיים, רישומי אחזקה ורישומי קלט).

(**) חלקו את המשתנה המבוקש פי 100 על מנת לחשב את ערך הספיקה הממשי.

(***) חייב להיות זהה להגדרות הבקר.

א.1. מפרת רגיסטרים (אוגרים) ל-Modbus

הטבלה הנ"ל מספקת את כתובות הרגיסטרים בכדי שאפשר להתחבר למערכת.

טבלה 1-11: מפת כתובות מודבס. (*) R– קריאה בלבד. RW – קריאה וכתיבה

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
194	System Temperature	: 100			°C	R
204	Dose	: 1		Actual dose	mJ/cm²	R
205	System On/Off		Coil Bit	0 - System OFF, 1 - System ON		R/W
227	UVT	: 100		Actual UVT	%	R
228	Power	: 1		Actual power	%	R
229	Flow	: 1		Actual flow value - Display according to format set on HMI (m³/h)	m³/h	R
0	Min Dose	:10		Up to 6553	mJ/cm²	R
1	Max Dose	:1			mJ/cm²	R
2	Set For	:10		Up to 6553	mJ/cm²	R
3	System Unit format		Coil Bit	0 - Imperial, 1 - Metric		R

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
4	Flow in FS mode	: 1		Min. Val = 1 , Max. Val = 30000 - Display according to format set on HMI (m^3/h or gal/min)	m^3/h	R/W
5	Min Flow	: 100		Min. Val = 1 , Max.Val = 300 - Display according to format set on HMI (m^3/h or gal/min)	m^3/h	R/W
6	Max Flow	: 1		Min. Val = 1 , Max.Val = 30000 - Display according to format set on HMI (m^3/h or gal/min)	m^3/h	2.1.1-B43
7	Operation Mode		Coil Bit	0: Power Mode, 1: Dose Mode		R/W

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
8	System Lamps status	: 1		Average of all lamps status.	%	R
32	Set Power	: 1		Set the power for power mode	%	R/W
Lamp1						
35	UVIS	: 100			4-20 mA	R
36	UVTS A	: 100			4-20 mA	R
37	UVTS B	: 100			4-20 mA	R
38	Lamp Current	: 100			Ampere	R
39	Lamp Voltage	: 10			Voltage	R
40	Lamp On		Coil Bit	1 - Lamp is ON , 0 - Lamp is OFF		R
42	Lamp UVT A	: 100			%	R
43	Lamp Status	: 100			%	R
44	Lamp UVT B	: 100			%	R
46	Lamp Age	: 1			Hour	R
47	Lamp Ignitions	: 1				R
51	Lamp Enable		Coil Bit	0 - DIsable, 1 - Enable		R/W
52	Turn On/Off		Coil Bit	1 - Turn ON , 0 - Turn OFF		R/W
53	Lamp state			0 -> lamp OFF		R

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
				1 -> Lamp Ignition, 2 -> Lamp On		
Lamp 2						
54	UVIS	: 100			4-20 mA	R
55	UVTS A	: 100			4-20 mA	R
56	UVTS B	: 100			4-20 mA	R
57	Lamp Current	: 100			Ampere	R
58	Lamp Voltage	: 10			Voltage	R
59	Lamp On		Coil Bit	1 - Lamp is ON , 0 - Lamp is OFF		R
61	Lamp UVT A	: 100			%	R
62	Lamp Status	: 100			%	R
63	Lamp UVT B	: 100			%	R
65	Lamp Age	: 1			Hour	R
66	Lamp Ignitions	: 1				R
70	Lamp Enable		Coil Bit	0 - DIsable, 1 - Enable		R/W
71	Turn On/Off		Coil Bit	1 - Turn ON , 0 - Turn OFF		R/W
72	Lamp state			0 -> lamp OFF 1 -> Lamp Ignition,		R

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
				2 -> Lamp On		
Lamp 3						
73	UVIS	: 100			4-20 mA	R
74	UVTS A	: 100			4-20 mA	R
75	UVTS B	: 100			4-20 mA	R
76	Lamp Current	: 100			Ampere	R
77	Lamp Voltage	: 10			Voltage	R
78	Lamp On		Coil Bit	1 - Lamp is ON , 0 - Lamp is OFF		R
80	Lamp UVT A	: 100			%	R
81	Lamp Status	: 100			%	R
82	Lamp UVT B	: 100			%	R
84	Lamp Age	: 1			Hour	R
85	Lamp Ignitions	: 1				R
89	Lamp Enable		Coil Bit	0 - DIsable, 1 - Enable		R/W
90	Turn On/Off		Coil Bit	1 - Turn ON , 0 - Turn OFF		R/W
91	Lamp state			0 -> lamp OFF 1 -> Lamp Ignition, 2 -> Lamp On		R
Lamp 4						
92	UVIS	: 100			4-20 mA	R

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
93	UVTS A	: 100			4-20 mA	R
94	UVTS B	: 100			4-20 mA	R
95	Lamp Current	: 100			Ampere	R
96	Lamp Voltage	: 10			Voltage	R
97	Lamp On		Coil Bit	1 - Lamp is ON , 0 - Lamp is OFF		R
99	Lamp UVT A	: 100			%	R
100	Lamp Status	: 100			%	R
101	Lamp UVT B	: 100			%	R
103	Lamp Age	: 1			Hour	R
104	Lamp Ignitions	: 1				R
108	Lamp Enable		Coil Bit	0 - DIsable, 1 - Enable		R/W
109	Turn On/Off		Coil Bit	1 - Turn ON , 0 - Turn OFF		R/W
110	Lamp state			0 -> lamp OFF 1 -> Lamp Ignition, 2 -> Lamp On		R
Lamp 5						
111	UVIS	: 100			4-20 mA	R
112	UVTS A	: 100			4-20 mA	R
113	UVTS B	: 100			4-20 mA	R
114	Lamp Current	: 100			Ampere	R

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
115	Lamp Voltage	: 10			Voltage	R
116	Lamp On		Coil Bit	1 - Lamp is ON , 0 - Lamp is OFF		R
118	Lamp UVT A	: 100			%	R
119	Lamp Status	: 100			%	R
120	Lamp UVT B	: 100			%	R
122	Lamp Age	: 1			Hour	R
123	Lamp Ignitions	: 1				R
127	Lamp Enable		Coil Bit	0 - DIsable, 1 - Enable		R/W
128	Turn On/Off		Coil Bit	1 - Turn ON , 0 - Turn OFF		R/W
129	Lamp state			0 -> lamp OFF 1 -> Lamp Ignition, 2 -> Lamp On		R
Lamp 6						
130	UVIS	: 100			4-20 mA	R
131	UVTS A	: 100			4-20 mA	R
132	UVTS B	: 100			4-20 mA	R
133	Lamp Current	: 100			Ampere	R
134	Lamp Voltage	: 10			Voltage	R
135	Lamp On		Coil Bit	1 - Lamp is ON , 0 - Lamp is OFF		R

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
137	Lamp UVT A	: 100			%	R
138	Lamp Status	: 100			%	R
139	Lamp UVT B	: 100			%	R
141	Lamp Age	: 1			Hour	R
142	Lamp Ignitions	: 1				R
146	Lamp Enable		Coil Bit	0 - DIsable, 1 - Enable		R/W
147	Turn On/Off		Coil Bit	1 - Turn ON , 0 - Turn OFF		R/W
148	Lamp state			0 -> lamp OFF 1 -> Lamp Ignition, 2 -> Lamp On		R
Lamp 7						
149	UVIS	: 100			4-20 mA	R
150	UVTS A	: 100			4-20 mA	R
151	UVTS B	: 100			4-20 mA	R
152	Lamp Current	: 100			Ampere	R
153	Lamp Voltage	: 10			Voltage	R
154	Lamp On		Coil Bit	1 - Lamp is ON , 0 - Lamp is OFF		R
156	Lamp UVT A	: 100			%	R
157	Lamp Status	: 100			%	R
158	Lamp UVT B	: 100			%	R
160	Lamp Age	: 1			Hour	R

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
161	Lamp Ignitions	: 1				R
165	Lamp Enable		Coil Bit	0 - DIsable, 1 - Enable		R/W
166	Turn On/Off		Coil Bit	1 - Turn ON , 0 - Turn OFF		R/W
167	Lamp state			0 -> lamp OFF 1 -> Lamp Ignition, 2 -> Lamp On		R
Lamp 8						
168	UVIS	: 100			4-20 mA	R
169	UVTS A	: 100			4-20 mA	R
170	UVTS B	: 100			4-20 mA	R
171	Lamp Current	: 100			Ampere	R
172	Lamp Voltage	: 10			Voltage	R
173	Lamp On		Coil Bit	1 - Lamp is ON , 0 - Lamp is OFF		R
175	Lamp UVT A	: 100			%	R
176	Lamp Status	: 100			%	R
177	Lamp UVT B	: 100			%	R
179	Lamp Age	: 1			Hour	R
180	Lamp Ignitions	: 1				R
184	Lamp Enable		Coil Bit	0 - DIsable, 1 - Enable		R/W

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
185	Turn On/Off		Coil Bit	1 - Turn ON , 0 - Turn OFF		R/W
186	Lamp state			0 -> lamp OFF 1 -> Lamp Ignition, 2 -> Lamp On		R
Valve						
200	Bypass Valve		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
201	Inlet Valve		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
202	Outlet Valve/ Ready		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
Alarms						
203	General Alarm		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
206	Over dose		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
207	Min Dose #2		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
208	High Temp #4		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R

Register address	Register name	Divide	Type	Comment	Units	Read / Write
209	Over Temp #5		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
210	Shut Down Alarm		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
211	Low UVT		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
212	Lost Comm		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
213	Under flow		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
214	High Flow #10		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R
224	Under dose set #41		Coil Bit	1 - Valve ON , 0 - Valve OFF		R

נספח ב. בדיקת משתני המערכת

אתם יכולים להשתמש ברשימת הבדיקה שלהלן על מנת להחזיק תיעוד של הבדיקות שביצעתם במשתני המערכת של אטלנטיום. **הדפיסו עמוד זה**.

טבלה 11-2: רשימת בדיקה למשתני מערכת אטלנטיום

תאריך	שעה	מספר זיהוי נורה	הספק	ספיקה	UVT	מנת קרינה UV	מצב הנורה	אישור כן/לא	הערות/ התראות/ אירועים
			הוסיפו את הערכים הצפויים _____	הוסיפו את הערכים הצפויים _____	הוסיפו את הערכים הצפויים _____	הוסיפו את הערכים הצפויים _____	הוסיפו את הערכים הצפויים _____		

נספח ג. מילון מונחים

מונח	הגדרה
בקר / מודול הבקר	בקר המבקר את תפעול המערכת ואת מדידות מנת ה-UV. את הבקר ניתן למצוא בשתי גרסאות: גרסה סטנדרטית וגרסת פרמיום. הגרסה הסטנדרטית מלווה במסך כחול\לבן ומספר כלי מפתח לניתוח ודיווח. גרסת הפרמיום מלווה במסך צבעוני ומכילה מבחר מקיף של כלי ניתוח ודיווח.
ספק כוח	ספק כוח אשר מתרגם את אספקת החשמל למנת UV.
פיקוד הפעלה/כיבוי חיצוני	חיבורי בקרה חיצוניים (SCADA, בקר PLC וכו') המאפשרים כיבוי והפעלת המערכת.
ציוד עזר היקפי	ברזים, מדי ספיקה וכל ציוד היקפי שנדרש לצורך הפעלת המערכת. אביזרים אלו אינם מהווים חלק מהמערכת.
צינור קוורץ ראשי	צינור הקוורץ שבתוכו זורמים המים ובו מתבצעת פעולת החיטוי.
קופסת חיבורים	קופסת חיבורים הממוקמת מעל המערכת ומאחסנת בתוכה את לוח המעגלים החשמליים עבור קונפיגורציית מודול ספק הכוח.
מערכת אטלנטיום מספקת מבחר של תצורות חשמל:	
קונפיגורציית ארון חשמל (EC)	ארון חשמל
קונפיגורציית BM	קופסה אטומה למים עבור קונפיגורציית ספק הכוח המתפקדת ביחד עם קופסת החיבורים ומאפשרת חיבור נוח למערכת.
דיסקית החיישן	דיסקית קטנה המובנית בכל חיישן ומבטיחה את העברת כמות ה-UV המתאימה.
התראה כללית	מערכת התראה אשר שולחת אות התראה במידת הצורך ולפי ההגדרה.
חיישן עוצמת ה-UV	החיישן מאפשר מדידה של עוצמת קרינת ה-UV בתושבת הנורה וכך מאפשר בדיקה מדויקת של רמת קרינת ה-UV.
חיישן שקיפות UVT	חיישן הבודק את שקיפות המים למעבר קרני ה-UV ויחד עם חיישן עוצמת ה-UV מצביע על איכות המים ועל שינויים אפשריים בשקיפות המים.
כיול המערכת	תהליך כיול המבוצע כחלק מהחלפת רכיבי מפתח במערכת, על מנת לסנכרן בין המערכות השונות.
כיול חיישן העוצמה	כלי המאפשר בדיקה של חיישן עוצמת ה-UV בהתאם לדרישות ה-EPA.
כיול חיישן שקיפות UVT	כיול המוודא כי רמת קרינת ה-UV לא יורדת מ-2% מהתקן, בהתאם לדרישות ה-EPA.

מונח	הגדרה
מגופי כניסה/ יציאה	ברזים המאפשרים בקרה על כניסת ויציאת המים.
מעטפת ולידציה	מטריצה של ערכי עוצמת הנורה, ה-UVT והספיקה בהתאם לדרישות הוולידציה שנקבעו על ידי ה-EPA.
מערכת ניקוי אולטרסאונד	מערכת ניקוי אולטרסאונד.
מערכת ניקוי ניידת (CIP)	מערכת ניידת המשמשת לניקוי מערכת אטלנטיום ללא צורך בפירוק המערכת. מערכת הניקוי כוללת ברזי דגימה, ציוד נלווה ואת מערכת הניקוי הכימי (CIP).
מעמד מערכת	מעמד בצורת משולש אשר תומך ומאזן את המערכת.
נקודות הרמה	אלמנטים בעזרתם ניתן להרים את המערכת על מנת למקם אותה.
סיגנל מוכנות מערכת	האות המסופק על ידי המערכת בכדי להודיע למתפעל שהמערכת מוכנה ומספקת את מנת קרינת ה-UV המבוקשת.
תושבת הנורה	מקום תושבת הנורה.

נספח ד. חלקים מתכלים וחלקי חילוף

המ"קטים, התיאורים ומחירי היחידות של החלקים המתכלים וחלפים המוצגים בטבלאות אלה כפופים לשינויים.

מ"קט	תיאור
חלקים מתכלים	
MP0023000	O-RING 2-327 V0680-70 FOR SLEEVE
OPF000400	UV LAMP 155mm 1.7kW
OPF000420	UV LAMP 155mm 2.3kW HIGH POWER
OPF000425	UV LAMP 155mm 2.3kW HIGH POWER OZONE FREE
OPF000430	UV LAMP 155mm 1.7kW OZONE FREE
OPF000435	UV LAMP 155mm 2.3kW HP OZONE FREE WITH COATING
OPF000440	UV LAMP 155mm 2.3kW HIGH POWER PURE SILICA
OPF000450	UV LAMP 155mm 1.7kW PURE SILICA
OPF000460	UV LAMP 155mm 3.0kW UHP LN COATED
MM0050410	TEFLON GRAFIT WIPER For DPM
MPG016400	O-RING 2-043 V0884-75 FOR DPM PLATE, RZ163/RZ300 For DPM
MP0022600	DYNAMIC SEAL, 8X15X6, H-PU-DMH 8X1 For DPM
MPE007600	O-RING 2-012 V0884-75 FOR SENSOR HOUSING
וחלקי חילוף מומלצים	
HSL010950	PT100 TEMPERATURE SENSOR, 1.1m
OPF004200	QUARTZ SLEEVE RZ163
OPF004300	QUARTZ SLEEVE RZ163 WITH COATING
OPB000100	UV SENSOR 10W/m2
SAE013300	LAMP CONNECTOR ASSY, RZ
PS0000240	BALLAST MODULE 1.0-2.3KW, 380-480V
AP0001200	TEMPERATURE CONVERTER CARD
AP0001300	LM CARD, RZ SYSTEMS
AP0001400	DC/DC MODULE, 48V TO 24V
PS0000500	POWER SUPPLY, AC/DC, 48V, 5A, 240W, DIN RAIL
HA0000321	TIMING BELT, 280x10, RTT5, PU
SAM000800	WAVE GUIDE ASSY
PS0004000	POWER SUPPLY, AC/DC, 12V, 2.1A, 25.2W, HOLES